



Erstellt: Felix Salzinger, TI23 Kai Jellinghaus, WV11	Geprüft: Dr. Raoul Zimmermann, TI23 Dr. Adam Wollny, WV11	Freigabe: Alexander Diehl, WV11 Datum: 26.2.2024
---	---	--

Änderungsdokumentation

Revision	Geänderte Kapitel/Seiten/ Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Dienststelle
001	Versionszähler auf 1.0	13.02.2015	Jellinghaus	WV22
002	Versionszähler auf 2.0	05.09.2019	Lanzinger, Salzinger, Jellinghaus	WV2, TI23, WV22
003	Versionszähler auf 3.0	07.06.2021	Lanzinger, Salzinger, Jellinghaus	WV2 Auto- METAR, TI23, WV11
004	Geändertes Verfahren Occurrence Reporting gemäß veröffentlichtem COR vom 26.05.2023 übernommen und überarbeitet (9.11)	04.08.2023, 12.01.2024	Hain, Jirsch, Jellinghaus	WV11
004	Regelungen zur Meldung von Bewölkungsinformationen bei AWAK1 (und 2) erweitert (5.3.3, 5.3.4)	07.08.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Jeweils neben LBZ und FWZ auch RWZ (Regionale Wetterberatungszentrale) aufgeführt, Kontakt-Link zu LBZ / FWZ / RWZ aktualisiert (diverse Stellen)	08.08.2023	Jellinghaus	WV11
004	RVR ist für Flugplätze ohne Pistenbefeuerung nicht vorgesehen (3.1.4)	12.09.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Vom PWS registrierte konvektive Niederschläge sind in nicht-konvektive umzuwandeln, da Informationen zu konvektiven Niederschlägen nur per autoKON zulässig; vom PWS registrierter Graupel/Hagel ist zu verwerfen (4.4.5)	12.09.2023, 23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	AWAK4 auch bei Ausfall Wind-/Luftdruckmessung möglich (9.10.5, 9.10.9)	12.09.2023	Jellinghaus	WV11
004	Regelung bezgl. Windsäcken bei der Beurteilung der Hindernissituation an Windmessstellen aufgenommen (2.7)	16.10.2023	Salzinger, Wollny, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Daten eines Windmessers sind für METAR/SPECI zu verwenden; entspricht Band Obs (2.7)	16.10.2023	Jellinghaus	WV11
004	Genauere Ausführung zur Erfassung der Sensorik-Koordinaten, aufbauend auf Info-Schreiben vom 14.02.2022 (2.7, 3.7, 4.7, 5.6, 6.7, 7.8)	16.10.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Hinweis, dass bei BAF-Audits personenbezogene Daten an das BAF übertragen werden (9.1)	17.10.2023, 21.12.2023	Jirsch, Hain, Jellinghaus	WV11

Sensorik und Systeme für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst

004	Passus bezgl. Arbeitsschutz im Rahmen der Vor-Ort-Aufsichten aufgenommen (9.5., 9.6)	18.10.2023	Jellinghaus	WV11
004	Die Signalisierung bei automatisch ausgelösten Sonderwettermeldungen sollte zwischen Nutzern und AWOS-Hersteller abgestimmt werden (9.9.3)	18.10.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Hinweis auf Datenformat IWXXM aufgenommen (9.9.5)	18.10.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Genauere Ausführungen zum möglichen Umschwenken auf eingeschränkte, manuelle Wetterbeobachtung bei AWOS-Ausfall im vollautomatischen Betrieb (9.10.2)	18.10.2023	Jellinghaus	WV11
004	Hinweis aufgenommen, dass bei Ausfall der Sichtweitenbestimmung auch die vollautomatische Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters ausfällt (9.10.11)	18.10.2023	Jellinghaus	WV11
004	An Band Obs angelehnte Konkretisierung, welche Werte in den Trübungserscheinungs-Algorithmen bei AWAK1/2 zu verwenden sind (4.4.2, 4.4.3)	23.10.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Hinweis aufgenommen, dass überfliegende Flugzeuge Ceilometer-Fehlmessungen auslösen können (5.4)	23.10.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Mindestabstandsregelung (30 m) bezgl. PV-Anlagen (=Wärmequellen) bei Temperatur/Feuchtemessung in Anlehnung an WMO CIMO Class 2 Anforderungen aufgenommen (6.7)	23.10.2023	Salzinger, Wollny, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters bei AWAK4 nun theoretisch gemäß AWAK1-Vorgaben möglich (4.3.1)	23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Bestimmung der Vertikalsicht wurde 2022 eingeführt, daher Anpassung der Formulierung (5.2.3)	23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Bias-Korrektur der Luftdruckmessung nicht mehr zulässig (und auch nicht mehr erforderlich) (7.3.2, 9.5)	23.11.2023	Gaus, Salzinger, Jellinghaus	TI33 TI23 WV11
004	Vorlaufzeiten bei AWOS-Änderungen werden genauer erläutert (9.3.3)	23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Eine AWOS-Musteranlage ist dem DWD im Rahmen der Musterzulassung kostenfrei bereitzustellen und verbleibt beim DWD	23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11

Sensorik und Systeme für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst

	bis zum Erlöschen der entsprechenden Musterzulassung (9.3.4.1)			
004	Prüfung der korrekten Zuordnung der Sensordaten zu den angezeigten Sensorstandorten im Rahmen der technischen Vor-Ort-Aufsicht und bei Prüfung von Schnittstellen aufgenommen; ist gemäß DVO (EU) 2017/373 MET.TR.210 f erforderlich (9.5, 9.7)	23.11.2023	Gaus, Salzinger, Jellinghaus	TI33 TI23 WV11
004	Falls ATS per RTC, ist der Zugang zu einem AWOS-Bedienterminal am Regionalflugplatz erforderlich, und das Überprüfen der im RTC angezeigten Wetterinformationen muss ermöglicht werden (9.5)	23.11.2023	Gaus, Salzinger, Jellinghaus	TI33 TI23 WV11
004	Integrationstest als Alternative zur Labor-Abnahme von Schnittstellen aufgenommen (9.7)	23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Regelungen zu Datenschnittstelle von einem nicht-meteorologischen System zum AWOS aufgenommen (9.7)	23.11.2023	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Abschnitt zur Kostenübernahme für die AWOS-Anlage durch den Flugplatzunternehmer aus Verträgen übernommen (9.)	21.12.2023	Jellinghaus	WV11
004	Formulierung bezgl. Dokumentationspflichten gemäß (EU) 2017/373 u. (EU) 2023/1768 sowie nach Aufhebung von EG 552/2004 angepasst (9.3.2, 9.3.3, 9.3.4.1, 9.4.1.2, 9.4.1.4, 9.4.2.2, 9.4.2.5, 9.4.3.2, 9.4.3.5, 9.4.4.2, 9.4.4.5) und Tabellen zum Genehmigungsverfahren für AWAK1, 2, 3 u. 4 angepasst (9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4)	02.01.2024	Heim, Jirsch, Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11
004	Regelungen zur Gefahrenabwehr aus der DVO (EU) Nr. 1035/2011 sind nun in (EU) 2017/373 zu finden (9.9.2)	12.01.2024	Jirsch, Jellinghaus	WV11
004	Meldewege bei Ausfällen und Störungen, insbes. bei AWAK1/4, genauer beschrieben (9.10)	30.01.2024	Jellinghaus	WV11
004	Bei Ausfall der Datenübertragung bei AWAK1/4 können die MET-Daten durch den ATS-Dienst weiterverwendet werden; NOTAM ist erforderlich (9.10.3)	30.01.2024	Jellinghaus	WV11
004	Versionszähler auf 4.0	23.02.2024	Salzinger, Jellinghaus	TI23 WV11

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	10
1.1	ASDUV/AWOS_Auto-Klassen	10
2.	Wind.....	11
2.1	Einleitung.....	11
2.2	Messmethoden	12
2.3	Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung	12
2.4	Algorithmen.....	12
2.4.1	Mittelwertbildung Windgeschwindigkeit.....	12
2.4.2	Mittelwertbildung Windrichtung	13
2.4.3	Extremwertberechnung Windgeschwindigkeit	13
2.4.4	Extremwertberechnung Windrichtung	14
2.4.5	Markante Böen (SQ) - Definition für die Umsetzung in Algorithmen.....	14
2.5	Fehlerquellen und Wartung	15
2.6	Kalibrierung	15
2.7	Messort	16
3.	Sicht und Sichtweite	17
3.1	Einleitung/Allgemeines	17
3.1.1	Horizontale Sicht	17
3.1.2	Horizontale Sichtweite	18
3.1.3	Meteorologische Sichtweite (MOR).....	18
3.1.4	Pistensichtweite (RVR)	18
3.2	Messmethoden	19
3.3	Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung	19
3.3.1	AWOS_Auto-Klasse 4.....	19
3.3.2	AWOS_Auto-Klasse 3.....	19
3.3.3	AWOS_Auto-Klasse 2.....	20
3.3.4	AWOS_Auto-Klasse 1.....	20
3.4	Algorithmen.....	20
3.4.1	Algorithmus zur Berechnung der Meteorologischen Sichtweite (MOR).....	20
3.4.2	Algorithmus zur Berechnung der Sichtweite	21
3.4.2.1	Mittelwertbildungen der Sichtweiten-Werte	22
3.4.2.2	Bestimmung der vorherrschenden horizontalen Sichtweite / Prevailing Visibility.....	22
3.4.2.3	Bestimmung der minimalen horizontalen Sichtweite	23
3.4.3	Algorithmus zur Berechnung der Pistensichtweite (RVR)	23
3.4.3.1	Bestimmung des Schwellenwertes der Beleuchtungsstärke E_t	24
3.4.3.2	Berechnung der Pistensichtweite RVR aus der Feuersichtweite R	25
3.4.3.3	Mittelwertbildungen der RVR-Werte	26
3.5	Fehlerquellen.....	27
3.6	Kalibrierung und Wartung	27

3.7	Messort	27
4.	Gegenwärtiges Wetter (Wettererscheinungen)	29
4.1	Einleitung/Allgemeines	29
4.2	Messmethoden	30
4.3	Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung	31
4.3.1	AWOS_Auto-Klasse 4.....	31
4.3.2	AWOS_Auto-Klasse 3.....	31
4.3.3	AWOS_Auto-Klasse 2.....	31
4.3.3.1	Trübungserscheinungen.....	31
4.3.3.2	Wettererscheinungen mit nicht-konvektiven Niederschlägen	32
4.3.4	AWOS_Auto-Klasse 1.....	32
4.4	Algorithmen und Ausgabeformate	33
4.4.1	Bestimmung von Markanten Böen (SQ).....	33
4.4.2	Bestimmung von Trübungserscheinungen bei AWOS_Auto-Klasse 2	33
4.4.3	Bestimmung von Trübungserscheinungen bei AWOS_Auto-Klasse 1	34
4.4.4	Bestimmung der nicht-konvektiven Niederschlagsэлеmente bei AWOS_Auto-Klasse 2	35
4.4.5	Konvektive Wettererscheinungen in AWOS_Auto-Klasse 1	35
4.4.6	Allgemeiner Hinweis zur gültigen Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters bei AWOS_Auto-Klasse 1.....	35
4.4.7	Zeitliche Auflösung	35
4.5	Fehlerquellen	35
4.6	Kalibrierung und Wartung	36
4.7	Messort	36
5.	Bewölkung.....	37
5.1	Einleitung/Allgemeines	37
5.2	Messmethoden	37
5.2.1	Wolkenuntergrenze.....	37
5.2.2	Wolkenbedeckungsgrad	37
5.2.3	Vertikalsicht	38
5.3	Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung	38
5.3.1	AWOS_Auto-Klasse 4.....	38
5.3.2	AWOS_Auto-Klasse 3.....	38
5.3.3	AWOS_Auto-Klasse 2.....	38
5.3.4	AWOS_Auto-Klasse 1.....	39
5.4	Fehlerquellen.....	40
5.5	Kalibrierung und Wartung	40
5.6	Messort	41
6.	Temperatur und Taupunkttemperatur	42

6.1	Einleitung/Allgemeines	42
6.2	Messmethoden	42
6.2.1	Widerstandsthermometer	42
6.2.2	Kapazitive Hygrometer	42
6.3	Algorithmen und Ausgabeformat.....	43
6.3.1	Mittelwertbildung Temperatur und Taupunkttemperatur	44
6.4	Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung	44
6.5	Fehlerquellen.....	44
6.6	Kalibrierung und Wartung	44
6.7	Messort	45
7.	Luftdruck	46
7.1	Einleitung/Allgemeines	46
7.2	Messmethoden	46
7.3	Kontrollmessungen	46
7.3.1	Kontinuierliche Kontrollmessung	46
7.3.2	Tägliche Kontrollmessung	47
7.4	Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung	47
7.4.1	AWOS_Auto-Klasse 4.....	47
7.4.2	AWOS_Auto-Klasse 3.....	48
7.4.3	AWOS_Auto-Klasse 2.....	48
7.4.4	AWOS_Auto-Klasse 1.....	48
7.5	Algorithmen und Ausgabeformat.....	48
7.5.1	Besonderheiten bei der Luftdruckmessung per Tripelsensor	48
7.5.2	Berechnungsvorschrift zur QFE-Bestimmung	49
7.5.3	Berechnungsvorschrift zur QNH-Bestimmung.....	49
7.6	Fehlerquellen.....	50
7.7	Kalibrierung und Wartung	50
7.8	Messort	50
8.	Besonderheiten an internationalen Verkehrsflughäfen	51
9.	Besonderheiten an Regionalflugplätzen	51
9.1	Informationen zum Datenschutz.....	52
9.2	Musterzulassung von Sensoren.....	53
9.2.1	Musterzulassung von Sensoren zur Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters (PWS)	54
9.2.2	Prüfverfahren und Dauer	54
9.2.3	Firmware-Updates musterzugelassener Sensoren	54
9.3	Musterzulassung und Abnahme von AWOS-Anlagen	55
9.3.1	Musterzulassung (Erstabnahme)	55
9.3.2	Installation eines bereits erstabgenommenen AWOS an einem Regionalflugplatz	56

9.3.3	Abnahme von AWOS-Änderungen (Modifikation der bestehenden Mess- und Datenverarbeitungstechnik)	56
9.3.4	Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor	58
9.3.4.1	Bereitzustellende Komponenten, Systeme, Unterlagen und Dokumente	58
9.3.5	Prüfung der meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort	60
9.3.6	Kosten für Musterzulassung/Abnahme	60
9.3.7	Erlöschen von Musterzulassungen	61
9.4	Genehmigungsverfahren für einen vollautomatischen Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst	61
9.4.1	Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 4-Betrieb	61
9.4.1.1	Antragstellung beim DWD	62
9.4.1.2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	62
9.4.1.3	Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung	63
9.4.1.4	Notification of Change (NoC)Anmeldung beim BAF	63
9.4.1.5	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 4-Betriebes	63
9.4.2	Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 3-Betrieb	63
9.4.2.1	Antragstellung beim DWD	64
9.4.2.2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	64
9.4.2.3	Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung	66
9.4.2.4	Anpassung der AWOS-Betriebsunterlagen	66
9.4.2.5	Notification of Change (NoC)Anmeldung beim BAF	66
9.4.2.6	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes	66
9.4.3	Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb	66
9.4.3.1	Antragstellung beim DWD	67
9.4.3.2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	67
9.4.3.3	Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung	69
9.4.3.4	Anpassung der AWOS-Nutzerdokumentation	69
9.4.3.5	Notification of Change (NoC)Anmeldung beim BAF	69
9.4.3.6	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 2-Betriebes	70
9.4.4	Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 1-Betrieb	70
9.4.4.1	Antragstellung beim DWD	70
9.4.4.2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	71
9.4.4.3	Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung	72
9.4.4.4	Anpassung der AWOS-Nutzerdokumentation	73
9.4.4.5	Notification of Change (NoC)Anmeldung beim BAF	73
9.4.4.6	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 1-Betriebes	73
9.5	Technische Aufsicht	73
9.6	Betriebliche Aufsicht	75
9.7	Schnittstellen zu nicht-meteorologischen Systemen	75
9.8	Wartung und Pflege der Sensorik	76
9.8.1	Kalibrierung bzw. Ersatz von meteorologischen Messgeräten/Sensoren an Regionalflugplätzen	77
9.9	AWOS-Betrieb	78
9.9.1	Hinweis zur Verwendung herstellereitig bereitgestellter Plausibilitätsprüfungsalgorithmen	78

9.9.2	Schutz vor unrechtmäßigem Zugriff	78
9.9.3	Signalisierung und Erstellung von Flugplatzwettermeldungen im teilautomatischen Betrieb	79
9.9.4	Im AWOS hinterlegte Kriterien für die Ausgabe von Sonderwettermeldungen	79
9.9.5	Übertragung der Flugplatzwettermeldungen an den DWD	79
9.9.5.1	File-Konventionen zur Übertragung von METAR / SPECI an den DWD	80
9.9.5.2	File-Konventionen zur Übertragung von MET REPORT / SPECIAL an den DWD	82
9.9.5.3	Übertragungsverfahren	84
9.9.6	Betriebliche Anforderungen im AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb	85
9.10	Ausfälle und Störungen	86
9.10.1	Wetterbeobachtung (manuell)	86
9.10.2	AWOS	86
9.10.3	Datenübertragung	87
9.10.4	Wind	87
9.10.5	RVR	87
9.10.5.1	Umfeldleuchtdichte (ULD)	88
9.10.6	Wolkenuntergrenze und -bedeckungsgrad	88
9.10.7	Temperatur	88
9.10.8	Taupunkt	89
9.10.9	Luftdruck	89
9.10.10	Vollautomatische Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters	89
9.10.11	Vollautomatische Bestimmung der horizontalen Sichtweite	89
9.11	Meldung sicherheitsrelevanter Ereignisse (Occurrence Reporting)	89
9.12	Archivierung	90
10.	Anlagen	91
10.1	Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter	92
10.2	Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren	98
10.3	Prüfverfahren für Algorithmen zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades bei AWOS_Auto-Klasse 1 und 2	101
10.4	Kategorische Gütemaße	102
10.5	Gültiges Gegenwärtiges Wetter im AWOS_Auto-Klasse 1 und 2-Betrieb	103
10.6	Kombinationsmöglichkeiten des Gegenwärtigen Wetters bei AWOS_Auto-Klasse 1	106
10.7	Spezifikation der DWD-Schnittstelle für AWOS_Auto-Klasse 1	108
10.8	Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen	108
10.9	Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen	108
10.10	Protokoll über die betriebliche Aufsicht an einem Regionalflugplatz	108
10.11	Bescheinigung über die Einweisung in Wartung und Pflege der meteorologischen Sensorik	108
10.12	Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen	108
10.13	Abkürzungsverzeichnis	109

Der vorliegende Band mit der Versionsnummer 4.0 tritt zum 01.06.2024 (00:00 UTC) in Kraft und ersetzt die Vorgängerversion 3.0. Inhaltliche Änderungen gegenüber der Vorgängerversion sind **gelb** markiert, Änderungen redaktioneller Art sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht kenntlich gemacht. Per E-Mail an luftfahrt@dwd.de können die Herausgeber kontaktiert werden.

1. Allgemeines

Dieser Handbuchband beschreibt die Anforderungen des DWD an Messgeräte¹ (meteorologische Sensorik) und Systeme (meteorologische Anlagen) für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst an Flugplätzen. Die Regelungen bezüglich der mit diesen Systemen verbreiteten Flugplatzwettermeldungen sind im Handbuchband „Wettermeldungen für die Luftfahrt“ (kurz [Band Obs](#)) beschrieben.

Für die Durchführung des Wetterbeobachtungsdienstes sind zur Erfassung der für die Luftfahrt relevanten meteorologischen Daten entsprechende Messsysteme aufzustellen und automatisch zu betreiben. Flugplatzwettermeldungen können mit diesen Daten teilautomatisch oder vollautomatisch erstellt werden.

Bei teilautomatischer Wetterbeobachtung zur Durchführung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes müssen die am Messort aufgenommenen Daten beim Wetterbeobachter^(m/w/d) elektronisch dargestellt werden. Handeingaben zur Erstellung der Routine- und Sonderwettermeldungen METAR / SPECI / MET REPORT / SPECIAL erfolgen über ein Eingabeterminal.

Das Personal der örtlichen Flugverkehrsdienststellen ist nicht nur permanent mit den erforderlichen Daten für Start und Landung gemäß den ICAO- bzw. EU-Vorgaben zu versorgen, sondern auch mit sämtlichen in den aktuellen Flugplatzwettermeldungen enthaltenen Informationen. Dafür haben die bereitgestellten meteorologischen Anlagen (im Folgenden auch AWOS (Automated Weather Observing System) oder AWOS-Anlagen genannt) technische Schnittstellen, an denen meteorologische Daten an nicht-meteorologische Flugsicherungsorganisationen abgegeben werden können. An einigen Flugplätzen dient der Bildschirm der AWOS-Anlage mit der Darstellung der meteorologischen Information sowohl dem MET- als auch dem ATS-Provider zur Erbringung der jeweiligen Flugsicherungsdienste.

1.1 ASDUV/AWOS_Auto-Klassen

Die Einführung eines vollautomatischen Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes findet sowohl an den internationalen Verkehrsflughäfen, als auch an den Regionalflugplätzen statt. Dabei werden – je nach dem realisierten Umfang der Automatisierung – die ASDUV_Auto-Klassen an internationalen Verkehrsflughäfen und die AWOS_Auto-Klassen **(AWAK)** an Regionalflugplätzen unterschieden.

AWOS_Auto-Klasse 4 ist vorgesehen für den Einsatz an Flugplätzen, die nur bestimmte Wetterparameter für die Durchführung von IFR-Anflugverfahren und/oder LVTO-Verfahren benötigen. Im AWOS_Auto-Klasse 4-Modus werden reduzierte, vollautomatische Flugplatzwettermeldungen des Typs MET REPORT und SPECIAL erstellt, die zumindest die Parameter Luftdruck, Lufttemperatur und Wind enthalten. Flugplatzwettermeldungen des Typs METAR und SPECI werden nicht erstellt.

¹ Weitere Informationen können z.B. dem [Band 6 Meteorologische Bodenmesstechnik](#) in der Reihe *Leitfäden für die Ausbildung im DWD* entnommen werden.

ASDUV/AWOS_Auto-Klasse 3 ist vorgesehen für den Einsatz außerhalb der Betriebszeiten. Im Modus ASDUV/AWOS_Auto-Klasse 3 werden unvollständige, vollautomatische Flugplatzwettermeldungen ohne Wettererscheinungen (w'w'), Wolkengattungen (TCU/CB) und ergänzende Informationen erstellt.

AWOS_Auto-Klasse 2 ist vorgesehen für den Einsatz während der Betriebszeiten. Im Modus AWOS_AUTO-Klasse 2 werden vollständige, teilautomatisierte Flugplatzwettermeldungen, falls erforderlich mit manuellen Ergänzungen zu Wettererscheinungen (w'w'), Wolkengattungen (TCU/CB) und ergänzenden Informationen erstellt, es handelt sich also um einen teilautomatischen Betrieb. Außerhalb der Betriebszeiten ist AWOS_AUTO-Klasse 2 nicht zulässig, es kann aber in den Modus AWOS_Auto-Klasse 3 (s.o.) gewechselt werden.

Im Modus **ASDUV/AWOS_Auto-Klasse 1** werden im 24/7-Einsatz vollständige, vollautomatische Flugplatzwettermeldungen erstellt.

2. Wind

2.1 Einleitung

Informationen über Richtung und Geschwindigkeit des Bodenwindes sind für den Flugbetrieb insbesondere in der Start- und Landephase von hoher Bedeutung. Entsprechend der vorherrschenden Windverhältnisse werden von den Fluglotsen Start- und Landerichtung festgelegt. Überschreitet der Seitenwind (crosswind) bestimmte Geschwindigkeiten, unterliegen verschiedene Luftfahrzeugtypen Beschränkungen bei Start und Landung. Bodenwindrichtung und -geschwindigkeit sind außerdem bei der Festlegung des maximalen Start- oder Landegewichts eines Luftfahrzeuges von Bedeutung. Optimal bei Start und Landung ist Gegenwind (headwind), während bei Rückenwind (tailwind) die maximal mögliche Zuladung ggf. reduziert werden muss.

Für die Luftfahrt werden die folgenden Komponenten des horizontalen Bodenwindes bereitgestellt:

- Windrichtung
- Schwankung der Windrichtung
- Windgeschwindigkeit
- Windspitzen (Gusts)
- Windgeschwindigkeitsschwankung (Minimum und Maximum)

Die Windrichtung ist die Richtung, aus welcher der Wind weht. Windrichtungsangaben des DWD sind rechtweisend auf geografisch Nord bezogen (rechtweisend ist im Sinne von „richtig weisend“ - TRUE - zu verstehen). Die Windrichtung wird nach dem Polarwinkel (Azimut) bestimmt und in Grad angegeben.

Für den Luftverkehr wird bisweilen die Angabe in Grad „magnetisch Nord“ verlangt. Diese Angabe wird „missweisend“ genannt. Bei der Übermittlung durch Flugverkehrsdienste an Luftfahrzeugführer wird daher für Start- und Landezwecke die auf magnetisch Nord bezogene Windrichtung angegeben. Für deren Umsetzung sind die Flugverkehrsdienste zuständig (*ICAO Doc 9377 - Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services 5.2.9*).

2.2 Messmethoden

Für den Einsatz an Flugplätzen sind Schalensternanemometer und Ultraschallanemometer zugelassen.

Schalensternanemometer sind Sensoren, mit denen sich die Windgeschwindigkeit aus der Rotationsgeschwindigkeit eines vom Wind angetriebenen Rotors bestimmen lässt. Sie werden in Verbindung mit Windfahnen zur Messung der Windrichtung verwendet.

Ultraschallanemometer ermitteln anhand der Laufzeitunterschiede von in entgegengesetzte Richtungen ausgesandten Ultraschallpulsen die Windgeschwindigkeit und Windrichtung.

2.3 Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung

Bei den [AWOS Auto-Klassen](#) gelten nur bei AWOS_Auto-Klasse 1 weitergehende Anforderungen: Es dürfen nur Ultraschall-Anemometer eingesetzt werden.

2.4 Algorithmen

Aus den gemäß den [Anforderungen an die Erfassung und Darstellung](#) mit mindestens 4 Hz erfassten Einzelwerten der Windgeschwindigkeit (ff) und Windrichtung (dd) müssen folgende Windgrößen berechnet werden:

ff	- skalarles gleitendes Mittel der Windgeschwindigkeit über 3 Sekunden - skalarles gleitendes Mittel der Windgeschwindigkeit über 10 Minuten, oder verkürztes Mittelungsintervall bei markanten Änderungen (siehe Band Obs) - skalarles gleitendes Mittel der Windgeschwindigkeit über 2 Minuten
dd	- vektoriellles gleitendes Mittel der Windrichtung über 10 Minuten, oder verkürztes Mittelungsintervall bei markanten Änderungen (siehe Band Obs) - vektoriellles gleitendes Mittel der Windrichtung über 2 Minuten
$ff_{\min}, ff_{\max}$	Extremwerte der Windgeschwindigkeit im Mittelungsintervall (2 bzw. 10 Minuten)
α_l, α_r	Extremwerte der Windrichtung im Mittelungsintervall (2 bzw. 10 Minuten)

2.4.1 Mittelwertbildung Windgeschwindigkeit

Stehen im Mittelungsintervall weniger als $2/3$ der Messwerte zur Verfügung, so ist das Mittel zu verwerfen und auf dem AWOS-Bildschirm eindeutig als ungültig zu kennzeichnen. Ansonsten wird der skalare Mittelwert $\overline{ff}$ der Windgeschwindigkeit über N Werte wie folgt gebildet:

$$\overline{ff} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N ff_i,$$

wobei für die Windgeschwindigkeit ff_i [kt] gilt: $ff_i \geq 0$.

2.4.2 Mittelwertbildung Windrichtung

Stehen im Mittelungsintervall weniger als 2/3 der Messwerte zur Verfügung, so ist das Mittel zu verwerfen und eindeutig als ungültig zu kennzeichnen.

Der vektorielle Mittelwert $\bar{\alpha}$ der Windrichtung wird über die mittleren Komponenten des Windvektors berechnet. Es ist

$$\bar{\alpha} = \arctan \frac{\bar{U}_x}{\bar{U}_y}$$

mit der x-Komponente der Windgeschwindigkeit

$$\bar{U}_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (ff_i \sin \alpha_i)$$

und der y-Komponente der Windgeschwindigkeit

$$\bar{U}_y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (ff_i \cos \alpha_i).$$

Bei der Bestimmung der mittleren Windrichtung $\bar{\alpha}$ ist die obige Gleichung für $\bar{U}_y = 0$ nicht anwendbar.

Auch für $\bar{U}_y \neq 0$ ist der für $\bar{\alpha}$ errechnete Wert wegen der Nicht-Eindeutigkeit des arctan für Winkel aus dem Vollkreis $0^\circ \leq \alpha < 360^\circ$ noch nicht das Endergebnis.

Daher sind vor Anwendung der obigen Gleichung für $\bar{\alpha}$ die folgenden Sonderfälle in der aufgeführten Reihenfolge zu beachten und umzusetzen; trifft eine der folgenden Bedingungen zu, sind die nachfolgenden ohne Relevanz:

1. falls $\bar{ff} = 0$: setze $\bar{\alpha} = 0^\circ$,
2. falls $\bar{U}_y = 0$ und $\bar{U}_x < 0$: setze $\bar{\alpha} = 270^\circ$,
3. falls $\bar{U}_y = 0$ und $\bar{U}_x > 0$: setze $\bar{\alpha} = 90^\circ$;

in allen anderen Fällen kann die obige Beziehung für $\bar{\alpha}$ angewendet werden. Das Ergebnis ist ggf. jedoch noch wie folgt zu modifizieren:

4. falls $\bar{U}_y < 0$: erhöhe $\bar{\alpha}$ um 180° ,
5. falls $\bar{U}_y > 0$ und $\bar{U}_x < 0$: erhöhe $\bar{\alpha}$ um 360° ,
6. in allen anderen Fällen: lasse $\bar{\alpha}$ unverändert.

2.4.3 Extremwertberechnung Windgeschwindigkeit

Maximale und minimale Windgeschwindigkeit im Mittelungsintervall

$$ff_{\max} = \max(ff_{3s,i})$$

$$ff_{\min} = \min (ff_{3s,i})$$

$ff_{3s,i}$ bezeichnet die Einzelwerte des skalaren gleitenden Mittels der Windgeschwindigkeit über 3 Sekunden.

2.4.4 Extremwertberechnung Windrichtung

Wenn jeweils N Werte von Windrichtung α_i und Windgeschwindigkeit ff_i mit $i=1 \dots N$ ($N \geq 1$) vorliegen und $\bar{\alpha}$ der Mittelwert der Windrichtung über die N Werte der Windrichtung ist, berechnet sich der **Extremwert rückdrehend (linksdrehend)** α_l der Windrichtung aus dem betrachteten Zeitintervall nach folgender Formel:

$$\alpha_l = \bar{\alpha} - \underset{i=1}{\overset{N}{\text{MAX}}} (\bar{\alpha} - \alpha_i) .$$

Wegen der Unstetigkeit der Messwerte der Windrichtung bei $0^\circ/360^\circ$ (Nord) ist vor Durchführung der Maximum-Bildung noch der sog. Nordsprung per Fallunterscheidung zu berücksichtigen.

Der **Extremwert rechtdrehend (rechtsdrehend)** der Windrichtung α_r aus dem betrachteten Zeitintervall berechnet sich aus den einzelnen Werten α_i der Windrichtung und dem Mittelwert $\bar{\alpha}$ der Windrichtung nach folgender Formel:

$$\alpha_r = \bar{\alpha} - \underset{i=1}{\overset{N}{\text{MIN}}} (\bar{\alpha} - \alpha_i) .$$

Wegen der Unstetigkeit der Messwerte der Windrichtung bei $0^\circ/360^\circ$ (Nord) ist auch hier vor Durchführung der Minimum-Bildung noch der sog. Nordsprung per Fallunterscheidung zu berücksichtigen.

2.4.5 Markante Böen (SQ) - Definition für die Umsetzung in Algorithmen

Gemäß [Band Obs](#) ist die Buchstabenabkürzung SQ zu melden, wenn die mittlere Windgeschwindigkeit plötzlich um mindestens 16 KT auf mindestens 21 KT zunimmt und so mindestens 1 Minute anhält.

Diese Aussage wird durch die nachfolgenden Berechnungsschritte präzisiert:

1. Es werden sämtliche Anemometer permanent hinsichtlich des Eintretens des SQ-Kriteriums überwacht. Das SQ-Kriterium kann somit von einem beliebigen Anemometer-Standort am Flugplatz ausgelöst werden.
2. Die Differenz zwischen dem gleitenden 3-Sekunden-Mittel ff_{3s} und dem gleitenden 2-Minuten-Mittel $ff_{2\text{Min}}$ muss sekundlich ausgewertet werden.
3. Das SQ-Schwellenwertkriterium lautet:
$$ff_{2\text{Min}} \geq 5 \text{ KT UND } ff_{3s} \geq ff_{2\text{Min}} + 16 \text{ KT}$$
4. Wenn das SQ-Schwellenwertkriterium zum Zeitpunkt t_0 erstmalig auftritt, wird das aktuelle gleitende 2-Minuten-Mittel $ff_{2\text{Min}}(t_0)$ zum Referenzmittelwind für die nachfolgenden Auswertungen des SQ-Schwellenwertkriteriums.
5. SQ-Meldungskriterium: SQ wird mit einem SPECI und/oder SPECIAL gemeldet, sobald folgende Bedingung für die Dauer von 60 s für alle sekundlich ermittelten Werte von ff_{3s} erfüllt war:
$$ff_{3s} \geq ff_{2\text{Min}}(t_0) + 16 \text{ KT}$$

6. SQ muss mit einer Haltezeit von 10 Minuten gemeldet werden, d.h. sollten in den 10 Minuten nach dem durch SQ ausgelösten SPECIAL weitere Meldungen (MET REPORT / SPECIAL oder METAR / SPECI) erfolgen, so ist in der Wettergruppe weiterhin SQ zu melden.
7. Sobald das SQ-Meldungskriterium (Nr. 5) erfüllt ist, startet ein neuer Prüfvorgang auf Erreichen des SQ-Schwellenwertkriteriums (Nr. 3). Der zuvor in Schritt 4 ermittelte Referenzmittelwind $ff_{2Min}(t_0)$ ist nicht mehr gültig und wird, unter Verwendung der aktuell ermittelten Werte für ff_{2Min} , neu bestimmt.
8. Sollte das SQ-Meldungskriterium während der Haltezeit für die vorige SQ-Meldung erneut erfüllt sein, beginnt für die neue SQ-Meldung erneut die 10-minütige Haltezeit.
9. Tritt während der Haltezeit kein weiteres SQ-Meldungskriterium auf, muss die SQ-Meldung mit Ablauf der Haltezeit durch eine SPECI- und/oder SPECIAL-Meldung aufgehoben werden.

2.5 Fehlerquellen und Wartung

Mechanische Sensoren:

Die mechanischen Lager der Sensoren müssen regelmäßig kontrolliert bzw. gewartet werden, damit das Erreichen der Anlaufschwelle (0,5 m/s) sowie die Einhaltung der zulässigen Messtoleranz sichergestellt ist. Neben geräteinternen Defekten (Abnutzung im Lager, Fremdteilchen) können Probleme mit der Ansammlung von gefrierendem oder gefrorenem Niederschlag an den beweglichen Teilen (rotierende Schalen, Windfahne) auftreten, deren negative Auswirkungen durch Beheizung der Sensoren verringert werden können.

Ultraschallsensoren:

Ultraschall-Anemometer haben keine beweglichen Teile und sind daher generell wartungsarm und kalibrierstabil. Die häufigsten Fehlerquellen beim Betrieb von Ultraschall-Anemometern sind:

- Ausfall der Ultraschallwandler (z.B. Zerstörung durch Vogelverbiss)
- Verminderung des Schalldrucks durch Alterung oder Beschädigung der Ultraschallwandler
- Mechanische Verformung der Messgeometrie

Bei optisch erkennbaren, fortschreitenden Abnutzungserscheinungen sollten die Kappen auf den Ultraschallwandlern umgehend ersetzt werden.

Eine Beheizung wird empfohlen.

Die Kalibrierintervalle gemäß der Tabelle in der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) sind einzuhalten.

2.6 Kalibrierung

Sensoren zur Windmessung sind von gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Dienstleistern regelmäßig zu kalibrieren bzw. durch von gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Dienstleistern kalibrierte Sensoren gleichen Typs zu ersetzen. Der für das jeweilige Messgerät geltende Kalibrierzyklus ist der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen. Die Kalibrierung bzw. der Ersatz sind zu dokumentieren. Bei der Dokumentation sind jeweils das Datum der Installation des kalibrierten Sensors, der Name des durchführenden Technikers und dessen Unterschrift, sowie der Sensortyp und dessen Seriennummer festzuhalten. Die Dokumentation und die Kalibrierscheine der aktuell verwendeten Sensoren werden bei jeder technischen Aufsicht geprüft. Auch nach jeder Reparatur muss eine Kalibrierung erfolgen. Der Abschnitt [Kalibrierung bzw. Ersatz von meteorologischen](#)

[Messgeräten/Sensoren an Regionalflugplätzen](#) und die [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#) sind weiterhin anzuwenden.

2.7 Messort

Ein repräsentativer Wind für Start und Landung ist zu erfassen. Dabei sind die Standorte der Windmessstellen entlang der Piste so zu wählen, dass die Windverhältnisse an den Aufsetzpunkten und der gesamten Startbahn bestmöglich erfasst werden. Grundsätzlich sind die Windmessstellen unter Berücksichtigung der Anforderungen zur Hindernisfreiheit und Schutzzonen der Flugsicherungsanlagen so nah wie möglich an die Piste zu setzen. In der Regel ist eine Windmessstelle für jeden Aufsetzpunkt ausreichend.

Bei Pisten mit einer Pistenlänge² von bis zu 2 400 m kann der DWD den erforderlichen Umfang auf eine Windmessstelle im Bereich der Pistenmitte reduzieren, wenn die Repräsentativität der Messwerte für die Aufsetzpunkte gegeben ist.

Die Windmessung soll möglichst über freiem Gelände in 10 m $\pm$ 1 m über Grund erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass die Windmessungen nicht verfälscht werden. Für ungestörte Messungen soll der Abstand zu einzelnen Gebäuden und Bäumen mindestens dem 10-fachen der Höhe des Hindernisses entsprechen. Bei großen Gebäudekomplexen oder anderen großen Hindernissen wie z.B. Wald soll der Abstand zwischen Hindernis und Messort mindestens dem 15-fachen der Hindernishöhe entsprechen. Abweichungen davon können vom DWD unter Beachtung der Repräsentativität der Messwerte für die Piste und vor allem für die Aufsetzpunkte gestattet werden. Windmessstellen dürfen jedoch niemals auf dem Dach eines Gebäudes installiert werden, da das Gebäude selbst das Strömungsfeld stark beeinflusst und die Windmessung dann nicht mehr als repräsentativ angesehen werden kann. Auch andere Beeinflussungen der Windmessung, z.B. durch Jet-Blast oder Rotor-Downwash, müssen ausgeschlossen werden. Aufgrund der relativ geringen Beeinflussung der Strömung durch einen Windsack sowie der ggf. gleichzeitig erforderlichen Nähe von Windsack und Windmessstelle zu einem Aufsetzpunkt, können Windsäcke bei der Beurteilung der Hindernissituation ggf. vernachlässigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass ein ausreichender Höhenunterschied zwischen Windmesser und Hindernisfeuer des Windsacks besteht.

Der Sensor zur Messung der Windrichtung ist zum geografischen Nordpol auszurichten, um die Windrichtung korrekt zur Anzeige zu bringen. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die ein Verdrehen des Sensors ausschließen. Es empfiehlt sich, den Sensor auf einer Vorrichtung zu installieren, die auf dem Windmast verbleibt und nach Norden ausgerichtet ist. Der Sensor sollte sich dann hierauf einrasten lassen, sodass dieser bei einem Tausch nicht neu ausgerichtet werden muss. Nach Einmessen der Nordausrichtung sollte die Nordrichtung möglichst wetterbeständig markiert werden.

Der Wind ist eine zeitlich und räumlich sehr variable Messgröße. Aus diesem Grunde existieren unterschiedliche Anforderungen an den Messort der Sensoren, die für METAR / SPECI bzw. für MET REPORT / SPECIAL verwendet werden. Sensoren, die der Windmessung für METAR / SPECI dienen, sind so zu

² Als Pistenlänge gilt in Zusammenhang mit dem vorliegenden Handbuch die größte für die jeweilige Piste im AIP veröffentlichte TORA (Take-off run available). Sollte für eine Piste keine TORA angegeben sein, so gilt die größte für diese Piste im AIP veröffentlichte LDA (Landing distance available) als Pistenlänge. Bei reinen Hubschrauberlandeplätzen wird eine fiktive Pistenlänge von 1 000 m angenommen.

installieren, dass sie als repräsentativ für den gesamten Flugplatz angesehen werden können. Sensoren zur Windmessung für MET REPORT / SPECIAL sind so zu platzieren, dass sie repräsentative Werte der beflogenen Aufsetzschwelle liefern. Dies kann zur Installation von mehreren Windmessstellen entlang der Piste führen. Falls mehrere Windmesser vorhanden sind, ist ein Windmesser festzulegen, dessen Daten für METAR / SPECI verwendet werden.

Die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD berät bei der Auswahl geeigneter Messorte. Eine fachliche Zustimmung des DWD ist unerlässlich.

Die Standorte sämtlicher Sensoren zur Windmessung sind nach dem WGS-84 (gemäß ICAO Doc 9674) zu vermessen. Die Koordinaten des jeweiligen Mastfundaments sind zusammen mit der Höhe der Fundamentoberkante und der Höhe des Sensors über dem Fundament an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) des DWD zu übermitteln. Geographische Länge und Breite sind in dezimaler Form mit 6 Nachkommastellen anzugeben, bei höherer Genauigkeit ist auf die 6. Nachkommastelle mathematisch zu runden. Die Höhe ü. MSL ist auf ½ m gerundet anzugeben. Bei Standortänderungen sind neue Vermessungen erforderlich.

3. Sicht und Sichtweite

3.1 Einleitung/Allgemeines

Die Kenntnis der aktuellen oder der voraussichtlichen Sichtverhältnisse am Flugplatz und in den An- und Abflugsektoren ist für zahlreiche flugbetriebliche Verfahren wesentliche Voraussetzung. Reduzierte Sichten können erhebliche Auswirkungen auf Start und Landung und auf die Durchführung von Flugvorhaben, insbesondere nach Sichtflugregeln (VFR), haben.

Für die Luftfahrt werden die Größen

- horizontale Sicht bzw. Sichtweite am Boden und
- ~~Meteorologische Sichtweite (MOR)~~
- Pistensichtweite (RVR)

bereitgestellt.

3.1.1 Horizontale Sicht

Die horizontale Sicht am Boden wird vom Flugwetterbeobachter^(m/w/d) anhand von auf Sichtmarkentafeln vermerkten definierten Sichtmarken (z.B. markanten Bauwerken in bekannter Entfernung) geschätzt. Bei der Erstellung der Sichtmarkentafeln ist der DWD über die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD mit einzubeziehen. Die beobachtete Sicht am Boden ist repräsentativ für den Flugplatz und dessen unmittelbare Umgebung. Der Begriff „unmittelbare Umgebung“ beschreibt die Fläche außerhalb des (umzäunten) Flugplatzgeländes, die durch einen Kreisbogen um den Flugplatzbezugspunkt (Airport Reference Point - ARP) mit einem Radius von 8 km begrenzt wird.

Wenn Sensoren zur Bestimmung der [horizontalen Sichtweite am Boden](#) verwendet werden und kein vollautomatischer Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst erfolgt, dann ist der von den Sensoren generierte Wert für die horizontale Sichtweite am Boden zwingend durch den Wetterbeobachter^(m/w/d) mit seiner Beobachtung abzugleichen und gegebenenfalls zu korrigieren.

3.1.2 Horizontale Sichtweite

Mit „Sichtweite“ wird ein instrumentell gemessener, mit „Sicht“ ein durch Augenbeobachtung gewonnener Wert bezeichnet. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Verfahren zur Bestimmung der horizontalen Sichtweite aus den Messgrößen Meteorologische Sichtweite (MOR) und Umfeldleuchtdichte (ULD) beschrieben. Bei vollautomatischem Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst ersetzt die so ermittelte horizontale Sichtweite die durch Augenbeobachtung gewonnene horizontale Sicht.

3.1.3 Meteorologische Sichtweite (MOR)

Die Messwerte der Meteorologischen Sichtweite (Meteorological Optical Range - MOR) sind Grundlage für die Ermittlung der horizontalen Sichtweite und der Pistensichtweite (RVR), die insbesondere für den Allwetterflugbetrieb erforderlich ist. Die Meteorologische Sichtweite ist diejenige horizontale Entfernung von einem geeigneten Sichtziel, in welcher bei horizontal homogen beleuchteter und getrübter Atmosphäre der Leuchtdichtekontrast (die relative Leuchtdichtedifferenz, Kontrastschwellenwert) zu der Umgebung des Sichtzieles den Wert $\epsilon = 0,05$ annimmt. Bei diesem Kontrastschwellenwert könnte ein geübter, normalsichtiger Beobachter ein geeignetes Sichtziel seiner Form und Art nach gerade noch erkennen. Die MOR darf nur mit geeigneten Sichtweitensensoren gemessen werden, die vom DWD zugelassen sind.

Der Messbereich, den Sensoren zur Messung der MOR abdecken müssen, ist den [Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter](#) zu entnehmen. Sollten Messgeräte eingesetzt werden, die einen erweiterten Messbereich über 2 000 m bzw. 10 000 m hinaus aufweisen, so können auch diese Werte des Messgerätes zur Unterstützung des Flugwetterbeobachters^(m/w/d) auf dem Bildschirm des AWOS angezeigt werden.

3.1.4 Pistensichtweite (RVR)

Die Pistensichtweite (Runway Visual Range - RVR) ist definiert als größte horizontale Entfernung, aus der ein Luftfahrzeugführer über der Mittellinie der Piste aus einer Höhe von 5 m über der Piste die Pistenmarkierung oder die Rand- bzw. Mittellinienbefehuerung dieser Piste erkennen kann.

Die RVR ist eine abgeleitete Größe, die aus der MOR, der Umfeldleuchtdichte und der Lichtstärke der Landebahnbefehuerung ermittelt wird.

Die Umfeldleuchtdichte (Hintergrundhelligkeit) wird mit Umfeldleuchtdichtesensoren erfasst. Für die RVR-Berechnung wird grundsätzlich der Maximalwert der Lichtstärke der Landebahnfeuer verwendet. Das [Berechnungsverfahren](#) legt daher stets eine Intensität von 100 % zugrunde, unabhängig von der jeweils aktuell geschalteten Intensitätsstufe.

Aus den Messwerten der MOR und der Umfeldleuchtdichte wird unter Berücksichtigung der maximalen Lichtstärke der Landebahnfeuer die RVR im AWOS errechnet und bereitgestellt.

Für Flugplätze und insbesondere Hubschrauberlandeplätze, an denen den Piloten keine Piste mit Befehuerung als visuelle Referenz zur Verfügung steht, ist die Bestimmung einer RVR nicht vorgesehen.

3.2 Messmethoden

Für die Messung der MOR können sowohl Vorwärtsstreulicht-Messgeräte als auch Transmissometer eingesetzt werden (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)). Rückwärtsstreulicht-Messgeräte werden nicht zugelassen. Nicht alle auf dem Markt erhältliche Sensoren weisen die gleichen Messunsicherheiten auf. Grundsätzlich ist jedes Messgerät, welches nach dem Vorwärtsstreulichtprinzip arbeitet, mit einem Transmissometer zu vergleichen. ICAO Doc 9328 beschreibt die zu verwendende Vorgehensweise.

Alle gegenwärtigen Sichtweitesensoren messen den Extinktionskoeffizienten (σ) direkt oder indirekt innerhalb eines begrenzten atmosphärischen Volumens. Um den geforderten Messbereich abzudecken, erfolgt bei Transmissometern die Transmissionsmessung integral über Basislängen (d.h. die Entfernung vom Sender zum Empfänger) zwischen 15 m und 50 m. Ältere Geräte benötigen eine Doppelbasis mit je einem Empfänger in 15 m und in 50 m Entfernung.

Kommt ein Vorwärtsstreumessgerät zum Einsatz, erfolgt die Streulichtmessung in einem vergleichsweise kleinen Messvolumen von einigen cm^3 , da Sender und Empfänger in einem Abstand von etwa 1 m unter einem Winkel von etwa 42° auf das Messvolumen ausgerichtet sind.

Es ist mit beiden Verfahren möglich, repräsentative Meteorologische Sichtweiten für einen Umkreis von einigen hundert bis einigen tausend Metern zu ermitteln, da die Atmosphäre in unmittelbarer Umgebung bezüglich der Trübung sehr oft als homogen angesehen werden kann. Eine inhomogene Trübung erzeugt zeitlich stärker variierende Messwerte, die jedoch durch die zeitliche Mittelung über 1 Minute bzw. 10 Minuten geglättet werden.

Zur Berechnung der RVR und zur automatischen Bestimmung der horizontalen Sichtweite ist die Umfeldleuchtdichte erforderlich. Die automatische Messung erfolgt mittels eines Umfeldleuchtdichtesensors, dessen Fotodiode im Brennpunkt einer Linse mit 5° bis 10° Öffnungswinkel angebracht ist. Die spektrale Empfindlichkeit des Sensors muss an diejenige des menschlichen Auges angepasst sein.

3.3 Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung

Bei den [AWOS Auto-Klassen](#) gelten unterschiedliche Anforderungen für die Bestimmung der Sichtweite.

3.3.1 AWOS_Auto-Klasse 4

In AWOS_Auto-Klasse 4 erfolgt i.d.R. keine vollautomatische Sichtweitenbestimmung.

Wird eine vollautomatische Sichtweitenbestimmung vorgenommen, gelten dieselben Anforderungen wie bei AWOS_Auto-Klasse 1 (s.u.).

3.3.2 AWOS_Auto-Klasse 3

In AWOS_Auto-Klasse 3 erfolgt eine vollautomatische Sichtweitenbestimmung. Es sind mindestens zwei Sichtweitesensoren zu verwenden, die im Bereich der Aufsetzschwellen zu installieren sind. Bei Pistenlängen $< 1\,100$ m ist ein Sichtweitesensor (inkl. Umfeldleuchtdichtesensor) zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen Sichtweite ausreichend.

3.3.3 AWOS_Auto-Klasse 2

In AWOS_Auto-Klasse 2 erfolgt eine vollautomatische Sichtweitenbestimmung. Es sind mindestens drei Sichtweitensensoren zu verwenden, die im Bereich der Aufsetzschwellen und der Landebahnmitte zu installieren sind. Bei Pistenlängen < 2 000 m kann die Messposition „Pistenmitte“ entfallen. Bei Pistenlängen < 1 100 m ist ein Sichtweitensensor (inkl. Umfeldleuchtdichtesensor) zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen Sichtweite ausreichend.

3.3.4 AWOS_Auto-Klasse 1

In AWOS_Auto-Klasse 1 erfolgt eine vollautomatische Sichtweitenbestimmung. Es sind mindestens drei Sichtweitensensoren zu verwenden, die im Bereich der Aufsetzschwellen und der Landebahnmitte zu installieren sind. Bei Pistenlängen < 2 000 m kann die Messposition „Pistenmitte“ entfallen. Bei Pistenlängen < 1 100 m ist ein Sichtweitensensor (inkl. Umfeldleuchtdichtesensor) zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen Sichtweite ausreichend.

3.4 Algorithmen

3.4.1 Algorithmus zur Berechnung der Meteorologischen Sichtweite (MOR)

Für die Bestimmung der MOR (Meteorological Optical Range) gilt folgender mathematischer Zusammenhang:

$$MOR = -\frac{\ln(\epsilon)}{\sigma} \approx \frac{3}{\sigma}$$

mit

σ = Extinktionskoeffizient [m^{-1}],
MOR = Meteorologische Sichtweite [m],
 ϵ = Kontrastschwelle für das menschliche Auge (hier 0,05). In ICAO-Dokumenten wird für $\ln(0,05)$ näherungsweise der Wert -3 verwendet.

Die Meteorologische Sichtweite ist analog zur RVR harmonisch über einen bestimmten Zeitraum gleitend zu mitteln. Welcher Zeitraum bei welcher Meldungsart (METAR, SPECI, MET REPORT, SPECIAL) zu verwenden ist, kann [Band Obs](#) entnommen werden. Eine Auswirkung der harmonischen Mittelwertbildung im Vergleich zur arithmetischen Mittelwertbildung ist eine stärkere Berücksichtigung niedrigerer Werte.

Der folgende mathematische Zusammenhang besteht für die Einzelwerte der Meteorologischen Sichtweite hinsichtlich der harmonischen Mittelwertbildung:

$$\overline{MOR} = N \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{MOR_i}}$$

mit

$\overline{MOR}$ = gemittelter Wert der Meteorologischen Sichtweite (harmonisch)
 MOR_i = Einzelmesswert der Meteorologischen Sichtweite
 $1 \leq i \leq N$
N = Anzahl der zu mittelnden Einzelwerte der Meteorologischen Sichtweite

Der Mittelwert der MOR ist verwendbar, wenn mindestens 2/3 der Messwerte im Zeitintervall zur Verfügung stehen.

3.4.2 Algorithmus zur Berechnung der Sichtweite

Die Sichtweite wird aus den folgenden Messgrößen und Konstanten berechnet:

- MOR
- Umfeldleuchtdichte (ULD)
- Lichtstärke $I = 1\,000\text{ cd}$

Die nachfolgend beschriebenen Formeln und Verfahren sind identisch mit den in ICAO Doc 9837 dargestellten Inhalten.

Zur Bestimmung der Sichtweite erfolgt zunächst die Berechnung des [Schwellenwerts der Beleuchtungsstärke \$E_t\$](#) :

$$\log_{10}(E_t) = 0,57 \cdot \log_{10}(\text{ULD}) + 0,05 \cdot [\log_{10}(\text{ULD})]^2 - 6,66$$

Die Umfeldleuchtdichte für obige Berechnung ist abhängig von der jeweils aktiven Aufsetzschwelle zu wählen.

Werte, die mit oben angegebener Formel für E_t berechnet wurden und weniger als $8\text{ E-}07\text{ lx}$ betragen, sind auf $E_t = 8\text{ E-}07\text{ lx}$ zu begrenzen³. Dieser Grenzwert ist repräsentativ für die Beleuchtung der Instrumente im Cockpit.

Aus dem Gesetz nach Allard

$$E_t = \frac{I \cdot e^{-\sigma \cdot V}}{V^2}$$

und unter Verwendung von $\sigma = \frac{3}{\text{MOR}}$

erhält man:

$$E_t = \frac{I \cdot e^{-\frac{3 \cdot V}{\text{MOR}}}}{V^2}$$

bzw. durch Logarithmierung und nach der Sichtweite V aufgelöst:

$$V = -\frac{\ln\left(\frac{E_t \cdot V^2}{I}\right) \cdot \text{MOR}}{3}.$$

Die Sichtweite V lässt sich damit rekursiv bestimmen:

$$V_n = -\frac{\ln\left(\frac{E_t \cdot V_{n-1}^2}{I}\right) \cdot \text{MOR}}{3} = f(V_{n-1}),$$

³ Gemäß ICAO Doc 9328 AN/903, 3rd Edition 2005, Seite 6-12, Kapitel 6.6.6

wobei als Startwert $V_0 = \text{MOR}$ eingesetzt wird. Wenn gilt: $V_1 < \text{MOR}$, ist die weitere Berechnung ab-zubrechen und $V = \text{MOR}$ zu setzen. Anderenfalls lautet das Abbruchkriterium:

$$\frac{|V_n - V_{n-1}|}{V_n} < 0,01$$

Alternative Verfahren zur rekursiven Bestimmung von V (z.B. Newton-Verfahren) sind zulässig, wenn sie innerhalb der Toleranzgrenze von 0,01 identische Werte zum oben beschriebenen Verfahren lie-fern.

3.4.2.1 Mittelwertbildungen der Sichtweiten-Werte

Die errechneten Einzelwerte der Sichtweite sind über einen bestimmten Zeitraum harmonisch zu mit-teln.

Für METAR / SPECI ist dabei das gleitende 10-Minutenmittel und für MET REPORT / SPECIAL das glei-tende 1-Minutenmittel zu bilden.

Es ist folgende Berechnungsvorschrift zu verwenden:

$$\bar{V} = N \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{V_i}} \quad N = \text{Anzahl der zu mittelnden Sichtweiten-Einzelwerte}$$

$1 \leq i \leq N$; V_i = Einzelwerte der Sichtweite

$\bar{V}$ = Gemittelter Sichtweiten-Wert

Der Mittelwert der Sichtweite ist verwendbar, wenn mindestens 2/3 der Messwerte im Zeitintervall zur Verfügung stehen.

Welche Stufung der Sichtweite zu verwenden ist, kann dem [Band Obs](#) entnommen werden.

3.4.2.2 Bestimmung der vorherrschenden horizontalen Sichtweite / Prevailing Visibility

Die Flugplatzwettermeldungen METAR / SPECI enthalten eine für den gesamten Flugplatz repräsen-tative Sichtangabe, die als vorherrschende horizontale Sichtweite aus den 10-Minuten-Mittelwerten der Sichtweitensensoren abzuleiten ist. Zur Bestimmung einer vorherrschenden horizontalen Sichtweite müssen daher die 10-Minuten-Mittelwerte von mindestens 2 Sichtweitensensoren an verschiedenen, nicht direkt benachbarten Positionen vorhanden sein.

Ist an einem Flugplatz eine ungerade Anzahl an Sichtweitesensoren vorhanden, so ist die vorherr-schende horizontale Sichtweite durch den Median der einzelnen Sichtweitenwerte zu bestimmen. Im Falle einer geraden Anzahl ist vom Median aus gesehen der nächstkleinere Wert (der sog. Unterme-dian) der Sichtweitenwerte zu verwenden. Im Falle von zwei Sichtweitensensoren ist die vorherr-schende horizontale Sichtweite somit immer der kleinere der beiden Werte.

Für MET REPORT / SPECIAL sind entsprechend die 1-Minuten-Mittelwerte der Sichtweitensensoren zu verwenden.

3.4.2.3 Bestimmung der minimalen horizontalen Sichtweite

Die minimale horizontale Sichtweite ist die geringste gemessene und [ermittelte](#) Sichtweite aller am Flugplatz installierten Sichtweitesensoren.

Ein zu meldender markanter Sichtweiteunterschied liegt vor, wenn die minimale horizontale Sichtweite

- 1) von der vorherrschenden horizontalen Sichtweite abweicht und weniger als 1 500 m oder
- 2) weniger als 50 % der vorherrschenden horizontalen Sichtweite und weniger als 5 km beträgt.

Ist mindestens eines dieser beiden Kriterien erfüllt, so ist im METAR / SPECI die minimale horizontale Sichtweite automatisch einzufügen. Bei vollautomatischer Bestimmung der minimalen horizontalen Sichtweite wird keine Richtungsangabe D_V gemeldet (siehe [Band Obs](#)).

Bei weniger als drei Sichtweitesensoren ist die automatisch ermittelte minimale horizontale Sichtweite immer gleich der vorherrschenden horizontalen Sichtweite (siehe [Bestimmung der vorherrschenden horizontalen Sichtweite](#)), und wird daher bei vollautomatischem Betrieb nie gemeldet.

3.4.3 Algorithmus zur Berechnung der Pistensichtweite (RVR)

Die Pistensichtweite wird aus den folgenden Messgrößen sowie pistenspezifischen Konstanten berechnet:

- MOR
- Umfeldleuchtdichte (ULD)
- Lichtstärke der Pistenbefuerung (Randfeuer, Mittellinienfeuer)

Ist eine Piste nicht mit Mittellinienbefuerung ausgestattet, so wird der Wert der Mittellinienbefuerung als 10 % der Helligkeit der Randlinienbefuerung angesetzt. Der untere Wert der RVR ist dann in jedem Fall festgelegt als „M0200“, d. h. der minimale Wert der RVR ($=R_M$) beträgt 200 m.

Die Berechnung der RVR erfolgt auf der Grundlage der maximal einschaltbaren Lichtstärke der Pistenbefuerung. Das vorübergehende Einschalten niedrigerer Schaltstufen der Befuerung oder der Abschaltung der Befuerung wird nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Befuerung bei Starts und Landungen im Allwetterflugbetrieb (CAT I, CAT II, CAT III a/b) auf 100 % eingeschaltet ist.

Da auf einer Piste die Umfeldleuchtdichte für jede Landerichtung unterschiedlich sein kann, ist zur Berechnung der RVR jeweils automatisch der Umfeldleuchtdichtesensor der aktuell beflogenen Landebahnschwelle auszuwählen.

Nachfolgend werden die physikalischen und abgeleiteten Größen vorgestellt, die bei der RVR-Berechnung von Bedeutung sind:

Größe	Name	Gewinnung der Daten
ULD	Umfeldleuchtdichte	Messwert, s.o.
E_t	Kontrastschwellenwert der Beleuchtungsstärke (Visual threshold of illumination)	zu berechnen, Verfahren s.u.
I_M	Lichtstärke der Mittellinienfeuer	flugplatzspezifische Konstante; Zahlenwert entspricht 50 % des aus dem Lichtstärkediagramm (Isocandeladiagramm) der eingesetzten Mittellinienfeuer (dort: "ICAO min. average") zu entnehmenden Lichtstärkewertes
I_R	Lichtstärke der Randfeuer	flugplatzspezifische Konstante; Zahlenwert entspricht 80 % (bei Unterflurfeuern 50 %) des aus dem Lichtstärkediagramm (Isocandeladiagramm) der eingesetzten Randfeuer (dort: "ICAO min. average") zu entnehmenden Lichtstärkewertes
RVR	Pistensichtweite (Runway Visual Range)	zu berechnen, Verfahren s.u.
R	Feuersichtweite	zu berechnen, Verfahren s.u.
R_M	Grenzsichtweite Mittellinienfeuer (maximaler Wert der Feuersichtweite, bis zu dem diese ausschließlich aufgrund der Lichtstärke der Mittellinienfeuer berechnet wird)	Konstante $R_M = 200 \text{ m}$
R_R	Grenzsichtweite Randfeuer (minimaler Wert der Feuersichtweite, ab der diese ausschließlich aufgrund der Lichtstärke der Randfeuer berechnet wird)	Konstante $R_R = 550 \text{ m}$
MOR	Meteorologische Sichtweite (Meteorological Optical Range)	Messwert, s.o.
ε	Kontrastschwellenwert	Konstante, Zahlenwert = 0,05

Zunächst werden die Berechnungsvorschriften zur Bestimmung der notwendigen Zwischengrößen angegeben. Die Algorithmen zur Bestimmung der RVR unter Benutzung der Zwischengrößen folgen am Ende.

3.4.3.1 Bestimmung des Schwellenwertes der Beleuchtungsstärke E_t

Der Schwellenwert der Beleuchtungsstärke E_t in Abhängigkeit der Umfeldleuchtdichte wird in ICAO Doc 9328, Abbildung 6-8 als stufenförmige Kurve dargestellt. Um die kontinuierlichen Messwerte des Umfeldleuchtdichtesensors verwenden zu können, wird diese stufenförmige Kurve durch die nachfolgende Fitfunktion durch die Punkte A: ULD = 50 cd/m², B: ULD = 1 000 cd/m² und C: ULD = 12 000 cd/m² näherungsweise beschrieben:

$$\log_{10}(E_t) = 0,57 \cdot \log_{10}(\text{ULD}) + 0,05 \cdot [\log_{10}(\text{ULD})]^2 - 6,66$$

Werte, die mit oben angegebener Formel für E_t berechnet wurden und weniger als $8 \cdot 10^{-7} \text{ lx}$ betragen, sind auf $E_t = 8 \cdot 10^{-7} \text{ lx}$ zu begrenzen⁴. Dieser Grenzwert ist repräsentativ für die Beleuchtung der Instrumente im Cockpit.

3.4.3.2 Berechnung der Pistensichtweite RVR aus der Feuersichtweite R

Aus den Gesetzen nach Allard und Koschmieder ergibt sich die folgende Berechnungsvorschrift:

$$\text{I: } E_t = \frac{I \cdot e^{-\sigma \cdot R}}{R^2}$$

$$\text{II: } \sigma = \frac{3}{\text{MOR}}$$

Aus ICAO Doc 9837, Kapitel 6.6.6 ist folgende Gleichung für E_t bzw. $\log(E_t)$ bekannt (s.o.):

$$\text{III: } \log(E_t) = 0,57 \cdot \log(\text{ULD}) + 0,05 \cdot [\log(\text{ULD})]^2 - 6,66$$

Ist $E_t \leq 8 \cdot 10^{-7} \text{ lx}$ gilt: $E_t = 8 \cdot 10^{-7} \text{ lx}$

Nach Einsetzen von Gleichung II in Gleichung I ergibt sich folgender Zusammenhang:

$$\text{IVa: } E_t = \frac{I \cdot e^{-\frac{3 \cdot R}{\text{MOR}}}}{R^2} \Leftrightarrow$$

$$\text{IVb: } R = -\frac{\ln\left(\frac{E_t \cdot R^2}{I}\right) \cdot \text{MOR}}{3} = -\frac{[(\ln(E_t) + 2 \cdot \ln(R) - \ln(I)) \cdot \text{MOR}]}{3}$$

I ist durch I_M bzw. I_R im Folgenden zu ersetzen.

Die folgenden Gleichungen sind unter Anwendung des Iterationsverfahrens nach Newton und Raphson (Newton-Raphson-Verfahren) zu lösen, mit dem Anfangswert: $R_0 = \text{MOR}$

Im Bereich $R \leq R_M$ gilt:

$$\text{V: } R + \frac{[\ln(E_t) + 2 \cdot \ln(R) - \ln(I_M)] \cdot \text{MOR}}{3} = 0$$

Im Bereich $R \geq R_R$ gilt:

$$\text{VI: } R + \frac{[\ln(E_t) + 2 \cdot \ln(R) - \ln(I_R)] \cdot \text{MOR}}{3} = 0$$

Die RVR ist hinreichend genau bestimmt, wenn folgendes erfüllt ist:

⁴ Gemäß ICAO Doc 9328 AN/903, 3rd Edition 2005, Seite 6-12, Kapitel 6.6.6

$$\text{VII: } \frac{|R_n - R_{n-1}|}{R_n} < 0,01$$

Für den Übergangsbereich $R_M < R < R_R$ gilt der folgende, lineare Zusammenhang:

$$\text{VIII: } \frac{R - R_M}{\text{MOR} - \text{MOR}_M} = \frac{R_R - R_M}{\text{MOR}_R - \text{MOR}_M} ,$$

worin sich MOR_M und MOR_R aus den Gleichungen V und VI ableiten lassen:

$$\text{IX: } \text{MOR}_{M,R} = - \frac{3R_{M,R}}{\ln(E_t) + 2 \ln(R_{M,R}) - \ln(I_{M,R})}$$

Gl. VIII nach R aufgelöst ergibt unter Verwendung von Gl. IX:

$$\text{X: } R = \frac{R_R - R_M}{\left[\frac{3 \cdot R_M}{\ln(E_t) + 2 \cdot \ln(R_M) - \ln(I_M)} \right] - \left[\frac{3 \cdot R_R}{\ln(E_t) + 2 \cdot \ln(R_R) - \ln(I_R)} \right]} \cdot \left(\text{MOR} + \left[\frac{3 \cdot R_M}{\ln(E_t) + 2 \cdot \ln(R_M) - \ln(I_M)} \right] \right) + R_M$$

Die RVR ergibt sich dann wie folgt:

$$\text{XI: } \text{RVR} = \max(R, \text{MOR})$$

3.4.3.3 Mittelwertbildungen der RVR-Werte

Die errechneten Einzelwerte der RVR sind über einen bestimmten Zeitraum harmonisch gleitend zu mitteln. Welcher Zeitraum bei welcher Meldungsart (METAR, SPECI, MET REPORT, SPECIAL) zu verwenden ist, kann dem [Band Obs](#) entnommen werden. Es ist folgende Berechnungsvorschrift zu verwenden:

$$\overline{RVR} = N \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{RVR_i}} \quad N = \text{Anzahl der zu mittelnden RVR-Einzelwerte}$$

$1 \leq i \leq N$; RVR_i = Einzelwerte der RVR

$\overline{RVR}$ = Gemittelter RVR-Wert

Der Mittelwert der RVR ist verwendbar, wenn mindestens 2/3 der Messwerte im Zeitintervall zur Verfügung stehen.

Steht kein gültiger Mittelwert der RVR zur Verfügung, so ist dies unverzüglich auf dem AWOS-Bildschirm als Ausfall darzustellen. Dies gilt auch bei Wetterbedingungen, die eine Verbreitung der RVR per Flugplatzwettermeldungen nicht erfordern.

Welche Stufung der RVR zu verwenden ist, kann dem [Band Obs](#) entnommen werden.

3.5 Fehlerquellen

Hinsichtlich Wartung und Monitoring sind die unterschiedlichen Auswirkungen einer Verschmutzung der optischen Oberflächen des jeweiligen Gerätetyps zu beachten. Eine Verschmutzung der optischen Fenster eines Transmissometers führt zu einer Verminderung der Transmission und folglich zu einer zu gering angezeigten Meteorologischen Sichtweite. Dieses Verhalten bezeichnet man als „Eigensicherheit“. Im Falle des Vorwärtsstreulicht-Messgerätes führt die gleiche Verschmutzung zu einer Reduktion des Streulichtes und damit zu einer zu groß angezeigten Meteorologischen Sichtweite. Aus diesem Grunde überwachen alle Vorwärtsstreulicht-Messgeräte den Verschmutzungsgrad der optischen Fenster und geben diesen als Statusmeldung aus. Aus Sicherheitsgründen muss diese Statusmeldung permanent überwacht werden, um ggf. eine Reinigung zu veranlassen.

3.6 Kalibrierung und Wartung

Bei Messgeräten zur Bestimmung der Sichtweite ist keine Kalibrierung möglich (siehe [Liste der zugelassenen Sensoren an Regionalflugplätzen](#)). Im Rahmen der [technischen Aufsicht](#) wird stattdessen vor Ort eine Prüfung der Einhaltung der Messunsicherheit mithilfe von kalibrierten optischen Filtern/Streuscheiben vorgenommen.

Es ist darauf zu achten, dass sich im Winter keine Schneeverwehungen in der Nähe der Sichtweitesensoren ansammeln. Diese können besonders bei Streulichtsensoren zu gravierenden Fehlmessungen führen. Weiterhin kann sich Schnee auf der Optik der Messköpfe festsetzen, daher sollten Schneeansammlung generell verhindert bzw. beseitigt werden.

Bei Freischneiden von Gras im Umfeld der Messstandorte ist darauf zu achten, dass nach dem Grasschneiden die Messoptik in einem sauberen Zustand verbleibt.

Darüber hinaus ist die [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#) anzuwenden.

3.7 Messort

Für den Instrumentenanflug- und -landebetrieb sind abhängig von der Kategorie der Piste und dem Vorhandensein von LVTO-Verfahren mindestens an den nachfolgend genannten Positionen entlang der Piste repräsentative Werte der RVR zu bestimmen, wobei jede Betriebsrichtung für sich betrachtet werden muss. Dafür sind insbesondere entsprechend mehrere Messstandorte für die Messung der MOR erforderlich.

Kategorie I: eine Messposition an der Aufsetzzone

Kategorie II: zwei Messpositionen

- 1) Aufsetzzone
- 2) Pistenmitte (bei Pistenlänge⁵ größer 2 400 m) oder Pistenende (bei Pistenlänge bis zu 2 400 m)

⁵ Als Pistenlänge gilt in Zusammenhang mit dem vorliegenden Handbuch die größte für die jeweilige Piste im AIP veröffentlichte TORA (Take-off run available). Sollte für eine Piste keine TORA angegeben sein, so gilt die größte für diese Piste im AIP veröffentlichte LDA (Landing distance available) als Pistenlänge.

Kategorie III: drei Messpositionen

- 1) Aufsetzzone
- 2) Pistenmitte (kann bei Pistenlänge bis zu 2 400 m entfallen)
- 3) Pistenende

LVTO: drei Messpositionen

- 1) Abflugschwelle
- 2) Pistenmitte
- 3) Pistenende

Bei Pistenlängen bis zu 2 000 m kann die Messposition Pistenmitte oder Pistenende entfallen.

Bei Pistenlängen $< 1\,100\text{ m}$ ist unabhängig von der Kategorie der Piste und dem Vorhandensein von LVTO-Verfahren ein Sensor zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen MOR ausreichend.

Es sind folgende Abstände zur Piste und Schwelle zu beachten:

- Die Sichtweitenmessgeräte im Bereich des Aufsetzpunktes und am Pistenende sind mit einem maximalen Abstand von 400 m von der jeweiligen Schwelle bahneinwärts aufzustellen, wobei auf die Repräsentativität des Messwertes für den Aufsetzpunkt bzw. Pistenende zu achten ist.
- Die Sichtweitenmessung an der Mittenposition ist in einem Bereich Pistenmitte $\pm 500\text{ m}$ durchzuführen. Bei Pisten mit mehr als drei Messpositionen kann davon abgewichen werden.
- Der seitliche Abstand zur Pistenmittellinie darf grundsätzlich 120 m nicht überschreiten.

Gemäß ICAO Annex 3 und Doc 9328 wird empfohlen, die Messung der Meteorologischen Sichtweite in einer Höhe von etwa 2,5 m über der Höhe der Piste durchzuführen. Wenn stark abfallendes Gelände seitlich der Piste zu einer deutlichen Unterschreitung des empfohlenen Wertes von 2,5 m führt, sollte dieser Höhenunterschied möglichst ausgeglichen werden soweit dies technisch mit dem Messgerät möglich ist. Handlungsbedarf besteht vor allem dort, wo die Sichtweite stark von der Höhe des Messortes abhängt.

Es sind für die Installation die jeweiligen Herstellerangaben für die Wahl der Positionierung der Messgeräte zu beachten. Gibt es auf einem Flugplatz einen Bereich, an dem oft besonders ungünstige Sichtweitenbedingungen bestehen, wie beispielsweise ein Bereich, der besonders anfällig für Nebelbildung ist, so ist mit dem DWD bzw. der [zuständigen Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionalen Wetterberatungszentrale \(RWZ\) des DWD](#) zu prüfen, ob eine Sensorpositionierung in diesem Bereich fachlich notwendig ist.

An jedem für eine Aufsetzschwelle repräsentativen Sichtweitensensor ist ein Umfeldleuchtdichtensensor im Bereich des Sichtweitensensors zu installieren. Der Sensor zur Messung der Umfeldleuchtdichte ist so auszurichten, dass dieser in horizontaler Richtung in einem Winkel von 45° zur Landebahn hin in die Richtung zeigt, in die auch der Luftfahrzeugführer beim Startlauf bzw. bei der Landung blickt. Falls bei Pistenlängen $< 1\,100\text{ m}$ nur ein Sichtweitensensor zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen MOR verwendet wird, so ist in dessen Bereich ein Umfeldleuchtdichtensensor zu installieren, der nach Norden blickt.

In vertikaler Richtung sind die Sensoren so zu justieren, dass die Messrichtung auf den Horizont ausgerichtet ist und gegenüber dem Horizont nach oben geneigt einen Winkel zwischen $+3^\circ$ und $+5^\circ$ bildet. Eine direkte Ausrichtung auf eine Lichtquelle (z.B. Scheinwerfer, Vorfeldbeleuchtung) ist zu vermeiden.

Weiterhin ist die Ausrichtung der Sensoren in Richtung von Bäumen oder dergleichen zu vermeiden. Das entsprechende Handbuch des Sensorherstellers ist zu beachten.

Weitere Vorgaben hinsichtlich der Sensor-Standorte sind bei Einführung der [AWOS Auto-Klassen](#) zu berücksichtigen.

Vor der Installation eines Sichtweitensensors ist durch die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ des DWD](#) eine Beratung und eine fachliche Zustimmung hinsichtlich des Messortes einzuholen. Ggf. kann dies bei der Ausarbeitung eines lokalen Allwetterflugbetriebsplanes gemäß ICAO EUR Doc 013 (*European Guidance Material on All Weather Operations at Aerodromes*) erfolgen.

Die Standorte sämtlicher Sichtweitensensoren sind nach dem WGS-84 (gemäß ICAO Doc 9674) zu vermessen. Die Koordinaten der jeweiligen Fundamente sind zusammen mit der Höhe der Fundamentoberkante und der Höhe der Empfängereinheit über dem Fundament an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) des DWD zu übermitteln. Geographische Länge und Breite sind in dezimaler Form mit 6 Nachkommastellen anzugeben, bei höherer Genauigkeit ist auf die 6. Nachkommastelle mathematisch zu runden. Die Höhe ü. MSL ist auf ½ m gerundet anzugeben. Bei Standortänderungen sind neue Vermessungen erforderlich.

4. Gegenwärtiges Wetter (Wettererscheinungen)

4.1 Einleitung/Allgemeines

Das Gegenwärtige Wetter muss sowohl für MET REPORT / SPECIAL als auch für METAR / SPECI bestimmt werden.

Bei manueller Bestimmung gelten neben den in [Band Obs und Band Pers](#) getroffenen Regelungen folgende Vorgaben:

Der Standort am Flugplatz zur Durchführung der Wetterbeobachtung ist so zu wählen, dass eine für den Flugplatz repräsentative Wetterbeobachtung sowie die ständige Überwachung der meteorologischen Bedingungen am Flugplatz vom Personal im Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst durchgeführt werden können.

Dazu sind eine freie Rundumsicht mit einsehbaren An- und Abflugsektoren und eine bestmögliche Sicht auf das Startlandebahnsystem essentiell. Sollten von der Beobachtungsposition relevante Bereiche nicht einsehbar sein, so wird bei fachlicher oder betrieblicher Notwendigkeit die Wetterbeobachtung durch technische Hilfsmittel wie z.B. zusätzliche Messsensorik oder Kamerasysteme unterstützt. Insbesondere bei großen Verkehrsflughäfen mit mehreren Pisten ist eine freie Sicht auf alle Bereiche des Pistensystems oft nicht möglich. Nach einer fachlichen Bewertung durch den DWD werden im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen zur Unterstützung der Wetterbeobachtung durch den DWD festgelegt. Die fachliche Bewertung ist zu dokumentieren und zu archivieren.

Im Folgenden wird nur noch auf die **automatische Bestimmung** eingegangen.

Zur automatischen Bestimmung der Wettererscheinungen in den Automatisierungsstufen AWOS_Auto-Klasse 1 und 2 wird grundsätzlich eine Kombination aus Einzelsensoren unterschiedlicher physikalischer Messprinzipien verwendet. Die Messwerte der Einzelsensoren werden in Klassifikati-

onsalgorithmen verknüpft, um daraus die Elemente der Meldungsgruppe „Gegenwärtiges Wetter“ abzuleiten. Die Qualität dieser Algorithmen ist somit von entscheidender Bedeutung für das Sensorsystem zur Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters. Der Algorithmus zur Bestimmung der Trübungserscheinungen für die AWOS_Auto-Klassen 1 und 2 wird vorgegeben (siehe [Bestimmung von Trübungserscheinungen](#)). Die Validierung der automatisch ermittelten Trübungserscheinungen erfolgt durch Prüfungen der Einzelsensoren.

Die Validierung der automatisch bestimmten Niederschlagsinformation im Rahmen einer [Musterzulassung](#) ist aufwändig, da

- a) die Referenz aus Referenz-Sensorik und ggf. visueller Wetterbeobachtung erzeugt werden muss und
- b) einige Wettererscheinungen sehr selten auftreten und daher eine entsprechend längere Testzeit erfordern, um statistische Aussagen machen zu können.

Die für AWOS_Auto-Klasse 1 erforderlichen konvektiven Wetterelemente werden durch den DWD in einem automatisierten Verfahren (autoKON) unter Verwendung von Fernerkundungsdaten deutschlandweit ermittelt und für den jeweiligen Flugplatz kostenpflichtig bereitgestellt. Das AWOS am jeweiligen Flugplatz muss über eine Schnittstelle gemäß den [Spezifikationen des DWD](#) zur Übernahme dieser Informationen verfügen und sie gemäß [Band Obs](#) in die Flugplatzwettermeldungen einbinden.

4.2 Messmethoden

Zur Ermittlung des Gegenwärtigen Wetters wird ein sog. „Present-Weather-Sensor“ (PWS) eingesetzt, der einen Großteil der zu meldenden Inhalte des Gegenwärtigen Wetters ermitteln kann. Es gibt derzeit (Stand: 2021) keinen marktgängigen PWS, der in der Lage ist, alle Inhalte des Gegenwärtigen Wetters zu bestimmen. Daher werden, wie eingangs erwähnt, die PWS in der Regel um weitere Sensoren und für AWOS_Auto-Klasse 1 um Fernerkundungsdaten ergänzt, um die fehlenden Wettererscheinungen detektieren zu können.

Ein PWS, der technologisch auf einem Streulichtsensor beruht (siehe [Abschnitt zur Sichtweite](#)), kann grundsätzlich sowohl Trübungserscheinungen als auch eine Reihe von Niederschlagsarten bestimmen.

Daneben existiert eine zweite Gruppe von PWS, die auf optischen Disdrometern basieren, welche das Größen- und Geschwindigkeitsspektrum des Niederschlags in einem Messvolumen bestimmen. Diese Geräte können in der Regel keine Trübungserscheinungen ermitteln.

Eine dritte Gruppe von Geräten basiert auf dem Doppler-Radar-Prinzip und bestimmt die Niederschlagsart aus der Geschwindigkeitsverteilung des Niederschlags und deren Radar-Reflektivität. Auch die Radar-Geräte können keine Trübungserscheinungen ermitteln.

Als Zusatzsensoren zur Ergänzung der PWS kommen u. a. Eisdetektoren, Niederschlagsdetektoren und Hageldetektoren in Frage.

Eisdetektoren können Eisansatz durch unterkühlte, flüssige Niederschläge ab einer bestimmten Intensitätsschwelle detektieren. Niederschlagsdetektoren dienen i. d. R. dazu, die Ergebnisse der PWS mit einer Ja/Nein-Information abzusichern. Hageldetektoren sind auf die Erfassung kornartiger Nieder-

schläge spezialisiert und sollten weder auf Schnee noch auf flüssige Niederschläge ansprechen. Thermometer, mit und ohne Strahlungsschutz, liefern Temperaturwerte, die in die Klassifikationsalgorithmen einbezogen werden können.

Alle genannten Messmethoden sind für die Erfassung der nicht-konvektiven Wettererscheinungen geeignet, deren vollautomatische Bestimmung in AWOS_Auto-Klasse 1 und 2 gefordert wird.

Die für AWOS_Auto-Klasse 1 zusätzlich erforderliche vollautomatische Bestimmung der konvektiven Wettererscheinungen wird vom DWD mittels folgender Fernerkundungsdaten vorgenommen:

- a) Radardaten aus dem Wetterradarverbund des DWD
- b) Blitzdaten kommerzieller Betreiber
- c) Satellitendaten von EUMETSAT

Die zugrundeliegenden Auswerteverfahren werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.

4.3 Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung

Bei den [AWOS_Auto-Klassen](#) gelten unterschiedliche Anforderungen für die Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters.

4.3.1 AWOS_Auto-Klasse 4

In AWOS_Auto-Klasse 4 erfolgt **grundsätzlich** keine Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters. **Soll das Gegenwärtige Wetter dennoch bestimmt werden, gelten dieselben Anforderungen wie bei AWOS_Auto-Klasse 1.**

4.3.2 AWOS_Auto-Klasse 3

In AWOS_Auto-Klasse 3 erfolgt keine Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters.

4.3.3 AWOS_Auto-Klasse 2

In der AWOS_Auto-Klasse 2 werden nicht-konvektive Wettererscheinungen automatisch bestimmt. Die automatisch generierten Wettermeldungen sind vom Wetterbeobachter^(m/w/d) zu kontrollieren und, sofern erforderlich, zu korrigieren bzw. zu ergänzen (siehe [Betriebliche Anforderungen im AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb](#)). Bei konvektiven Wettererscheinungen ist immer eine manuelle Ergänzung erforderlich.

4.3.3.1 Trübungserscheinungen

Für die Erfassung von Sichteinschränkungen gemäß [Band Obs](#) sind mindestens folgende Sensoren zu verwenden:

- 3 Sichtweitesensoren (Bei Pistenlängen < 2 000 m kann die Messposition „Pistenmitte“ entfallen, bei Pistenlängen < 1 100 m ist ein Sichtweitesensor zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen Sichtweite ausreichend.)
- 1 Temperatursensor
- 1 Feuchtesensor

Die Regeln zur [Bestimmung der Trübungserscheinungen](#) HZ, BR, BCFG, FG, FZFG müssen im AWOS umgesetzt sein. Treten andere Trübungserscheinungen auf, müssen diese gemäß [Band Obs](#) manuell bestimmt werden.

4.3.3.2 Wettererscheinungen mit nicht-konvektiven Niederschlägen

Für die Erfassung der Wettererscheinungen mit nicht-konvektiven Niederschlägen ist ein PWS verpflichtend vorgeschrieben. Weitere Sensoren können, wie oben erwähnt, hinzugefügt werden, um die Ergebnisse für die Niederschlagsklassifikation zu verbessern. Die Intensitätsangaben für Niederschläge erfolgen gemäß [Band Obs.](#)

4.3.4 AWOS_Auto-Klasse 1

In der AWOS_Auto-Klasse 1 werden sämtliche, d.h. auch konvektive, Wettererscheinungen vollautomatisch bestimmt.

Für die Erfassung der Wettererscheinungen sind

- 3 Sichtweitensensoren (Bei Pistenlängen < 2 000 m kann die Messposition „Pistenmitte“ entfallen, bei Pistenlängen < 1 100 m ist ein Sichtweitensensor zur Ermittlung einer für die gesamte Piste repräsentativen Sichtweite ausreichend.)
- 1 Temperatursensor
- 1 Feuchtesensor
- 1 Present Weather Sensor (PWS)
- Eine Netzwerkschnittstelle gemäß den [Spezifikationen des DWD](#) für die Übernahme von Daten des DWD

verpflichtend vorgeschrieben.

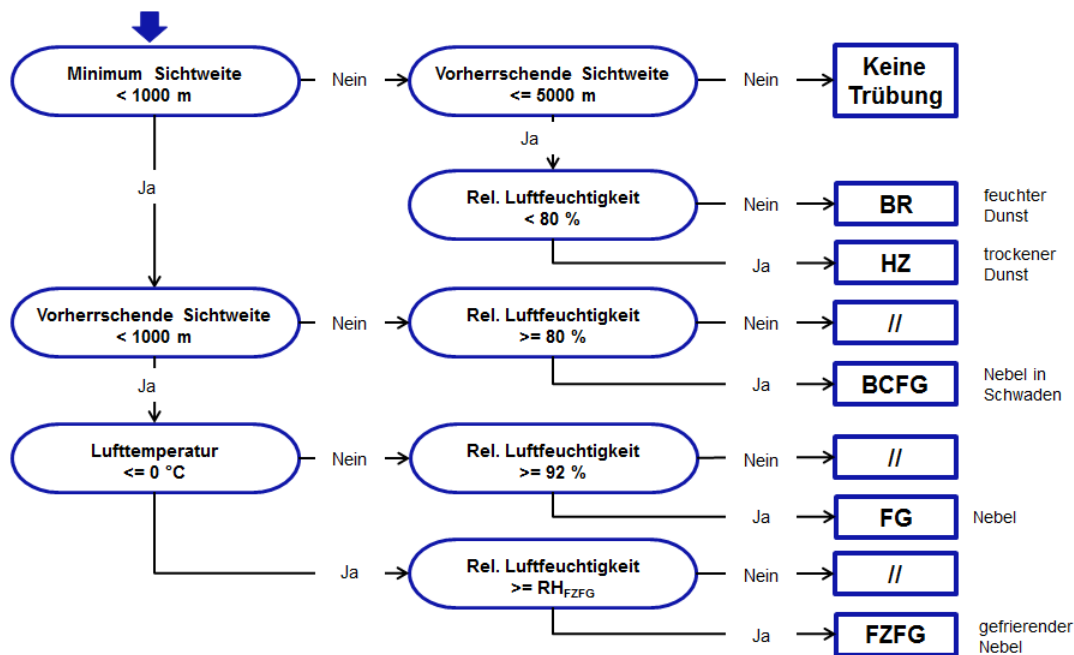
4.4 Algorithmen und Ausgabeformate

4.4.1 Bestimmung von Markanten Böen (SQ)

Siehe [Markante Böen \(SQ\) - Definition für die Umsetzung in Algorithmen](#).

4.4.2 Bestimmung von Trübungserscheinungen bei AWOS_Auto-Klasse 2

Die Trübungserscheinungen HZ, BR, BCFG, FG und FZFG sind mithilfe des nachfolgenden Trübungsalgorithmus zu bestimmen, wobei jeweils die gemeldeten Sichtweiten und die aktuell gemessenen Werte der Lufttemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit auszuwerten sind:

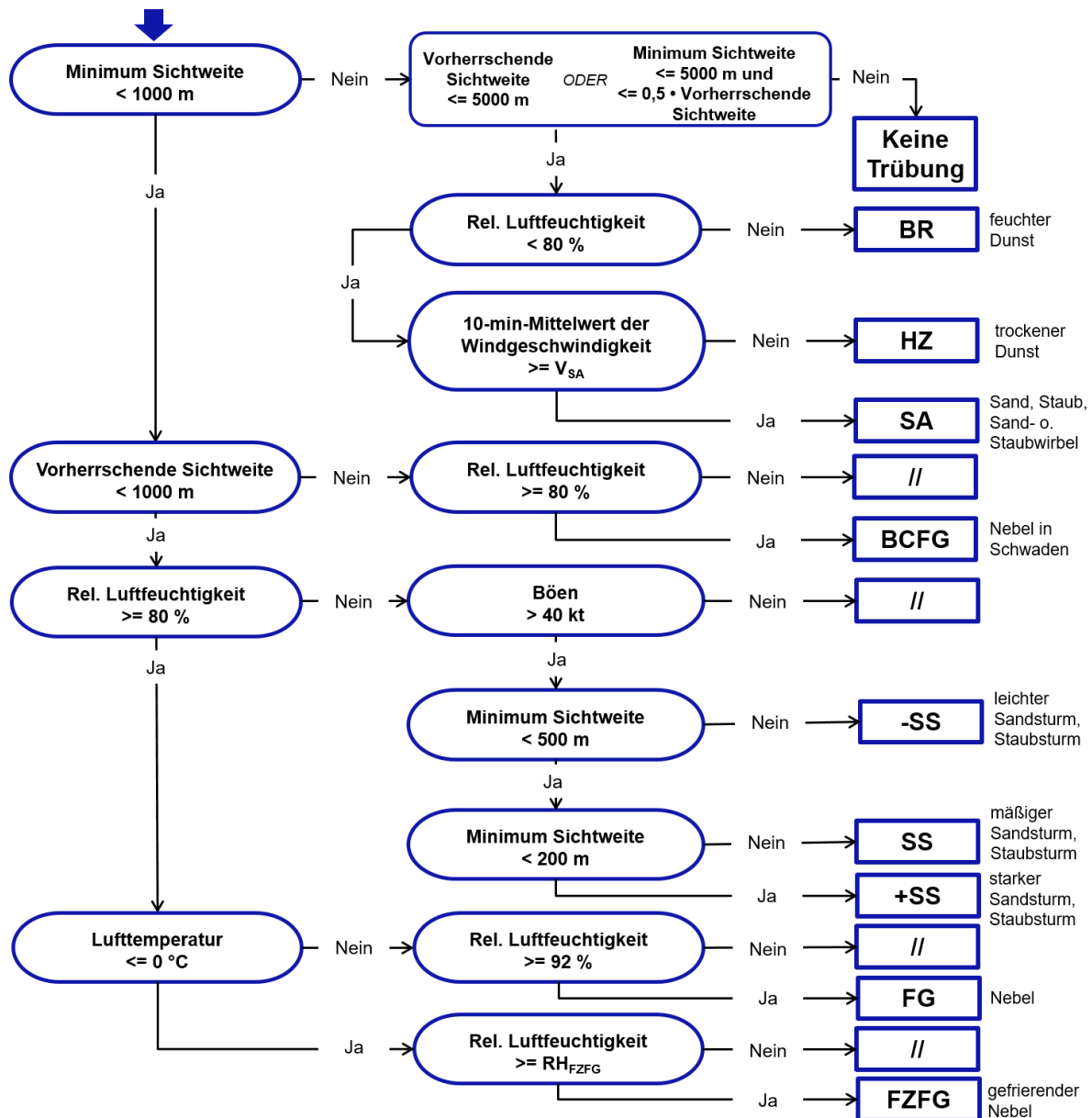


mit $RH_{FZFG}(T) = 92 \% + 0,867 \cdot T \cdot (\% / ^\circ C)$ und Lufttemperatur T in $^\circ C$

Sind am Flugplatz weniger als drei Sichtweitesensoren vorhanden, so ist die vorherrschende Sichtweite immer gleich der ermittelten Minimum-Sichtweite (siehe [Bestimmung der minimalen horizontalen Sichtweite](#)), weshalb BCFG bei dieser Sensor-Ausstattung nie automatisch gemeldet wird.

4.4.3 Bestimmung von Trübungserscheinungen bei AWOS_Auto-Klasse 1

Die Trübungserscheinungen HZ, BR, BCFG, FG, FZFG, SA und SS sind mithilfe des nachfolgenden Trübungsalgorithmus zu bestimmen, wobei jeweils die gemeldeten Sichtweiten sowie die aktuell gemessenen Werte der Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit, der mittleren Windgeschwindigkeit und der Böen auszuwerten sind:



$$RH_{FZFG}(T) = 92 \% + 0,867 \cdot T \cdot (\% / ^\circ\text{C}) \quad \text{mit Lufttemperatur } T \text{ in } [^\circ\text{C}]$$

$$V_{SA}(RH) = 15 \text{ kt} + 0,125 \cdot RH \cdot (\text{kt} / \%) \quad \text{mit relativer Luftfeuchtigkeit } RH \text{ in } [\%]$$

Sind am Flugplatz weniger als drei Sichtweitesensoren vorhanden, so ist die vorherrschende Sichtweite immer gleich der ermittelten Minimum-Sichtweite (siehe [Bestimmung der minimalen horizontalen Sichtweite](#)), weshalb BCFG bei dieser Sensor-Ausstattung nie automatisch gemeldet wird.

4.4.4 Bestimmung der nicht-konvektiven Niederschlags Elemente bei AWOS_Auto-Klasse 2

Für die Bestimmung der nicht-konvektiven Niederschlags Elemente wird kein spezifischer Algorithmus vorgegeben. Sollten die Sensoren nicht-konvektive Niederschläge erkennen, die nicht zu den vom DWD als gültig festgelegten gehören, muss deren Ausgabe in gültige Wettererscheinungen geändert werden. Details hierzu sind in der Anlage [Gültiges Gegenwärtiges Wetter im AWOS_Auto-Klasse 1 und 2-Betrieb](#) aufgeführt. Darüber hinaus gelten sämtliche Regelungen zur Meldung des Gegenwärtigen und Vergangenen Wetters gemäß [Band Obs](#).

4.4.5 Konvektive Wettererscheinungen in AWOS_Auto-Klasse 1

Konvektive Wettererscheinungen werden, sofern diese vorkommen, über die autoKON-Schnittstelle vom DWD übermittelt (siehe [Spezifikationen des DWD](#)). Die Daten, die durch den DWD bereitgestellt werden, sind wie ein zusätzlicher Sensor zu behandeln und müssen vom AWOS gemäß den Vorgaben in [Band Obs](#) automatisch gemeldet werden.

Falls vom PWS konvektive Niederschläge registriert werden, so sind diese ohne die Deskriptoren SH oder TS zu verarbeiten, d.h. als nicht-konvektive Niederschläge zu behandeln.

Falls vom PWS Graupel oder Hagel, d.h. GR, GS, SHGR, SHGS, TSGR oder TSGS registriert werden, so sind diese Niederschläge bei der Meldung des Gegenwärtigen Wetters zu verwerfen.

4.4.6 Allgemeiner Hinweis zur gültigen Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters bei AWOS_Auto-Klasse 1

Sollten die Sensoren Gegenwärtiges Wetter erkennen, das nicht zu den vom DWD als gültig festgelegten gehört, muss die Ausgabe vom AWOS vollautomatisch in ein gültiges Gegenwärtiges Wetter geändert werden. Details hierzu sind in der Anlage [Gültiges Gegenwärtiges Wetter im AWOS_Auto-Klasse 1 und 2-Betrieb](#) aufgeführt.

Bei der Meldung mehrerer Wettererscheinungen als Gegenwärtiges Wetter sind nur die im Anhang [Kombinationsmöglichkeiten des Gegenwärtigen Wetters bei AWOS_Auto-Klasse 1](#) aufgeführten Kombinationen erlaubt. Handelt es sich bei der von den Sensoren ermittelten Kombination um eine nicht erlaubte, so wird anstelle der Kombination nur die Wettererscheinung mit der höchsten Priorität gemäß [Band Obs](#) gemeldet.

Darüber hinaus gelten sämtliche Regelungen zur Meldung des Gegenwärtigen und Vergangenen Wetters gemäß [Band Obs](#).

4.4.7 Zeitliche Auflösung

Änderungen im Wettergeschehen, die ein SPECI / SPECIAL auslösen, müssen umgehend erkannt und weiterverarbeitet werden. Die automatische Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters muss daher mindestens jede Minute aktualisiert werden. Die Verzögerung von der Erkennung eines Wetterereignisses bis zur Ausgabe darf maximal drei Minuten betragen.

4.5 Fehlerquellen

Durch aufgewirbelte Niederschläge (Schneetreiben, Gischt, ...) oder durch turbulente Strömungsverhältnisse bei Niederschlag kann es zu Fehlmessungen kommen. Die Installationsanweisungen des Herstellers sind zu beachten, um diese Effekte möglichst gering zu halten.

Auch durch Insekten, Spinnweben und Flugsamen können Fehlmessungen entstehen, was durch regelmäßiges Reinigen der Messgeräte und Überwachen der Messwerte zu unterbinden ist. Auch durch die geeignete Wahl des [Messortes](#) sollten diese Störeinflüsse minimiert werden.

4.6 Kalibrierung und Wartung

Die Sensorik ist nach den Vorgaben der Herstellerdokumentation zu pflegen und zu warten. Verschmutzungen (Staub, Spinnweben, Flugsamen, ...) und Ablagerungen jeder Art (Schnee, Reif, ...) sind im Bereich des Messvolumens zu entfernen.

Die Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Die [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#) ist weiterhin anzuwenden.

Bei einigen PWS ist keine Kalibrierung möglich (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)). Im Rahmen der [technischen Aufsicht](#) wird stattdessen vor Ort eine vom Hersteller vorgegebene Prüfprozedur durchgeführt.

Falls für den verwendeten PWS eine regelmäßige Kalibrierung erforderlich ist, gelten die folgenden Regelungen:

Der für das jeweilige Messgerät geltende Kalibrierzyklus ist der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen. Die Kalibrierung bzw. der Ersatz sind zu dokumentieren. Bei der Dokumentation sind jeweils das Datum der Installation des kalibrierten Sensors, der Name des durchführenden Technikers und dessen Unterschrift, sowie der Sensortyp und dessen Seriennummer festzuhalten. Die Dokumentation und ggf. die Kalibrierscheine der aktuell verwendeten Sensoren werden bei jeder technischen Aufsicht geprüft. Auch nach jeder Reparatur muss ggf. eine Kalibrierung erfolgen. Der Abschnitt [Kalibrierung bzw. Ersatz von meteorologischen Messgeräten/Sensoren an Regionalflugplätzen](#) ist weiterhin anzuwenden.

4.7 Messort

ICAO Annex 3 gibt vor, dass die Informationen hinsichtlich des vorherrschenden Wetters repräsentativ für den jeweiligen Flugplatz sein sollen. Daher ist als Aufstellungsort ein zentraler Ort in der Nähe des ARP (Airport Reference Point), in Abstimmung mit der [zuständigen Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionalen Wetterberatungszentrale \(RWZ\) des DWD](#) zu wählen. Es sollte bei der Wahl des Messortes darauf geachtet werden, dass Wartung und Reinigung des Sensors ohne größere Einschränkungen durch das technische Personal möglich sind.

Der Messort sollte so gewählt werden, dass möglichst keine größeren Pflanzen, Bäume oder Sträucher in der Nähe wachsen. Es ist weiterhin zu vermeiden, dass ein Standort gewählt wird, an dem die Messungen durch Gischt, Enteisierung, Flugsamen, Spinnweben, etc. beeinträchtigt werden könnten.

Der Sensor zur Messung der Niederschlagsart und -intensität ist so zu installieren, dass er möglichst keine Abschattungen der Niederschläge erfährt. Die Herstellerangaben des jeweiligen Sensors zur Aufstellung, Installation und Ausrichtung sind zu beachten.

Die Messhöhe des Sensors zur Bestimmung von Niederschlägen sollte im Bereich zwischen 2 m und 2,50 m liegen. Hierdurch wird die Beeinträchtigung oder Verfälschung der Messung durch Partikel, wie oben beschrieben, reduziert.

Der Standort des PWS ist nach dem WGS-84 (gemäß ICAO Doc 9674) zu vermessen. Die Koordinaten des Fundamentes sind zusammen mit der Höhe der Fundamentoberkante und der Höhe des Sensors über dem Fundament an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ des DWD](#) zu übermitteln. Befindet sich der PWS im Bereich des sog. Wettergartens, d.h. dort, wo auch Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit gemessen werden, sind lediglich die Koordinaten des Wettergartens erforderlich. Geographische Länge und Breite sind in dezimaler Form mit 6 Nachkommastellen anzugeben, bei höherer Genauigkeit ist auf die 6. Nachkommastelle mathematisch zu runden. Die Höhe ü. MSL ist auf ½ m gerundet anzugeben. Bei Standortänderung ist eine neue Vermessung erforderlich.

5. Bewölkung

5.1 Einleitung/Allgemeines

Bedeckungsgrad, Unter- und Obergrenzen und Art der Bewölkung können die Durchführung von Flugvorhaben erheblich beeinflussen. Die genaue Kenntnis dieser Faktoren ist die Grundlage für zahlreiche flugbetriebliche Verfahren. Die Bereitstellung von Bewölkungsinformationen für die Luftfahrt orientiert sich an den betrieblichen Anforderungen. Die Angaben zur Bewölkung sind repräsentativ für den Flugplatz und dessen unmittelbare Umgebung.

5.2 Messmethoden

5.2.1 Wolkenuntergrenze

Zur Messung der Wolkenuntergrenze werden Ceilometer verwendet. Da alle modernen Geräte mit einem Messbereich < 30 000 ft Laserdioden als Lichtquellen verwenden, soll im Folgenden nur auf diesen Typ eingegangen werden. Der Einsatz von Ceilometern erlaubt eine durchgehende Messung der Wolkenuntergrenzen mehrerer Wolkenschichten bei Tag und bei Nacht.

Die o.g. Ceilometer arbeiten nach dem LIDAR-Prinzip (LIDAR steht für Light Detection And Ranging). Dabei werden von einem Laser-Dioden-Stack kurze Lichtimpulse vertikal in die Atmosphäre gesandt. Das Licht wird an den kleinen Wassertröpfchen der Wolken rückgestreut, und ein Teil des Lichts gelangt in den Empfänger, der neben dem Sender angebracht ist. Die Zeit, die das Licht für den Weg vom Sender zur Wolke und zurück in den Empfänger benötigt, wird gemessen und daraus per internem Mikroprozessor die Entfernung zur Wolkenuntergrenze berechnet. Es können mehrere Wolkenschichten durch das Ceilometer erfasst werden, wenn die Wolkenschichten so dünn sind, dass sie vom Laserstrahl auf dem Hin- und Rückweg durchdrungen werden. Bei den zugelassenen Sensoren sind Sender und Empfänger zusammen in einem Gehäuse untergebracht. Das doppelwandige Gehäuse ist mit einer thermostatgesteuerten Heizung ausgestattet und erlaubt so den Einsatz unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. Die an Regionalflugplätzen zugelassenen Geräte sind der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen.

5.2.2 Wolkenbedeckungsgrad

Der Wolkenbedeckungsgrad wird bei automatischer Bestimmung i.d.R. aus den Einzelmessungen der Wolkenuntergrenze (s.o.) abgeleitet.

5.2.3 Vertikalsicht

Einige Ceilometer geben bei aufliegenden Wolken eine Vertikalsicht ab. Diese ist allerdings messtechnisch nur schwer zu erfassen und genügt i.d.R. nicht den Genauigkeitsanforderungen des DWD. Aus diesem Grunde wird im Widerspruch zu ICAO Annex 3 und DVO (EU) 2017/373 zunächst **an den meisten Flugplätzen weiterhin** von der Messung und Verbreitung der Vertikalsicht in Flugplatzwettermeldungen abgesehen.⁶

5.3 Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung

Bei den [AWOS_Auto-Klassen](#) gelten unterschiedliche Anforderungen für die Bestimmung der Bewölkung.

5.3.1 AWOS_Auto-Klasse 4

In AWOS_Auto-Klasse 4 werden i.d.R. weder Bedeckungsgrad noch Wolkenuntergrenze gemeldet. Wird eine vollautomatische Bestimmung des Bedeckungsgrades und der Wolkenuntergrenze vorgenommen, gelten dieselben Anforderungen wie bei AWOS_Auto-Klasse 3 (s.u.).

5.3.2 AWOS_Auto-Klasse 3

In AWOS_Auto-Klasse 3 werden der Bedeckungsgrad und die Wolkenuntergrenze ohne Einschränkung gemeldet.

Für den Betrieb in AWOS_Auto-Klasse 3 ist mindestens ein Ceilometer pro Flugplatz zu installieren. In einem Ceilometer ggf. integrierte Wolkenbedeckungsgradalgorithmen dürfen nicht verwendet werden. Der Bedeckungsgrad ist in der AWOS-Anlage zu berechnen.

5.3.3 AWOS_Auto-Klasse 2

In AWOS_Auto-Klasse 2 werden der Bedeckungsgrad und die Wolkenuntergrenze ohne Einschränkung gemeldet. Bei Auftreten von CB oder TCU sind diese Angaben zur Wolkengattung in den Wettermeldungen manuell zu ergänzen (siehe [Betriebliche Anforderungen im AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb](#)).

Für den Betrieb in AWOS_Auto-Klasse 2 ist mindestens jeweils ein Ceilometer im finalen Anflugbereich der Landebahnschwellen zu installieren.

Um die Verfügbarkeit der Messwerte und die Qualität der vollautomatisch abgeleiteten Parameter Wolkenuntergrenze(n) sowie Bedeckungsgrad(e) zu erhöhen, können weitere Ceilometer installiert werden:

Ein drittes Ceilometer kann als redundantes Gerät für zwei Landebahnschwellen verwendet werden, wenn es, in Absprache mit der [zuständigen Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionalen Wetterberatungszentrale \(RWZ\) des DWD](#), so positioniert wird, dass der Abstand zu den beiden anderen Ceilometern etwa gleich ist, z.B. auf halber Pistenlänge, seitlich zur Pistenmitte versetzt. Alternativ können vier Ceilometer verwendet werden, wobei jeweils zwei Ceilometer, in Absprache mit der [zuständigen LBZ / FWZ / RWZ](#), im Bereich einer Schwelle und im Abstand von einigen Hundert Metern zueinander zu installieren sind. Bei Ausfall eines der beiden Schwellen-Ceilometer darf das jeweils andere Ceilometer als Ersatzgerät verwendet werden.

⁶ An den internationalen Verkehrsflughäfen ~~ist die Einführung der Messung und Verbreitung der Vertikalsicht ab~~
~~Januar 2022 geplant~~ wurde die Messung und Verbreitung der Vertikalsicht mit ASDUV_Auto-Klasse 1 eingeführt.

In einem Ceilometer ggf. integrierte Wolkenbedeckungsgradalgorithmen dürfen nicht verwendet werden. Der Bedeckungsgrad ist in der AWOS-Anlage entsprechend der nachfolgenden Vorgaben zu berechnen:

a) Generelle Vorgaben für die Meldungsabgabe:

- Die Bedeckungsgrade sind gemäß den Vorgaben in [Band Obs](#) in den Stufen NCD, FEW, SCT, BKN, OVC auszugeben.
- Wolken oberhalb von 5 000 ft oder oberhalb der höchsten Sektormindesthöhe sind gemäß den Vorgaben in [Band Obs](#) als NSC auszugeben, wenn die Bedingungen für CAVOK nicht gegeben sind.
- Es dürfen maximal 3 Wolkenschichten ausgegeben werden.
- Sind die Bedingungen für die Meldung der Vertikalsicht anstelle einer Wolkenuntergrenze erfüllt, darf gemäß dem Abschnitt [Messmethoden zur Bestimmung der Vertikalsicht](#) nur VV/// ausgegeben werden.

b) Ausgabe für METAR / SPECI

- Der Bedeckungsgrad für METAR / SPECI ist aus den Messwerten aller Ceilometer zu ermitteln. Die Ceilometer sind gleich zu gewichten.
- Der Bedeckungsgrad ist aus den Ceilometer-Messwerten der zurückliegenden 30 Minuten zu ermitteln, wobei die letzten 10 Minuten doppelt zu gewichten sind.
- Die Wolkenuntergrenzen sind mit einer Höhenauflösung von 100 ft gemäß den Vorgaben in [Band Obs](#) auszugeben.

c) Ausgabe für MET REPORT / SPECIAL

- Der Bedeckungsgrad für MET REPORT / SPECIAL ist aus den Messwerten des Ceilometers zu ermitteln, das der aktuell aktiven Schwelle am nächsten gelegen ist.
- Der Bedeckungsgrad ist aus den Ceilometer-Messwerten der zurückliegenden 6 Minuten zu ermitteln, wobei die letzten 2 Minuten doppelt zu gewichten sind.
- Die Wolkenuntergrenzen sind gemäß [Band Obs](#) bis zu einer Höhe von 300 ft mit einer Höhenauflösung von 50 ft zu melden und darüber mit einer Höhenauflösung von 100 ft.
- Werden Sensorwerte an verschiedenen Standorten ermittelt, sollen sich die gemeldeten Wolkengruppen auf die zugeordneten Schwellen bzw. Positionen entlang der Piste (TDZ, END gemäß aktueller Landerichtung) beziehen. Oberhalb von 1000 ft GND sind an allen Positionen die für den gesamten Flugplatz repräsentative Wolkengruppen zu melden, deren Bedeckungsgrade und Wolkenuntergrenzen aus dem METAR / SPECI übernommen werden.
- Bedeckungsgrade und Wolkenuntergrenzen sind gemäß [Band Obs](#) nur bis 1 000 ft schwellenbezogen zu melden. Ab 1 000 ft sind die Bedeckungsgrade und Wolkenuntergrenzen aus dem METAR / SPECI zu übernehmen.

5.3.4 AWOS_Auto-Klasse 1

In AWOS_Auto-Klasse 1 werden außer bei den Wolkengattungen CB und TCU der Bedeckungsgrad und die Wolkenuntergrenze ohne Einschränkung gemeldet. Informationen über das Auftreten von CB oder TCU sowie ggf. den zugehörigen Bedeckungsgrad empfängt das AWOS über eine Datenschnittstelle gemäß den [Spezifikationen des DWD](#). Treten CB oder TCU auf, wird den Wettermeldungen eine zu-

sätzliche Wolkengruppe mit Bedeckungsgrad und Wolkengattung aber ohne Wolkenuntergrenze hinzugefügt (z.B. FEW///CB). Im MET REPORT / SPECIAL wird diese zusätzliche Wolkengruppe an allen ggf. vorhandenen Messpositionen (TDZ, END) gemeldet.

Für den Betrieb in AWOS_Auto-Klasse 1 sind nur Ceilometer zugelassen, die bei zweifelhaftem Laser-Status eine Ausfallkennung anstelle eines Messwertes senden. Dies bedeutet, dass sämtliche Fehler, die die Messung betreffen, als eindeutige Statusmeldungen durch das Ceilometer an das AWOS zu übermitteln sind, wodurch die Bestimmung des Bedeckungsgrades und der Wolkenuntergrenze im AWOS unterbunden wird. Warnungen, die für die Messung der Wolkenuntergrenze und zur Ermittlung des Bedeckungsgrades eine untergeordnete Rolle spielen oder nicht relevant sind, sind ebenfalls zu übermitteln, sollen aber nicht die Ermittlung dieser Parameter verhindern.

Darüber hinaus gelten sämtliche [für AWOS_Auto-Klasse 2 getroffenen](#) sowie die folgenden Regelungen:

- Da bei Auftreten von konvektiven Wolken die Wolkengattungen TCU oder CB über das autoKON-Telegramm übermittelt und in die Flugplatzwettermeldungen übernommen werden, entfällt /// für die Wolkengattungen in den vor Ort ermittelten Wolkengruppen.
- Wolkengruppen, die durch NSC ersetzt wurden, entfallen vollständig, wenn über das autoKON-Telegramm Informationen zu konvektiver Bewölkung übermittelt werden.
- Wolkengruppen mit dem Inhalt NCD entfallen vollständig, wenn über das autoKON-Telegramm Informationen zu konvektiver Bewölkung übermittelt werden.
- Es dürfen maximal 3 vor Ort ermittelte Wolkenschichten plus ggf. die über das autoKON-Telegramm übermittelte Wolkengruppe ausgegeben werden.

5.4 Fehlerquellen

Bei starken Niederschlägen oder verschmutzten Glasscheiben des Ceilometers kann die Messung der Wolkenuntergrenze verfälscht werden. Niederschläge werden normalerweise vom Gerät erkannt. Die Lüftung des Ceilometers und die Heizung schalten sich dann automatisch an. Es ist allerdings darauf zu achten, dass das Ceilometer regelmäßig gereinigt wird. Siehe [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#).

Luftfahrzeuge, die das Ceilometer überfliegen, können zu Fehlmessungen führen. Diese können durch geeignete Softwarealgorithmen korrigiert werden.

5.5 Kalibrierung und Wartung

Bei Messgeräten zur Bestimmung der Wolkenuntergrenze ist keine Kalibrierung vor Ort möglich (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)). Im Rahmen der [technischen Aufsicht](#) werden stattdessen funktionale Prüfungen der Geräte durchgeführt.

Optische Oberflächen sind sauber und durchlässig zu halten. Eine Heizung innerhalb des Sensors hält diesen frei von Kondensation. Das Schutzfenster darf keine Verschmutzung aufweisen, da dies die Messung verfälscht. Eine regelmäßige Reinigung von Hand ist hier ausreichend. Die meisten Ceilometer besitzen einen automatisch gesteuerten Lüfter, der die Verschlechterung des Detektionsvermögens durch Regentropfen oder Schnee reduziert. Weiterhin ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers hinsichtlich Wartung und Reinigung zu beachten, und es ist die [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#) anzuwenden.

Die Sicherheitshinweise der Gerätehersteller sind einzuhalten.

5.6 Messort

Zur Feststellung der Wolkenuntergrenze ist für jede Schwelle, die für Type B-Anflugverfahren zugelassen ist, mindestens ein Ceilometer zu verwenden. Das Ceilometer ist dabei so aufzustellen, dass die gemessenen Werte der Wolkenuntergrenze repräsentativ für den finalen Anflug und die Schwelle sind. Der Standort des Ceilometers ist unter Berücksichtigung der Hindernisfreiflächen der flugsicherungs-technischen Anlagen im Anflugbereich zwischen Anflugschwelle und 1 200 m davor zu wählen. Außerdem ist das Ceilometer möglichst nahe an der verlängerten Pistenmittellinie mit max. 300 m seitlichem Abstand aufzustellen.

Abweichungen davon können vom DWD unter Beachtung der Repräsentativität der Messwerte gestattet werden. Gründe für Abweichungen sind vom DWD zu dokumentieren.

In der Regel beziehen sich die Messwerte für die Wolkenuntergrenzen auf die Flugplatzreferenzhöhe. Besteht eine Höhendifferenz zwischen Schwellenhöhe und Flugplatzreferenzhöhe von mehr als 15 m, so sind die Werte auf Schwellenhöhe auszugeben. Höhenunterschiede zwischen Messposition und Flugplatzreferenzhöhe bzw. Schwellenhöhe sind im Gerät/System auszugleichen.

Bei Pisten mit Type B-Anflugverfahren aus beiden Anflugrichtungen und einer Pistenlänge⁷ von bis zu 2 400 m reicht in der Regel eine Messposition in Pistenmitte aus. Bei einem Parallelbahnsystem reicht in der Regel ein Ceilometer je Anflugrichtung zwischen den Pisten bzw. Anfluggrundlinien aus. Der DWD kann Ausnahmen von diesen Anforderungen zulassen.

Bei sich kreuzenden Pisten muss der DWD in jedem Einzelfall entscheiden, ob ein Ceilometer für zwei benachbarte Anflugrichtungen ausreichend ist.

Weitere Regelungen hinsichtlich der Ceilometer-Standorte sind bei Einführung der [AWOS Auto-Klassen](#) zu beachten.

Bei der Wahl der Messorte ist in jedem Fall die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD einzubeziehen.

Die Standorte sämtlicher Ceilometer sind nach dem WGS-84 (gemäß ICAO Doc 9674) zu vermessen, und. [Die Koordinaten der jeweiligen Fundamente sind zusammen mit der Höhe der Fundamentoberkante und der Höhe der Empfängereinheit über dem Fundament](#) an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) zu übermitteln. Befindet sich ein Ceilometer im Bereich des sog. Wettergartens, d.h. dort, wo auch Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit gemessen werden, sind lediglich die Koordinaten des Wettergartens erforderlich. [Geographische Länge und Breite sind in dezimaler Form mit 6 Nachkom-](#)

⁷ Als Pistenlänge gilt in Zusammenhang mit dem vorliegenden Handbuch die größte für die jeweilige Piste im AIP veröffentlichte TORA (Take-off run available). Sollte für eine Piste keine TORA angegeben sein, so gilt die größte für diese Piste im AIP veröffentlichte LDA (Landing distance available) als Pistenlänge. Bei reinen Hubschrauberlandeplätzen wird eine fiktive Pistenlänge von 1 000 m angenommen.

mastellen anzugeben, bei höherer Genauigkeit ist auf die 6. Nachkommastelle mathematisch zu runden. Die Höhe ü. MSL ist auf ½ m gerundet anzugeben. Bei Standortänderungen sind neue Vermessungen erforderlich.

6. Temperatur und Taupunkttemperatur

6.1 Einleitung/Allgemeines

Die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit haben über die Luftdichte Einfluss auf den aerodynamischen Auftrieb und die Triebwerksleistung. Hohe Temperaturen und/oder feuchte Luft können unmittelbar zu einer Verlängerung der erforderlichen Start- oder Landerollstrecke führen. Mittelbar haben sie Auswirkung auf die Höhe des maximalen Start- oder Landegewichts. Somit sind insbesondere Kenntnisse über die aktuellen oder die voraussichtlichen Temperaturverhältnisse für die Planung und Durchführung von Flugvorhaben wichtig.

Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, auf die die ungesättigte Umgebungsluft (relative Luftfeuchte < 100 %) bei gleichbleibendem Druck abgekühlt werden müsste, um zur Sättigung zu gelangen (relative Luftfeuchte = 100 %). Die Temperaturdifferenz zwischen Lufttemperatur und Taupunkttemperatur, der so genannte „Spread“, kann u.a. als Indikator für mögliche Sichtreduzierungen durch feuchten Dunst oder Nebel sowie Vereisungstendenzen (bei einer Lufttemperatur um oder unter null Grad) dienen.

6.2 Messmethoden

6.2.1 Widerstandsthermometer

Die Temperatur wird unter Verwendung von Widerstandsthermometern elektronisch bestimmt. Hierzu sind die in der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) aufgeführten Sensoren zu verwenden.

Widerstandsthermometer ändern ihren elektrischen Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Widerstandsänderung erfolgt gemäß $R_t = R_0 \cdot (1 + \alpha t)$, wobei α der Widerstandskoeffizient und t die Temperatur in °C ist. Bei metallischen Leitern ist α positiv, d.h. der Widerstand wird mit steigender Temperatur größer.

Die Widerstandsthermometer sind mindestens nach DIN EN 60751:2008 (IEC 60751:2008), Klasse A für den in den [Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter](#) angegebenen Temperaturbereich auszuführen.

6.2.2 Kapazitive Hygrometer

Für die Messung der relativen Luftfeuchte kommen kapazitive Hygrometer zum Einsatz. Diese Sensoren bestimmen die Luftfeuchte durch Messung der Änderung der Permittivität des Dielektrikums eines Kondensators bei Feuchteaufnahme oder -abgabe. Als Dielektrikum dient ein Polymer, welches proportional zur umgebenden Luftfeuchtigkeit die Kapazität des Kondensators ändert.

6.3 Algorithmen und Ausgabeformat

Der Taupunkt lässt sich mit Hilfe von sog. Taupunktspiegeln sehr genau direkt bestimmen. Ein solches Messinstrument ist allerdings vergleichsweise teuer. Wird der Taupunkt nicht mit Hilfe eines Taupunktspiegels bestimmt, so ist der Taupunkt aus den beiden Größen Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit nach der folgenden Vorschrift zu berechnen:

Berechnung des Sättigungsdampfdruckes SVP:

$$SVP(TT) = C_1 \cdot e^{\frac{C_2 \cdot TT}{C_3 + TT}}$$

mit $C_1 = 6,10780$ hPa.

Ist $TT \geq 0^\circ\text{C}$, so ist: $C_2 = 17,08085$ und $C_3 = 234,175$ K.

Ist $TT < 0^\circ\text{C}$, so ist: $C_2 = 17,84362$ und $C_3 = 245,425$ K.

Berechnung der Taupunkttemperatur DT in $^\circ\text{C}$

$$DT = \frac{C_3 \cdot \ln\left(\frac{0,01 \cdot RH \cdot SVP(TT)}{C_1}\right)}{C_2 - \ln\left(\frac{0,01 \cdot RH \cdot SVP(TT)}{C_1}\right)}$$

mit $C_1 = 6,10780$.

Ist $TT \geq 0^\circ\text{C}$, so ist: $C_2 = 17,08085$ und $C_3 = 234,175$ K.

Ist $TT < 0^\circ\text{C}$, so ist: $C_2 = 17,84362$ und $C_3 = 245,425$ K.

Hinweis:

Ist $TT \geq 0^\circ\text{C}$ und DT negativ, so ist das Ergebnis zu verwerfen und die Berechnung von DT mit den Konstanten $C_2 = 17,84362$ und $C_3 = 245,425$ K

zu wiederholen. Aufgrund dieser Besonderheit dürfen die Formeln für SVP und DT nicht in einem Schritt berechnet werden, da sonst nicht alle Fallunterscheidungen möglich sind.

DT ist auf zwei Stellen hinter dem Komma zu berechnen und auf eine Stelle hinter dem Komma zu runden. Es gilt immer, dass die Taupunkttemperatur kleiner oder höchstens gleich der Lufttemperatur ist, d.h. $DT \leq TT$.

Temperatur- und Taupunkttemperaturwerte werden für die Verbreitung in Wettermeldungen stets zum nächstgelegenen ganzen Grad Celsius gerundet, wobei ab einschließlich des 5. Zehntels auf den nächst höheren Grad Celsius (zum Wärmeren) gerundet wird.

Die o.g. Abkürzungen stehen für:

DT: Taupunkttemperatur [$^\circ\text{C}$]
RH: Relative Luftfeuchte [%]

SVP(TT): Sättigungsdampfdruck [hPa] über Wasser bei Lufttemperatur TT [°C]
C₁, C₂, C₃: Konstanten s.o.

6.3.1 Mittelwertbildung Temperatur und Taupunkttemperatur

Mittelwertbildung der Taupunkttemperatur DT:

Die errechneten Einzelwerte für DT sind über eine Minute arithmetisch gleitend zu mitteln. Es ist folgende Berechnungsvorschrift zu verwenden:

$$\overline{DT} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N DT_i = \frac{DT_1 + DT_2 + \dots + DT_N}{N} \quad N = \text{Anzahl der zu mittelnden DT-Einzelwerte}$$

$1 \leq i \leq N$; DT_i = Einzelwerte der Taupunkttemperatur

$\overline{DT}$ = Gemittelter Taupunkttemperaturwert

Stehen im Mittelungsintervall weniger als 2/3 der Messwerte zur Verfügung, so ist das Mittel zu verwerfen und eindeutig als ungültig zu kennzeichnen.

Bei der Mittelwertbildung der Temperatur ist in gleicher Weise zu verfahren.

6.4 Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung

Bei den [AWOS Auto-Klassen](#) gelten keine weitergehenden Anforderungen für die Bestimmung der Lufttemperatur und der Taupunkttemperatur.

6.5 Fehlerquellen

Die Sensoren zur Messung der Temperatur sind anfällig gegenüber direkter oder indirekter Sonneneinstrahlung. Weiterhin können in der Nähe stehende Gebäude oder Bepflanzungen störenden Einfluss auf die Messungen haben. Auch kann die Wetterhütte, in der sowohl Temperatur als auch relative Luftfeuchtigkeit gemessen werden, ein Mikroklima ausbilden, welches die Messung ungünstig beeinflusst. Der Sensor zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit kann ggf. durch heruntertropfendes, kondensiertes Wasser (bei der Installation in der Hütte ist zu prüfen, ob Kondenswasser auf die Messgeräte tropfen kann) oder durch längere Zeit anhaltende, hohe Luftfeuchtigkeit in Sättigung gelangen und dort länger verharren, als es dem tatsächlichen Verlauf der Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft entspricht.

6.6 Kalibrierung und Wartung

Die Messinstrumente zur Messung der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit sind von gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Dienstleistern regelmäßig zu kalibrieren bzw. durch von gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Dienstleistern kalibrierte Sensoren gleichen Typs zu ersetzen. Der für das jeweilige Messgerät geltende Kalibrierzyklus ist der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren](#)

[an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen. Die Kalibrierung bzw. der Ersatz sind zu dokumentieren. Bei der Dokumentation sind jeweils das Datum der Installation des kalibrierten Sensors, der Name des durchführenden Technikers und dessen Unterschrift, sowie der Sensortyp und dessen Seriennummer festzuhalten. Die Dokumentation und die Kalibrierscheine der aktuell verwendeten Sensoren werden bei jeder technischen Aufsicht geprüft. Auch nach jeder Reparatur muss eine Kalibrierung erfolgen. Der Abschnitt [Kalibrierung bzw. Ersatz von meteorologischen Messgeräten/Sensoren an Regionalflugplätzen](#) und die [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#) sind weiterhin anzuwenden.

Es ist darauf zu achten, dass die Wetterhütte kontinuierlich einen sauberen Zustand aufweist. Vor allem die Messung der Lufttemperatur kann durch Ablagerungen wie Flechten und Moosen oder nicht beseitigten Grasschnitt nach dem Mähen im Umfeld der Wetterhütte stark verfälscht werden.

Im Winter ist darauf zu achten, dass keine übermäßigen Schneeansammlungen oder Schneeverwehungen in der Nähe der Messstelle für Lufttemperatur und relative Luftfeuchte entstehen. Die Wetterhütte ist im Winter eisfrei zu halten, weiterhin sollen keine Schneeablagerungen an der Hütte haften.

6.7 Messort

Es sind für den gesamten Flugplatz repräsentative Werte der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit zu bestimmen.

Aus den oben genannten Fehlerquellen ergibt sich die Wahl des Messortes, bzw. die Installation wie folgt:

Die Temperatur- und Feuchtemessung ist in einer vom DWD zugelassenen (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)) Lamellenschutzhütte vorzunehmen. Diese ist in einer Höhe von 2 m über einer freien Grasfläche zu installieren. In begründeten Ausnahmefällen kann die Mess-Höhe in Abstimmung mit dem DWD nach den Vorgaben der WMO variiert werden. Um eine gültige Bestimmung der Taupunkttemperatur zu gewährleisten, sind die Sensoren zur Messung der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit in einer Wetterhütte gemeinsam zu installieren.

Ein Mindestabstand zu Gebäuden, Bäumen und Sträuchern, verdichteten Flächen und Wasserflächen von 10 m ist einzuhalten. Das Gras, über dem die Messanordnung zu installieren ist, ist kurz zu halten. Der Messort ist außerdem so zu wählen, dass die Messungen nicht durch lokale Wärmequellen (Jet Blast, **ausgedehnte Photovoltaik-Anlagen usw.**) beeinflusst werden. **Ein Mindestabstand zu lokalen Wärmequellen von 30 m ist einzuhalten.**

Der Standort der Wetterhütte mit den Sensoren zur Messung der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ist nach dem WGS-84 (gemäß ICAO Doc 9674) zu vermessen. **Die Koordinaten des Fundamentes sind zusammen mit der Höhe der Fundamentoberkante und der Höhe der Wetterhütte über dem Fundament an die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD zu übermitteln.** Geographische Länge und Breite sind in dezimaler Form mit 6 Nachkommastellen anzugeben, bei höherer Genauigkeit ist auf die 6. Nachkommastelle mathematisch zu runden. Die Höhe ü. MSL ist auf ½ m gerundet anzugeben. Bei Standortänderung ist eine neue Vermessung erforderlich.

7. Luftdruck

7.1 Einleitung/Allgemeines

Für die Sicherheit des Flugbetriebes ist die Luftdruckmessung von herausragender Bedeutung. Durch betriebliche und/oder technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Messwerte des Luftdruckes stets korrekt sind und Abweichungen vom Sollwert (siehe [Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter](#)) nicht unbemerkt bleiben. Dies sollen [Kontrollmessungen](#) des Luftdruckes gewährleisten.

7.2 Messmethoden

Die vom DWD zugelassenen Geräte sind der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen.

Bei sämtlichen für diesen Zweck zugelassenen Sensoren handelt es sich um sog. „kapazitive Aneroide“. Einige sind mit lediglich einem Aneroid ausgestattet (Einzelsensor), andere sind mit drei baugleichen Aneroiden ausgestattet (Tripelsensor).

7.3 Kontrollmessungen

Kontrollmessungen des Luftdruckes sollen gewährleisten, dass die Messwerte des Luftdruckes stets korrekt sind und Abweichungen vom Sollwert nicht unbemerkt bleiben. Dabei sind zwei Formen der Kontrollmessung möglich: Die kontinuierliche und die tägliche Kontrollmessung.

7.3.1 Kontinuierliche Kontrollmessung

Eine kontinuierliche Luftdruckkontrollmessung ist möglich, wenn die AWOS-Anlage mit einem vom DWD zugelassenen Tripelsensor (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)) und einem statischen Druckeinlass im Freien ausgestattet ist, der die unten genannten Anforderungen erfüllt, da so eine automatische und kontinuierliche Kontrolle der gewonnenen Messwerte gewährleistet ist.

Für die kontinuierliche Kontrollmessung gelten folgende Vorgaben:

- Der Luftdruck ist möglichst im Bereich des meteorologischen Messfeldes (sog. Wettergarten) zu messen, also dort, wo auch die Größen Lufttemperatur und Luftfeuchte gemessen werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass Verfälschungen durch Triebwerksauslässe (Jet Blast) und/oder Rotor-Downwash nicht auftreten können.
- Der statische Druckeinlass muss den durch Wind verursachten Staudruck, der die Messung des statischen Luftdruckes verfälscht, mindestens um den Faktor 10 reduzieren. Dies gilt für alle Anströmrichtungen.
- Der statische Druckeinlass sowie die Zuleitung vom statischen Druckeinlass zum Sensor sind von Verschmutzungen, Wasser, Schnee, Eisansatz o.ä. freizuhalten.
- Wird vom Tripelsensor eine Fehlermeldung oder eine Ausfallkennung anstelle eines Messwertes ausgegeben (siehe [Besonderheiten bei der Luftdruckmessung per Tripelsensor](#)), so ist [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionale Wetterbera-](#)

[tungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD unmittelbar zu informieren und es darf kein Luftdruckwert dieses Tripelsensors verbreitet und/oder im AWOS sowie weiteren Systemen verwendet werden. Die [Ausfallregelungen](#) sind zu beachten.

Um eine höhere Ausfallsicherheit zu erreichen, wird empfohlen, einen weiteren oder mehrere weitere Tripelsensoren als Ersatz- bzw. Redundanzgeräte vorzuhalten.

7.3.2 Tägliche Kontrollmessung

Wird keine kontinuierliche Kontrollmessung durchgeführt, so ist eine tägliche Kontrollmessung des Luftdruckes notwendig. Diese ist zur immer gleichen, durch den Flugplatz festgelegten Zeit von qualifiziertem Personal vorzunehmen und zu dokumentieren. Zu diesem Zweck sind folgende Angaben in einer fortlaufend geführten Tabelle festzuhalten:

Datum	Uhrzeit	QNH-Wert der Kontrollmessung [hPa]	QNH-Wert des AWOS-Sensors [hPa]	Differenz zwischen Kontroll- u. Sensor-messwert [hPa]	Durchführender	evtl. Anmerkungen

Diese Dokumentation wird bei jeder [technischen Aufsicht](#) und [betrieblichen Aufsicht](#) (siehe [Protokoll über die betriebliche Aufsicht an einem Regionalflugplatz](#)) durch den DWD geprüft.

Die vom DWD für die tägliche Luftdruckkontrollmessung zugelassenen Geräte sind der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen.

Bei der Kontrollmessung werden der QNH-Wert des AWOS-Sensors und der QNH-Wert des Kontrollmessgerätes verglichen. Diese sind auf eine Nachkommastelle genau zu bestimmen (siehe [Algorithmen und Ausgabeformat](#)). Bis zu einer Abweichung von $\pm 0,5$ hPa kann der QNH-Wert des AWOS-Sensors verbreitet werden, ~~der um die bei der [technischen Aufsicht](#) festgestellte Abweichung zum DWD-Kontrollgerät korrigiert wurde.~~ Ab einer Abweichung von mehr als $\pm 0,5$ hPa ist fortan, jedoch für längstens 4 Wochen seit Ausfall, der Wert des Kontrollgerätes anstelle des Wertes der AWOS-Anlage zu verbreiten und [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD zu informieren. Der fehlerhafte Sensor ist schnellstmöglich zu ersetzen.

7.4 Weitergehende Anforderungen bei Automatisierung

Bei den [AWOS Auto-Klassen](#) gelten folgende Anforderungen für die Bestimmung des Luftdrucks.

7.4.1 AWOS_Auto-Klasse 4

Es ist ein vom DWD zugelassener Tripelsensor (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)) mit einem statischen Druckeinlass im Freien zu verwenden. Dabei erfolgt eine [kontinuierliche Kontrollmessung](#).

7.4.2 AWOS_Auto-Klasse 3

Es ist ein vom DWD zugelassener Tripelsensor (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)) mit einem statischen Druckeinlass im Freien zu verwenden. Dabei erfolgt eine [kontinuierliche Kontrollmessung](#).

7.4.3 AWOS_Auto-Klasse 2

Es ist ein vom DWD zugelassener Tripelsensor (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)) mit einem statischen Druckeinlass im Freien zu verwenden. Dabei erfolgt eine [kontinuierliche Kontrollmessung](#).

7.4.4 AWOS_Auto-Klasse 1

Es ist ein vom DWD zugelassener Tripelsensor (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)) mit einem beheizten statischen Druckeinlass im Freien zu verwenden. Dabei erfolgt eine [kontinuierliche Kontrollmessung](#).

7.5 Algorithmen und Ausgabeformat

Als gemessener Luftdruckwert des jeweiligen Sensors ist das über die vorangegangene Minute gebildete arithmetische gleitende Mittel der Einzelmessungen des Sensors zu verwenden.

Zu bestimmen sind die Luftdruckwerte QFE (Luftdruck in Flugplatz- bzw. Schwellenhöhe) und QNH (auf Meeresniveau reduziertes QFE).

Das QFE bezieht sich bei Pisten ohne Präzisionsanflugverfahren in der Regel auf die Flugplatzreferenzhöhe⁸. Wenn die Anflugschwellen 2 m (6,6 ft) oder mehr unterhalb der Flugplatzreferenzhöhe liegen, ist das QFE schwellenbezogen zu ermitteln. Bei Pisten mit Präzisionsanflugverfahren ist das QFE immer schwellenbezogen zu ermitteln.

Um den QNH-Wert zu gewinnen, wird zunächst aus dem gemessenen Luftdruckwert in Barometerhöhe (= Mitte des Messgerätes) ein auf die Flugplatzreferenzhöhe bezogener QFE-Wert berechnet (siehe [Berechnungsvorschrift zur QFE-Bestimmung](#)). Dabei soll die aktuelle, vom AWOS-Temperatursensor gemessene 2 m-Temperatur verwendet werden. Ist die Verwendung der aktuellen 2 m-Temperatur im Kontrollmessgerät technisch nicht realisierbar oder zu aufwändig, darf während der Sommerzeit (MESZ) eine Temperatur von 15 °C und während der Winterzeit (MEZ) eine Temperatur von 0 °C verwendet werden. Aus dem QFE-Wert wird der QNH-Wert gemäß ICAO-Standardatmosphäre abgeleitet (siehe [Berechnungsvorschrift zur QNH-Bestimmung](#)).

7.5.1 Besonderheiten bei der Luftdruckmessung per Tripelsensor

Für die Gewinnung der Luftdruckwerte an der AWOS-Anlage und/oder am Kontrollmessgerät ist als Mittelungszeitraum 1 Minute einzustellen und das arithmetische gleitende Mittel zu bilden. Außerdem sind folgende Kriterien hinsichtlich der geräteinternen Entscheidungslogik zur Ermittlung gültiger Messwerte zu beachten:

⁸ Die Flugplatzreferenzhöhe ist die Ortshöhe des höchsten Punktes des Pistensystems eines Flugplatzes über Meeresniveau (Mean Sea Level - MSL). Sie ist für die Flugplätze in der Bundesrepublik Deutschland im Luftfahrt-handbuch Deutschland (AIP) veröffentlicht.

- a) Alle Einzelmesswerte sind gültig, wenn sie innerhalb eines Toleranzbereiches von $\pm 0,3$ hPa bezogen auf den Median der drei Einzelmesswerte liegen.
- b) Weist einer dieser Einzelsensoren eine größere Abweichung vom Medianwert als $\pm 0,3$ hPa auf, ist dieser Einzelmesswert ungültig. Ausgabewert ist der Mittelwert aus den beiden gültigen Messwerten.
- c) Wenn zwei Sensoren außerhalb des genannten Toleranzbereiches liegen, sind alle drei Einzelmesswerte ungültig und es ist eine Ausfallkennung anstelle eines Messwertes auszugeben. Außerdem ist der Messwert des Tripelsensors von der automatischen Verwendung in Flugplatzwettermeldungen und sämtlichen Systemen auszuschließen, die Luftdruckwerte verarbeiten. Die [Ausfallregelungen](#) sind zu berücksichtigen.

7.5.2 Berechnungsvorschrift zur QFE-Bestimmung

$$QFE = P_o + 0,034164 \cdot \Delta H \cdot \frac{P_o}{T}$$

ΔH Differenz zwischen Höhe der Mitte des Luftdruckmessgerätes [m] und der Flugplatzreferenzhöhe (Aerodrome Elevation) [m] (siehe AIP)

P_o gemessener Luftdruck in Barometerhöhe [hPa]

T Lufttemperatur [K] $T [K] = 273,15 + t [^{\circ}C]$

Die o.g. Formel ist als Minimalforderung zu verstehen. Es dürfen genauere Formeln verwendet werden (z.B. mit Berücksichtigung des Einflusses der Luftfeuchte). Der Luftdruckwert QFE muss zumindest auf ein Zehntel Hektopascal genau berechnet werden [ICAO Doc 9837, 2011].

7.5.3 Berechnungsvorschrift zur QNH-Bestimmung

Für die Reduktion des QFE auf Meeresniveau (Mean Sea Level - MSL) sind die Flugplatzreferenzhöhe und die Temperaturverteilung der ICAO-Standardatmosphäre zu berücksichtigen. Dafür ist folgende Formel zu verwenden:

$$QNH = \left(QFE^a + b \cdot H_{FP} \right)^{\frac{1}{a}} \quad \text{mit} \quad a = 0,1902614 \quad \text{und} \quad b = 8,417168 \cdot 10^{-5} \left[\frac{(hPa)^a}{m'} \right]$$

H_{FP} Flugplatzhöhe in m' (normgeopotentielle Höhe)

In Deutschland wird bis zu einer Höhe von 750 m ü. MSL die normgeopotentielle Höhe gleich der geographischen Höhe (Höhe ü. MSL in m, Aerodrome Elevation) gesetzt.

Der Luftdruckwert QNH muss zumindest auf ein Zehntel Hektopascal genau berechnet werden [ICAO Doc 9837, 2011].

7.6 Fehlerquellen

Der durch den Wind verursachte Staudruck kann die Messung des statischen Luftdruckes verfälschen. Daher wird ein statischer Druckeinlass im Freien empfohlen. Zudem muss sichergestellt sein, dass Verfälschungen durch Triebwerksauslässe (Jet Blast) und/oder Rotor-Downwash nicht auftreten können.

Verschmutzungen, Wasser, Schnee, Eisansatz o.ä. im Druckeinlass sowie in der Zuleitung vom Druckeinlass zum Sensor können ebenfalls zu Verfälschungen führen und sind daher zu vermeiden bzw. zu beseitigen.

7.7 Kalibrierung und Wartung

Sämtliche Luftdruckmessgeräte sind von gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Dienstleistern regelmäßig zu kalibrieren bzw. durch von gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Dienstleistern kalibrierte Sensoren gleichen Typs zu ersetzen. Der für das jeweilige Messgerät geltende Kalibrierzyklus ist der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) zu entnehmen. Die Kalibrierung bzw. der Ersatz sind zu dokumentieren. Bei der Dokumentation sind jeweils das Datum der Installation des kalibrierten Sensors, der Name des durchführenden Technikers und dessen Unterschrift, sowie der Sensortyp und dessen Seriennummer festzuhalten. Die Dokumentation und die Kalibrierscheine der aktuell verwendeten Sensoren werden bei jeder technischen Aufsicht geprüft. Der Abschnitt [Kalibrierung bzw. Ersatz von meteorologischen Messgeräten/Sensoren an Regionalflugplätzen](#) und die [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#) sind weiterhin anzuwenden.

Sämtliche Druckeinlässe sowie die Zuleitung vom jeweiligen Druckeinlass zum Sensor sind von Verschmutzungen, Wasser, Schnee, Eisansatz o.ä. frei zu halten.

7.8 Messort

Das Kontrollgerät für die [tägliche Kontrollmessung](#) (falls durchgeführt) darf in der Tower-Kanzel installiert sein, muss jedoch weitestgehend und insbesondere vor und während der täglichen Kontrollmessung vor Erschütterungen, Sonneneinstrahlung, Wind- und Klimaanlageneinflüssen geschützt sein.

Für die [kontinuierliche Kontrollmessung](#) ist der Luftdruck möglichst im Bereich des meteorologischen Messfeldes (sog. Wettergarten) zu messen, also dort, wo auch die Größen Lufttemperatur und Luftfeuchte gemessen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass Verfälschungen durch Triebwerksauslässe (Jet Blast) und/oder Rotor-Downwash nicht auftreten können.

Die Vermessung eines Referenzpunktes zur Festlegung der jeweiligen Barometerhöhe (= Höhe der Mitte des Messgerätes ü. MSL) ist nach dem WGS-84 (gemäß ICAO Doc 9674) vorzunehmen und nach Möglichkeit am jeweiligen Gerät zu vermerken. Die Koordinaten sind an die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\) des DWD](#) zu übermitteln. Geographische Länge und Breite sind in dezimaler Form mit 6 Nachkommastellen anzugeben, bei höherer Genauigkeit ist auf die 6. Nachkommastelle mathematisch zu runden. Die Höhe ü. MSL ist zentimetergenau anzugeben. Bei Standortänderung ist eine neue Vermessung erforderlich.

8. Besonderheiten an internationalen Verkehrsflughäfen

Zusätzlich zu den vorliegenden allgemeinen Regelungen gelten die DWD-internen Bestimmungen der entsprechenden Vorschriften und Betriebsunterlagen (VuB).

9. Besonderheiten an Regionalflugplätzen

An Regionalflugplätzen werden Flugwetterbetriebsdienste gemäß §§ 27e und 27f LuftVG bzw. Wetterdienste für die Luftfahrt gemäß DVO (EU) 2017/373 erbracht und liegen damit in der Verantwortung des DWD als zertifizierte Flugsicherungsorganisation (ANSP-MET).

Der Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst einschließlich der Mess- und Datenverarbeitungstechnik zur Erstellung der Routine- und Sonderwettermeldungen und deren Verbreitung ist nach §27e Absatz 2 Nr.1 a) LuftVG ein Flugwetterbetriebsdienst.

Zur Durchführung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes muss der Flugplatz mit entsprechender meteorologischer Mess-, Datenverarbeitungs- und Datenverbreitungstechnik ausgestattet sein. Dazu gehören die Sensoren zur Messung der notwendigen meteorologischen Parameter und die meteorologische Anlage zur Datenerfassung, Datenverarbeitung, Erstellung der Flugplatzwettermeldungen sowie der graphischen/alphanumerischen Darstellung der meteorologischen Daten, was insgesamt unter dem Begriff AWOS (Automated Weather Observing System) zusammengefasst wird.

Der Flugplatzunternehmer beschafft die für die Durchführung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes erforderlichen meteorologischen Sensoren und Messanlagen sowie die Datenerfassungs- und Datenverbreitungsanlage, einschließlich der peripheren Komponenten gemäß den verbindlichen Vorgaben des DWD und stellt diese auf.

Sowohl die Sensoren als auch die AWOS-Anlage müssen eine Musterzulassung vom DWD für den operationellen Betrieb an Regionalflugplätzen haben. Ist diese noch nicht vorhanden, muss zunächst eine Musterzulassung durch den DWD erfolgen (siehe [Musterzulassung von Sensoren](#) und [Musterzulassung \(Erstabnahme\)](#)).

Bevor Flugwetterbetriebsdienste an einem Flugplatz eingerichtet und operationell erbracht werden, muss neben der fachlichen Prüfung der Sensorstandorte auch eine technische Prüfung und Abnahme der bereits musterzugelassenen Mess- und Datenverarbeitungstechnik durch den DWD erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine reine Prüfung der AWOS-Softwareversion/-Konfiguration auf der bereits musterzugelassenen AWOS-Anlage (siehe [Installation eines bereits erstabgenommenen AWOS an einem Regionalflugplatz](#)).

Technische Änderungen an der Mess- und Datenverarbeitungstechnik (Hard- und Software) müssen dem DWD vor der Umsetzung gemeldet und vom DWD vor der operationellen Inbetriebnahme abgenommen und freigegeben werden (siehe [Abnahme von AWOS-Änderungen \(Modifikation der bestehenden Mess- und Datenverarbeitungstechnik\)](#)), da es sich um eine Abweichung vom geprüften und zugelassenen Soll-Zustand handelt. Sicherheitsrelevante Systemänderungen werden dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) angezeigt.

Um die ordnungsgemäße Erbringung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes am jeweiligen Flugplatz zu gewährleisten, führt der DWD als zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahme regelmäßige [technische](#) und [betrieblliche](#) Aufsichten durch. Bei fachlicher Notwendigkeit führt der DWD zusätzliche Aufsichten durch. Die Kosten für die Aufsichten sind durch den Flugplatzunternehmer zu tragen (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)).

Die vom DWD zur Erbringung der Flugwetterbetriebsdienste verwendeten AWOS-Anlagen beinhalten technische Schnittstellen, an denen meteorologische Daten an nicht-meteorologische Flugsicherungsorganisationen abgegeben werden können (siehe [Schnittstellen zu nicht-meteorologischen Systemen](#)). Darüber hinaus dient der Bildschirm des AWOS mit der Darstellung der meteorologischen Information sowohl dem MET- als auch dem ATS-Provider zur Erbringung der jeweiligen Flugsicherungsdienste.

Der Flugplatzunternehmer stellt als durch den DWD beauftragter Dritter unter der fachlichen Verantwortung des DWD den ordnungsgemäßen Betrieb der gesamten Mess- sowie Datenverarbeitungs- und Datenverbreitungstechnik sicher mit dem Ziel einer störungsfreien Erbringung der Flugwetterbetriebsdienste durch den DWD. Dazu gehört neben dem [AWOS-Betrieb](#) inkl. Datenübertragung auch die [Wartung und Pflege der Sensorik](#). Bei Abweichungen vom Sollzustand, wie z.B. Ausfall von Sensoren oder der gesamten meteorologischen Anlage (AWOS), Fehlern in den Messwerten oder fehlerhafte Anzeigen meteorologischer Werte oder Störungen an den Schnittstellen zu nicht-meteorologischen Flugsicherungsorganisationen sind vom Flugwetterbeobachter^(m/w/d) unverzüglich die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\) des DWD](#), der Flugplatzunternehmer sowie die dem jeweiligen Flugplatz zugeordneten Flugverkehrsdienststellen zu informieren (siehe [Ausfälle und Störungen](#)). Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes müssen vom Flugplatzunternehmer unverzüglich eingeleitet werden. Abweichungen vom Sollzustand und eingeleitete Maßnahmen sind zu protokollieren. Ggf. erforderliche Einschränkungen des Flugbetriebes werden vom DWD weder veranlasst noch gegenüber dem Flugverkehrsdienst oder Flugplatzunternehmer ausgesprochen. Der Flugplatzunternehmer hat diese in Abstimmung mit dem örtlichen Flugverkehrsdienst zu veranlassen. Die ggf. erforderliche Herausgabe eines NOTAMS obliegt dem Flugverkehrsdienst.

9.1 Informationen zum Datenschutz

Der DWD verarbeitet personenbezogene Daten im gesetzlich zulässigen Rahmen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserer [Datenschutzinformation](#). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an datenschutz@dwd.de.

Im Rahmen von Audits und Inspektionen durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) werden außerdem einzelne personenbezogene Daten zum Nachweis der ordnungsgemäßen Erbringung des Flugwetterdienstes an das BAF übermittelt. Bei Fragen zur weiteren Verwendung dort wenden Sie sich bitte an datenschutz@baf.bund.de.

Vom Personal, das im Zusammenhang mit der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst erforderlichen Sensorik und Systeme eingesetzt wird, werden folgende Daten erhoben:

- Nachname
- Vorname

- Nachweis über die Einweisung in die am jeweiligen Flugplatz vorhandene meteorologische Sensorik sowie AWOS-Anlage durch den Hersteller und/oder Nachweis über die Einweisung in Wartung und Pflege der meteorologischen Sensorik am jeweiligen Flugplatz durch den AWOS-Verantwortlichen oder seinen Stellvertreter oder den AWOS-Hersteller
- E-Mail-Kontaktdaten
- Telefon-Kontaktdaten
- Wartungsprotokolle, aus denen Einsatzzeiten hervorgehen
- Ggf. im Wartungs-/Reinigungsplan verwendetes Kürzel

Die o.g. personenbezogenen Daten werden gespeichert und zu den o.g. Zwecken (Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst erforderlichen Sensorik und Systeme) verarbeitet, solange die betroffene Person in dieser Funktion am jeweiligen Flugplatz tätig ist. Ist dies nicht mehr der Fall, so werden die Daten spätestens 5 Jahre nach Nichterfüllen dieser Bedingung gelöscht.

Die zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst erforderlichen Sensorik und Systeme an Regionalflugplätzen eingesetzten Personen wurden mit per Unterschriftenliste bestätigter Kenntnisnahme des vorliegenden Handbuchbandes entsprechend informiert und können per E-Mail an luftfahrt@dwd.de jederzeit Auskunft zu den über sie gespeicherten Daten erhalten sowie der Speicherung einzelner Daten widersprechen. Wird der Speicherung einzelner Daten widersprochen, muss im Einzelfall vom DWD (im Referat WV11) entschieden werden, ob weiterhin die o.g. Aufgaben unter der fachlichen Verantwortung des DWD wahrgenommen werden können. Ist dies nicht der Fall, erlischt die Gültigkeit des Befähigungsnachweises.

9.2 Musterzulassung von Sensoren

Beabsichtigt ein Flugplatzunternehmer neue Sensoren, die noch nicht für Regionalflugplätze zugelassen sind (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)), für eine meteorologische Anlage einzuführen oder im späteren Betrieb auszutauschen, müssen diese vor ihrem Einsatz einer Prüfung zur Musterzulassung durch den Deutschen Wetterdienst unterzogen werden. Die Sensoren sollten vom Hersteller für meteorologische Messungen auf Flugplätzen vorgesehen sein.

Für die Beantragung zur Musterzulassung werden folgende Dokumente vom Antragsteller benötigt:

- Antrag auf Musterzulassung beim Deutschen Wetterdienst (TI23 ⁹), formlos
- Technische Spezifikationen
- Bedienungsanleitung (User's Guide) (in elektronischer Form zum Verbleib)
- (Kontaktaufnahme mit TI23 in Bezug auf weitere Dokumente)

Zu beachten ist das Handbuch Flugwetterdienste, welches u.a. den vorliegenden Band enthält.

Erfüllt ein Sensor die vom Deutschen Wetterdienst vorgegebenen Leistungsmerkmale und Messgenauigkeiten (siehe [Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter](#)) nicht,

⁹ Deutscher Wetterdienst
Referat Messsysteme (TI23) musterzulassung@dwd.de
Frahmredder 95
22393 Hamburg

so kann die Musterzulassung nicht ausgesprochen werden. Die Arbeitsleistung des Deutschen Wetterdienstes ist kostenpflichtig nach der aktuellen Preisliste des DWD (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)).

Die Musterzulassungen gelten immer für geprüfte Software-/Firmware-Stände (siehe [Firmware-Updates musterzugelassener Sensoren](#)).

9.2.1 Musterzulassung von Sensoren zur Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters (PWS)

Für Sensoren zur Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters (PWS) gelten besondere Bestimmungen. Während bei allen übrigen Sensoren mit der Musterzulassung die grundsätzliche Einhaltung der messtechnischen, ICAO-konformen, Anforderungen bescheinigt wird, bestätigt die Musterzulassung für PWS lediglich die Einhaltung von Mindestanforderungen, die durch den DWD festgelegt wurden. Quantitative Anforderungen an PWS existieren seitens ICAO nicht.

Im Zertifikat der Musterzulassung für PWS wird das Leistungsvermögen zur Klassifikation der Wettererscheinungen in Form von Maßzahlen (sog. kategorische Gütemaße) festgehalten. Das Zertifikat des am jeweiligen Flugplatz eingesetzten PWS ist in die technische Dokumentation der AWOS-Anlage aufzunehmen. Damit der Wetterbeobachter^(m/w/d) in die Lage versetzt wird, sich ausreichend über die Leistungsfähigkeit des PWS, seine Stärken und Schwächen, zu informieren, ist das Zertifikat der Musterzulassung des PWS zwingender Bestandteil der Dokumentation der AWOS-Anlage.

Bei beabsichtigten Änderungen an der Sensorik sollte hat der Flugplatzunternehmer frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Luftfahrtberatungszentrale (LBZ), Flugwetterzentrale (FWZ) oder Regionalen Wetterberatungszentrale (RWZ) des DWD aufzunehmen, um die notwendigen Maßnahmen für die bevorstehenden Änderungen zu besprechen und in die Wege zu leiten.

Details zur Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren sind der [Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren](#) zu entnehmen. Die kategorischen Gütemaße und diesbezügliche Anforderungen werden [hier](#) beschrieben.

9.2.2 Prüfverfahren und Dauer

Die zu prüfenden Sensoren werden üblicherweise im Labor getestet (z.B. per Klimakammer, Windkanal) und/oder in Feldtests mit Referenzsensoren bekannter Qualität verglichen. Bei Sensoren, für die Feldtests erforderlich sind, ist die Prüfdauer wetterabhängig, da für ein statistisch signifikantes Prüfergebnis eine Mindestanzahl an relevanten Ereignisminuten erfasst werden muss.

9.2.3 Firmware-Updates musterzugelassener Sensoren

Bis auf wenige Ausnahmen sind meteorologische Sensoren mit einer digitalen Steuerungseinheit versehen, die mit einer speziellen Software/Firmware eine messtechnische Vorverarbeitung der gewonnenen Daten vornimmt, und dadurch Einfluss auf die Ausgabe der Messwerte haben kann.

Da Sensoren im Laufe ihres Produktzyklus oftmals Erweiterungen oder Verbesserungen vor allem durch Anpassungen der Firmware erfahren, muss der Einfluss dieser Änderung auf die ursprünglich geprüfte und zugelassene Mess-Charakteristik vor deren Einsatz im Betrieb bekannt bzw. geprüft werden. Deshalb gilt die Musterzulassung für Sensoren mit neuem, abweichendem Hardware-/Software-/Firmware-Stand nicht und der Betrieb eines Sensors mit einem nicht zugelassenen Hardware-/Software-/Firmware-Stand ist somit nicht gestattet.

Falls die Inbetriebnahme eines Sensors mit neuer Firmware-Version geplant ist, ist es daher zwingend notwendig, dem DWD per E-Mail an musterzulassung@dwd.de vorab eine nachvollziehbare Änderungsdokumentation (Release Notes) zur Verfügung zu stellen. Auf Grundlage dieser Änderungsdokumentation prüft der DWD, ob die Änderungen Auswirkungen auf die zugelassene Messcharakteristik haben könnten. Sofern die Messcharakteristik nachvollziehbar nicht beeinflusst wird, wird dies vom DWD in schriftlicher Form mitgeteilt und der neue Software-/Firmware-Stand in die [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) aufgenommen. Der neue Stand ist damit zugelassen.

Der DWD kann bei begründeten Zweifeln hinsichtlich des Einflusses der Firmware-Änderungen auf die Messcharakteristik (z.B. auch im Falle der Einreichung unzureichender Änderungsdokumentation) die Zulassung des Sensors mit dem neuen Software-/Firmware-Stand ablehnen. Der Hersteller kann einen Antrag auf [Musterzulassung des Sensors](#) mit neuer Firmware stellen.

9.3 Musterzulassung und Abnahme von AWOS-Anlagen

Im Allgemeinen wird zwischen der Musterzulassung (Erstabnahme) von meteorologischen Anlagen (AWOS), der Installation von bereits abgenommenen Anlagen an anderen Flugplätzen und der Modifikation von bestehenden und abgenommenen Anlagen an den Flugplätzen unterschieden.

Die Abnahme der AWOS-Anlage umfasst die Überprüfung der korrekten Verarbeitung der Flugplatzkonfiguration (Eingang und Verarbeitung der Sortotelegramme), der korrekten Generierung der Flugplatzwettermeldungen gemäß [Band Obs](#) und der Schnittstellen zu möglichen externen Komponenten (z.B. zu Systemen des Flugverkehrsdienstes, zum ATIS o.ä.). Ebenfalls berücksichtigt werden die übersichtliche und gut lesbare Darstellung der Wetterparameter auf dem AWOS-Bildschirm, die korrekte Darstellung der nutzergruppenspezifischen Mittelwerte der entsprechenden Messwerte sowie eine ausreichend deutliche [Signalisierung](#) bei Auftreten von automatisch ausgelösten Sonderwettermeldungen.

Die notwendigen flugplatzspezifischen Prüfverfahren im Labor des DWD setzen voraus, dass entweder die für den Flugplatz bestimmte meteorologische Anlage oder eine identische Zweitanlage mit identischem Softwarepaket vom Hersteller/Lieferanten als Musteranlage in einer Prüfumgebung beim DWD in Betrieb genommen wird und den Anforderungen von ICAO, EU, WMO und nationalen Richtlinien bzw. DWD-Vorgaben genügt. In der Regel hat der DWD vom Hersteller/Lieferanten eine Musteranlage mit der entsprechenden Basissoftware für die notwendigen Prüf- und Abnahmeverfahren erhalten.

Die Kosten für die o.g. Verfahren trägt jeweils der Auftraggeber (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)).

9.3.1 Musterzulassung (Erstabnahme)

In der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) sind die bereits vom DWD musterzugelassenen meteorologischen Anlagen (AWOS) aufgelistet.

Beabsichtigt ein Flugplatz bzw. ein Hersteller/Lieferant eine neue meteorologische Anlage in Betrieb zu nehmen, die noch nicht beim DWD geprüft worden ist, so muss dieser die Abnahme beim DWD beantragen und sicherstellen, dass die technischen Voraussetzungen am Flugplatz selbst

und im Labor des DWD (Musteranlage, Flugplatzkonfiguration, ...) für das gesamte Abnahmeverfahren gegeben sind. Die Musteranlage muss dem DWD kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Ggf. wird eine Anlage zunächst im Labor aufgebaut, um dann nach den erforderlichen Abnahmetests am Flugplatz installiert und abgenommen zu werden.

Die Erstabnahme einer meteorologischen Datenerfassungs- und Datenverbreitungsanlage setzt sich zusammen aus einer flugplatzspezifischen Prüfung der meteorologischen Anlage mit der aktuellen Flugplatzkonfiguration im Labor des DWD und einer anschließenden Überprüfung der technischen Inbetriebnahme der meteorologischen Anlage vor Ort.

Die Abnahme der meteorologischen Anlage eines Flugplatzes besteht in diesem Fall aus:

- [Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor](#),
- [Prüfung der vollständig installierten meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort](#).

9.3.2 Installation eines bereits erstabgenommenen AWOS an einem Regionalflugplatz

Sollte ein Flugplatz eine meteorologische Anlage in Betrieb nehmen wollen, die bereits beim DWD geprüft worden ist (siehe [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#)), muss der Flugplatz bzw. der Hersteller/Lieferant, dieses beim DWD beantragen.

Die Abnahme der meteorologischen Anlage eines Flugplatzes besteht in diesem Fall aus:

- [Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor](#),
- [Prüfung der vollständig installierten meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort](#)

Das AWOS und dessen Schnittstelle(n) werden vom DWD vor der operationellen Inbetriebnahme geprüft und freigegeben. Der DWD erstellt die erforderlichen Dokumentationen hinsichtlich Änderungsmanagement gemäß (EU) 2017/373 und Interoperabilität gemäß (EU) 2023/1768 und reicht diese beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ein. Etwaige vom Hersteller/Lieferanten für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität zur Verfügung zu stellende Unterlagen werden bei Bedarf durch den DWD angefordert. Der DWD erstellt gemäß DVO (EU) 2017/373 eine Notification of Change (NoC) und eine unterstützende Sicherheitsbeurteilung sowie ggf. eine EG-Prüferklärung und reicht diese Dokumente beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ein.

9.3.3 Abnahme von AWOS-Änderungen (Modifikation der bestehenden Mess- und Datenverarbeitungstechnik)

Mit Einrichtung und Abnahme des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes, insbesondere der Mess- und Datenverarbeitungstechnik ist ein geprüfter Zustand der Technik vorhanden (Soll-Zustand). Jede Abweichung vom Soll-Zustand ist ohne erneute Prüfung und Freigabe durch den DWD unzulässig.

Technische Änderungen aller Art (z.B. Softwareänderungen der meteorologischen Anlage) müssen dem DWD vor der technischen Umsetzung gemeldet und vom DWD vor der operationellen Inbetriebnahme geprüft und freigegeben werden. Der DWD entscheidet, in welchem Umfang Prüfungen an dem System im Labor oder vor Ort vorgenommen werden müssen. Falls Testverfahren im Labor durchgeführt werden müssen, ist zu beachten, dass die meteorologische Anlage im Labor in der Prüfumgebung in Betrieb sein muss. Falls der Hersteller/Lieferant dem DWD keine Musteranlage zur Verfügung gestellt hat, würde dies bedeuten, dass die meteorologische Anlage am Flugplatz abgebaut und im Labor des DWD geprüft werden müsste.

Der DWD erstellt die erforderlichen Dokumentationen hinsichtlich Änderungsmanagement gemäß (EU) 2017/373 und Interoperabilität gemäß (EU) 2023/1768 und reicht diese beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ein. Etwaige vom Hersteller/Lieferanten für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität zur Verfügung zu stellende Unterlagen werden bei Bedarf durch den DWD angefordert. Der DWD erstellt gemäß DVO (EU) 2017/373 eine Notification of Change (NoC) und eine unterstützende Sicherheitsbeurteilung sowie ggf. eine EG-Prüferklärung und reicht diese Dokumente beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ein.

Änderungen des geprüften und abgenommenen Soll-Zustandes sind u.a.:

- Jedes AWOS-Softwareupdate,
- Änderungen der Konfigurationsdateien,
- Inbetriebnahme eines anderen Sensors,
- Inbetriebnahme zusätzlicher Sensoren,
- Änderung der Verortung von Sensoren.

Anmerkung: Bei technischen Reparaturmaßnahmen oder beim Austausch eines Sensors gegen einen baugleichen und musterzugelassenen Sensor mit gültiger Kalibrierung handelt es sich **nicht** um eine Änderung des geprüften und abgenommenen Soll-Zustandes, sondern lediglich um eine Wiederherstellung desselben.

Bei einer Änderungsprüfung muss der Prüfling exakt diejenige Software und Konfiguration aufweisen, welche am betreffenden Flugplatz zum Einsatz gebracht werden soll.

Bei beabsichtigten Änderungen an der Mess- und Datenverarbeitungstechnik nimmt der Flugplatzunternehmer frühzeitig, d.h. mehr als 6 Monate¹⁰ vor der Änderung, Kontakt mit der [zuständigen Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionalen Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD auf, um die notwendigen Maßnahmen für die bevorstehenden Änderungen zu besprechen und in die Wege zu leiten. Auf der Grundlage des Beratungsgesprächs erstellt die LBZ / FWZ / RWZ ein entsprechendes Angebot mit einem Kostenvoranschlag gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) und teilt mit, bis wann die erforderlichen Arbeiten (z.B. Prüf- und Abnahmeverfahren aufgrund einer neuen Flugplatzkonfiguration) voraussichtlich abgeschlossen werden können.

Der Flugplatzunternehmer erteilt über die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) einen entsprechenden Auftrag an den DWD mit Bezug auf das Angebot und bestätigt die Kostenübernahme.

Die Mitarbeiter^(m/w/d) des DWD sind bestrebt, die Labor-Prüfung spätestens nach zwei Monaten abzuschließen, sobald der Prüfling mit der aktuellen Software und die Dokumente vollständig vorliegen. Zusätzlich zwingend zu berücksichtigen ist, dass das BAF sowie die vor Ort tätigen Flugverkehrsdienste in den Änderungsprozess mit eingebunden werden und daher eine weitergehende terminliche Abstimmung erforderlich ist:

Die Mindestvorlaufzeit zur Anmeldung einer geplanten, sicherheitsrelevanten Änderung (NoC) beim BAF beträgt 60 Tage zuzüglich eines Vorlaufs von mindestens fünf Arbeitstagen zur Vorbereitung der Anmeldung innerhalb des DWD. Die vor Ort tätigen Flugverkehrsdienste sind grundsätzlich mit einem Vorlauf von sechs Monaten über AWOS-Änderungen zu informieren. Informationen und Unterlagen

¹⁰ Bei dringend notwendigen Änderungen auf Grund von fehlerhaften Flugwetterinformationen gilt diese Frist nicht, da schnellstmöglich ein fehlerfreier Zustand herzustellen ist.

zu Änderungen an bzw. Inbetriebnahme von technischen AWOS-Schnittstellen zu Systemen des Flugverkehrsdienstes werden spätestens 40 Tage vor Umsetzung der Änderung zwischen DWD und Flugverkehrsdienst ausgetauscht.

Die Inbetriebnahme vor Ort erfolgt zu einem bestimmten, vom DWD beim BAF angemeldeten, Umsetzungstermin. Weiterhin kann beim BAF der geplante Beginn der Transition angemeldet werden, da die teilweise umfangreichen Umbaumaßnahmen mehrere Tage andauern können.

9.3.4 Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor

Der DWD prüft an einer Musteranlage, im Folgenden allgemein Prüfling genannt, im Labor des DWD vor Inbetriebnahme des AWOS am Regionalflugplatz die korrekte Funktion der gesamten Software inkl. der Anzeige der meteorologischen Informationen auf dem Bildschirm, der korrekten Generierung der Flugplatzwettermeldungen gemäß [Band Obs](#), der korrekt [in der AWOS- Konfiguration hinterlegten Kriterien für die Ausgabe von Sonderwettermeldungen](#) sowie der korrekten Funktion der Übertragung an [Schnittstellen zu nicht-meteorologischen Systemen](#).

Der Prüfling, üblicherweise ein PC oder Laptop, muss eine CE-Kennzeichnung besitzen und somit die betreffenden EU-Richtlinien der Produktsicherheit erfüllen. Der DWD prüft nicht die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsstandards und die Störstrahlsicherheit (EMV). Er behält sich jedoch vor, den Auftraggeber in geeigneter Weise auf erkannte Mängel hinzuweisen.

Die Überprüfung der meteorologischen Anlage erfolgt auf Grundlage der internationalen Standards nach ICAO, EU und WMO sowie den im Handbuch Flugwetterdienste des Deutschen Wetterdienstes festgelegten nationalen Standards.

9.3.4.1 Bereitzustellende Komponenten, Systeme, Unterlagen und Dokumente

Zur Durchführung der Prüfung der meteorologischen Anlage benötigt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen der Musterzulassung den vollständigen Prüfling, üblicherweise ein PC oder Laptop, inklusive der Basissoftware¹¹, der aktuellen Konfigurationssoftware, die am jeweiligen Flugplatz betrieben werden soll und ggf. die vollständige Software einer Tochteranzeige. Der Prüfling ist dem DWD im Rahmen der Musterzulassung kostenfrei bereitzustellen und verbleibt beim DWD bis zum Erlöschen der entsprechenden Musterzulassung. Jede Anlage muss den „DWD-Testport“ besitzen (siehe „Telegramme der Sensoren“ weiter unten). Die Sensoren müssen nicht mitgeliefert werden. Bei einer Änderungsprüfung muss der Prüfling exakt diejenige Software und Konfiguration führen, welche am betreffenden Flugplatz zum Einsatz gebracht werden soll. Darüber hinaus werden die nachfolgend aufgeführten Unterlagen und Dokumente benötigt:

Allgemeine Daten des Flugplatzes und des Prüflings

- Flugplatzname, ICAO-Kennung, Luftraumklasse, IFR An- und Abflugverfahren, Flugplatzhöhe ü. MSL (Aerodrome Elevation), Koordinaten des Flugplatzbezugspunktes (Airport Reference Point, ARP), Höhe ü. MSL des ARP, Schwellenbezeichnungen und Schwellenhöhen ü. MSL, Länge und Breite der Start/Landebahn(en).

¹¹ Die vollständigen zur Prüfung relevanten Bestandteile sind zu senden an:

Deutscher Wetterdienst; Referat Messsysteme (TI23); Frahmredder 95; 22393 Hamburg

E-Mail: awos@dwd.de

- Exakte Benennung der am Flugplatz aufgestellten Sensoren mit Bezeichnung und Schwellenzuordnung. (Die Zuordnung muss eindeutig sein, Beispiel Wolkenhöhsensor: Telegrammkennung: „XnTA (...)“, wobei das „n“ für eine Nummer, die den Sensor eindeutig kennzeichnet, steht, also: „X1TA (...)“, „X2TA (...)“ ...).
- Betriebsanleitungen der Sensoren müssen auf Nachfrage kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können.
- Ort und Höhe ü. MSL des Drucksensors.
- Ggf. Höhe des Kontrollbarometers ü. MSL (Höhe der Mitte des Messgerätes).
- Befeuerungsparameter (I_R , I_M) (siehe [Algorithmus zur Berechnung der Sichtweite](#)).
- Datenblätter zu allen Befeuerungen.
- Angezeigtes Anlagenminimum der RVR.

Telegramme der Sensoren

- Von jedem Sensor mindestens ein Telegrammbeispiel mit der Angabe der Steuerzeichen in spitzen Klammern (<SOH><STX> (...) <ETX><EOT>)
- Beschreibung zu jedem Telegramm.
- Der „DWD-Testport“ muss folgende Telegramme ausgeben (üblicherweise im 10-Sekunden-Takt):
 - o Rohtelegramme der Sensoren.
 - o Verarbeitete Telegramme der Anlage.
 - o Flugplatzwettermeldungen (METAR, SPECI, MET REPORT, SPECIAL).
 - o Ggf. weitere, herstellerspezifische Ausgaben
- Alle Telegramme, die der DWD-Testport senden kann, müssen beispielhaft erklärt sein.
- Beschreibung vorhandener Schnittstellen mit Beispieltogrammen (z.B. Schnittstelle zum ATIS)

Dokumente und Übersichtspläne

Der Hersteller/Lieferant der AWOS-Anlage hat die im Zuge des Herstellungsprozesses erstellten und seitens des DWD für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität gemäß EU-Verordnungen benötigten Unterlagen und Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet insbesondere, ist jedoch nicht beschränkt auf, Angaben zum Software Assurance Prozess (SWAL) und zur Einhaltung der zugehörigen EASA Spezifikationen (DS) für ATM- / ANS-Ausrüstung. In allen Fällen sind EG-Gebrauchstauglichkeitserklärungen (EGG) für Komponenten gemäß Verordnung (EG) Nr. 552/2004, Art. 5 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 10. März 2004 über die Interoperabilität des europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes⁴² für die AWOS-Anlage erforderlich. Die EGG ist durch den Hersteller/Lieferanten der AWOS-Anlage zu liefern.

Im Falle einer Erstabnahme sind **außerdem** bereitzustellen:

- alle zum Produkt gehörenden Manuals, Bedienungsanleitungen und Produktbeschreibungen sowie die Dokumentation der aktuellen Konfiguration am Flugplatz.
- Vollständiger technischer Übersichtsplan mit Kennzeichnung aller Sensoren und genauer Zuordnung zu den Schwellen (Systemübersicht mit der Verschaltung aller Komponenten).

⁴² Die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 ist mit Wirkung vom 11.09.2018 durch die Verordnung (EU) 2018/1139 aufgehoben. Nach Artikel 139 (2) werden aber die Artikel 4, 5, 6, 6a, 7 und die Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 vorerst weiter angewendet.

- Alle Schnittstellen aller verwendeten Geräte für die Durchführung des meteorologischen Dienstes sind zu beschreiben (Schnittstellenbefehle und auslösbare Gerätefunktionen) und in der Systemübersicht darzustellen.
- Liste der zum Einsatz kommenden Hard- und Softwarekomponenten der Flugplatzanlage mit Angabe der Seriennummern und Angaben über die letzte Prüfung bzw. Kalibrierung der eingesetzten Sensoren.
- Flussdiagramm der Prüflings-Software auch mit angrenzenden Funktionen.
- Dokumentation der Zuordnung der Sensoren zu den Porteingängen.
- Portbelegungstabelle mit Angaben der Portparameter (Baudrate, Anzahl Datenbits, Startbits, Stopbits, Parität, Flusskontrolle).

Im Falle einer AWOS-Änderung sind **außerdem** bereitzustellen:

- eine Unbedenklichkeitserklärung bezgl. der Änderung.
- Änderungsmitteilung und Release-Notes der Software/Hardware. Jede gelieferte Software muss eine Versionierung zum eindeutigen Nachweis der Änderungen besitzen.
- Die Änderungen müssen im Flussdiagramm der Prüflings-Software, auch mit angrenzenden Funktionen, geliefert werden.

Die Unterlagen sollten elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Ausführbare Dateien und auch Dateien über 2 MB sollen nicht per E-Mail übermittelt, sondern über einen durch den Hersteller/Lieferanten bereit gestellten Download abrufbar sein.

Sollte es vorkommen, dass während der Prüfung Fehler in der Software oder Hardware auftreten oder der Prüfling nicht den ICAO-, EU-, WMO- und nationalen Anforderungen entspricht, wird der DWD umgehend den Flugplatzunternehmer/Auftraggeber darüber in Kenntnis setzen und ggf. das Abnahmeverfahren unterbrechen bis eine fehlerfreie Technik/Software bereitgestellt ist.

9.3.5 Prüfung der meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort

Die Prüfung der meteorologischen Anlage vor Ort erfolgt analog zur [technischen Aufsicht](#). Nach erfolgreicher Prüfung und anschließender Freigabe seitens der [zuständigen LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung](#) kann die Anlage regulär betrieben werden und es dürfen mit dem AWOS Wettermeldungen erstellt und verbreitet werden.

9.3.6 Kosten für Musterzulassung/Abnahme

Kosten bei Erstabnahme

Die Übernahme der Kosten der Erstabnahme und Neueinführung einer Anlage (Musterzulassung), die noch nicht beim DWD geprüft worden ist, erfolgt durch den Hersteller/Lieferanten (ggf. auch Flugplatzunternehmer) auf Basis eines abzuschließenden Vertrages zwischen dem Hersteller/Lieferanten (ggf. auch Flugplatzunternehmer) und dem Deutschen Wetterdienst, Referat Messsysteme (TI 23), Frahmredder 95, 22393 Hamburg (E-Mail: musterzulassung@dwd.de), wobei die aktuell gültige Preisliste des DWD (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) zu Grunde gelegt wird.

Kosten bei Installation bereits erstabgenommener Anlagen und bei Modifikationen

Der jeweilige Flugplatzunternehmer übernimmt die Kosten. Die [zuständige LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung](#) sendet auf Basis der Angaben des Flugplatzunternehmers zu den geplanten Maßnahmen einen Kostenvoranschlag für die Abnahme an den Flugplatzunternehmer, wobei die aktuell gültige Preisliste des DWD (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) zu Grunde gelegt wird. Der Flugplatzunternehmer sendet anschließend eine Kostenübernahmeerklärung an die [zuständige LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung](#).

9.3.7 Erlöschen von Musterzulassungen

Änderungen im Bereich des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes an Flugplätzen, insbesondere hinsichtlich der Erzeugung von Flugplatzwettermeldungen, die durch die ICAO oder auf Grund von Durchführungsverordnungen der EU veranlasst werden, werden in der Bundesrepublik Deutschland durch den Deutschen Wetterdienst als nach LuftVG, §27e, Abs. 1 zuständigen MET Provider verfügt und sind in einer vom DWD festgelegten Frist, abhängig von der Wichtigkeit der Änderung umzusetzen.

Ist die Umsetzung einer solchen Änderung durch den Flugplatzunternehmer nicht möglich, beispielsweise durch den Umstand, dass die meteorologische Einrichtung (Software und/oder Sensor) durch den Hersteller nicht mehr weiterentwickelt wird oder die Pflege abgekündigt ist, kann durch den DWD die erteilte Musterzulassung innerhalb einer angemessenen Frist entzogen werden. Die oben genannte Frist sollte von betroffenen Flugplatzunternehmern genutzt werden, um die Software bzw. den Sensor mit erloschener Musterzulassung durch eine musterzugelassene Variante zu ersetzen.

Der Betrieb einer zugelassenen und abgenommenen meteorologischen Anlage (System und Sensoren) ist Grundvoraussetzung für die Erbringung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes am jeweiligen Flugplatz und somit unmittelbar mit der Betriebserlaubnis für den Allwetterflugbetrieb verknüpft.

9.4 Genehmigungsverfahren für einen vollautomatischen Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst

Im Folgenden werden die Genehmigungsverfahren für die verschiedenen [AWOS Auto-Klassen](#) beschrieben.

9.4.1 Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 4-Betrieb

Für die Genehmigung eines AWOS_Auto-Klasse 4-Betriebes sind technische Anforderungen zu erfüllen. Für die Bereitstellung der Unterlagen und die Mitwirkung bei Prüfungen sind die AWOS-Hersteller/Lieferanten und die Flugplatzunternehmer zuständig.

Die einzelnen Schritte des Genehmigungsverfahrens sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. In den Spalten 3 und 4 sind jeweils die Zuständigkeiten für die Durchführung und die Mitwirkung angegeben.

Nr.	Arbeitsschritt	Durchführung	Mitwirkung
1	Antragstellung beim DWD	Flugplatzunternehmer	
2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant	Flugplatzunternehmer
3	Musterzulassung und/oder Ergänzung zur Musterzulassung und/oder ¹³ Konfigurationsprüfung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
4	Einreichung einer „Notification of Change“ (NoC) beim BAF und Durchführung der unterstützenden Sicherheitsbewertung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
5	Prüfung auf Interoperabilität	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
6	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 4-Betriebes	DWD	

9.4.1.1 Antragstellung beim DWD

Der Flugplatzunternehmer stellt beim DWD einen formlosen Antrag zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 4-Betriebes. Der DWD teilt daraufhin dem Antragsteller mit, in welchem Zeitraum die Musterzulassung und/oder ergänzende Musterzulassung und/oder Konfigurationsprüfung erfolgen kann und welche Kosten gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) voraussichtlich entstehen.

9.4.1.2 Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD

Die Musterzulassung (ohne vollautomatischen Betrieb) erfolgt wie unter [Musterzulassung und Abnahme von AWOS-Anlagen](#) beschrieben.

Für einen vollautomatischen Betrieb der AWOS_Auto-Klasse 4 ist ein Antrag auf Ergänzung zur Musterzulassung erforderlich. ~~Dafür ist eine angepasste EG-Konformitätserklärung oder eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung nach EG 552/2004¹⁴ vom Hersteller/Lieferanten einzureichen, welche die Änderungen für den AWOS_Auto-Klasse 4 Betrieb enthält.~~

Die Herstellerfirma bzw. der Lieferant muss bestätigen, dass die eingereichte AWOS-Konfiguration die Vorgaben aus Band Tech in der aktuellen Version einhält.

Für die Bestimmung des folgenden Wetterelementes ist eine Musterzulassung vorzulegen:

- Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung

Sollte diese nicht vorhanden sein, sind für die Durchführung einer ergänzenden Musterzulassung die nachfolgend aufgeführten Informationen bereitzustellen:

Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung per Tripelsensor

¹³ Sollten für die erforderlichen Sensoren und Systeme bereits Musterzulassungen vorliegen, wird lediglich eine Konfigurationsprüfung durchgeführt.

¹⁴ Die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 ist mit Wirkung vom 11.09.2018 durch die Verordnung (EU) 2018/1139 aufgehoben. Nach Artikel 139 (2) werden aber die Artikel 4, 5, 6, 6a, 7 und die Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 vorerst weiter angewendet.

- Bestätigung, dass die automatische Überwachung und Ausgabe der Statusbytes des Luftdrucksensors gemäß Band Tech erfolgt.
- Angaben zu den eingesetzten Barometern
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Barometer.
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Barometer eingetragen sind.
 - Vermessungsprotokoll des amtlich vermessenen Punktes der Barometerhöhe (Gerätemitte).
- Angaben zum statischen Druckeinlass
 - Genaue Typenangabe.
 - Dokumentation (z.B. durch Fotos und Skizzen) der näheren Umgebung des Installationsortes und des Schlauchanschlusses für den Druckeinlass.
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Barometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme (inkl. Statusinformationen) handeln.

9.4.1.3 Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung

Die Durchführung der Ergänzung zur Musterzulassung umfasst die Prüfung der oben genannten Angaben und Funktionalitäten. Die Prüfreferenz zur Berechnung und Mittelwertbildung sind die im Band Tech veröffentlichten Algorithmen. Die Prüfreferenz für die Flugplatzwettermeldungen sind außerdem die im [Band Obs](#) veröffentlichten Regeln. Ein Stabilitätstest zur Überprüfung der Gesamtfunktionalität des AWOS wird obligatorisch durchgeführt. Für die Konfigurationsprüfung gilt weiterhin der Abschnitt [Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor](#).

9.4.1.4 ~~Notification of Change (NoC)~~Anmeldung beim BAF

Der DWD erstellt gemäß DVO (EU) 2017/373 eine Notification of Change (NoC) und eine unterstützende Sicherheitsbeurteilung sowie ggf. eine EG-Prüferklärung und reicht diese Dokumente beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ein.

Der DWD erstellt die erforderlichen Dokumentationen hinsichtlich Änderungsmanagement gemäß (EU) 2017/373 und Interoperabilität gemäß (EU) 2023/1768 und reicht diese beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ein. Etwaige vom Hersteller/Lieferanten für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität zur Verfügung zu stellende Unterlagen werden bei Bedarf durch den DWD angefordert.

9.4.1.5 Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 4-Betriebes

Die Genehmigung zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 4-Betriebes wird dem Flugplatzunternehmer durch den DWD erteilt, sobald die Freigabe des BAF vorliegt und die Laborabnahme (s.o.) sowie die [Prüfung der vollständig installierten meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort](#) erfolgreich verlief.

9.4.2 Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 3-Betrieb

Für die Genehmigung eines AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes sind technische und betriebliche Anforderungen zu erfüllen. Für die Bereitstellung der Unterlagen und die Mitwirkung bei Prüfungen sind im

technischen Bereich die AWOS-Hersteller/Lieferanten zuständig, im betrieblichen Bereich die Flugplatzunternehmer.

Die einzelnen Schritte des Genehmigungsverfahrens sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. In den Spalten 3 und 4 sind jeweils die Zuständigkeiten für die Durchführung und die Mitwirkung angegeben.

Nr.	Arbeitsschritt	Durchführung	Mitwirkung
1	Antragstellung beim DWD	Flugplatzunternehmer	
2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant	Flugplatzunternehmer
3	Ergänzung zur Musterzulassung und/oder ¹⁵ Konfigurationsprüfung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
4	Anpassung der AWOS-Betriebsunterlagen	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
5	Einreichung einer „Notification of Change“ (NoC) beim BAF und Durchführung der unterstützenden Sicherheitsbewertung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
6	Prüfung auf Interoperabilität	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
7	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes	DWD	

9.4.2.1 Antragstellung beim DWD

Der Flugplatzunternehmer stellt beim DWD einen formlosen Antrag zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes. Der DWD teilt daraufhin dem Antragsteller mit, in welchem Zeitraum die ergänzende Musterzulassung und/oder Konfigurationsprüfung erfolgen kann und welche Kosten gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) voraussichtlich entstehen.

9.4.2.2 Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD

Es ist ein Antrag auf Ergänzung zur Musterzulassung ~~ist eine angepasste EG-Konformitätserklärung oder eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung nach EG 552/2004¹⁶ vom Hersteller/Lieferanten einzureichen, welche die Änderungen für den AWOS_Auto-Klasse 3-Betrieb enthält.~~

Die Herstellerfirma bzw. der Lieferant muss bestätigen, dass die eingereichte AWOS-Konfiguration die Vorgaben aus dem Band Tech in der aktuellen Version einhält.

Für die Bestimmung folgender Wetterelemente sind Musterzulassungen vorzulegen:

- Vorherrschende horizontale Sichtweite (Prevailing Visibility)
- Bewölkung
- Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung

¹⁵ Sollten für die erforderlichen Sensoren und Systeme bereits Musterzulassungen vorliegen, wird lediglich eine Konfigurationsprüfung durchgeführt.

¹⁶ Die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 ist mit Wirkung vom 11.09.2018 durch die Verordnung (EU) 2018/1139 aufgehoben. Nach Artikel 139 (2) werden aber die Artikel 4, 5, 6, 6a, 7 und die Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 vorerst weiter angewendet.

Sollten diese nicht vorhanden sein, sind für die Durchführung einer ergänzenden Musterzulassung die nachfolgend aufgeführten Informationen bereitzustellen:

Vorherrschende horizontale Sichtweite (Prevailing Visibility)

- Vollständige Beschreibung des Algorithmus zur Bestimmung der vorherrschenden horizontalen Sichtweite (Prevailing Visibility). Sollte der [hier](#) genannte Algorithmus implementiert sein, genügt die Erklärung der Konformität.
- Angaben zu den eingesetzten Sichtweiten- und Umfeldleuchtdichtesensoren:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren
 - Handbücher der Sensoren (möglichst in digitaler Form) auf Anforderung
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Sensoren eingezeichnet sind
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Sichtweitensensoren. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Bewölkung

- Vollständige Beschreibung des Algorithmus zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades in der Art wie im ICAO Doc 9837, App A-9 ff. dargestellt. Alternativ genügt die Erklärung der Konformität zu einem publizierten Algorithmus mit genauer Quellenangabe.
- Angaben zu den eingesetzten Ceilometern:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Ceilometer.
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Sensoren und die Höhen der Fundamentplatten als Höhe ü. MSL eingezeichnet sind. Vermessungsprotokolle der Höhenmessung sind beizulegen.
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Ceilometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung per Tripelsensor

- Bestätigung, dass die automatische Überwachung und Ausgabe der Statusbytes des Luftdrucksensors gemäß Band Tech erfolgt.
- Angaben zu den eingesetzten Barometern
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Barometer.
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Barometer eingetragen sind.
 - Vermessungsprotokoll des amtlich vermessenen Punktes der Barometerhöhe (Gerätemitte).
- Angaben zum statischen Druckeinlass
 - Genaue Typenangabe.

- Dokumentation (z.B. durch Fotos und Skizzen) der näheren Umgebung des Installationsortes und des Schlauchanschlusses für den Druckeinlass.
- Mehrere vollständige Beispieltelegramme der eingesetzten Barometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme (inkl. Statusinformationen) handeln.

9.4.2.3 Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung

Die Durchführung der Ergänzung zur Musterzulassung umfasst die Prüfung der oben genannten Angaben und Funktionalitäten. Die Prüfreferenz zur Berechnung und Mittelwertbildung sind die im Band Tech veröffentlichten Algorithmen. Die Prüfreferenz für die Flugplatzwettermeldungen sind außerdem die im [Band Obs](#) veröffentlichten Regeln. Ein Stabilitätstest zur Überprüfung der Gesamtfunktionalität des AWOS wird obligatorisch durchgeführt. Für die Konfigurationsprüfung gilt weiterhin der Abschnitt [Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor](#).

Bei Beantragung des AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes wird der Wolkenbedeckungsgrad-Algorithmus dokumentiert und einer verkürzten Plausibilitätsprüfung unterzogen. Die hierfür erteilte Musterzulassung gilt explizit nur für den AWOS_Auto-Klasse 3-Betrieb. Für eine Nutzung im Betrieb mit AWOS_Auto-Klasse 2 oder AWOS_Auto-Klasse 1 ist eine erneute Musterzulassung hierfür zu beantragen, da der Algorithmus eingehenderen Prüfungen unterzogen werden muss.

9.4.2.4 Anpassung der AWOS-Betriebsunterlagen

Der DWD verfasst in Zusammenarbeit mit dem AWOS-Hersteller/Lieferanten eine Anleitung für die Aktivierung und Deaktivierung des automatischen Betriebs, in der ausführlich dargelegt ist, welche Handlungsschritte durch den Lotsen/Flugwetterbeobachter^(m/w/d) vorzunehmen sind. Diese Anleitung wird Bestandteil des Betriebshandbuchs für das AWOS.

Die Lotsen/Flugwetterbeobachter^(m/w/d) werden rechtzeitig vor Aufnahme des automatischen Betriebes vom DWD in die neuen Betriebsabläufe eingewiesen.

9.4.2.5 ~~Notification of Change (NoC)~~Anmeldung beim BAF

~~Der DWD erstellt gemäß DVO (EU) 2017/373 eine Notification of Change (NoC) und eine unterstützende Sicherheitsbeurteilung sowie ggf. eine EG-Prüferklärung und reicht diese Dokumente beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ein.~~

Der DWD erstellt die erforderlichen Dokumentationen hinsichtlich Änderungsmanagement gemäß (EU) 2017/373 und Interoperabilität gemäß (EU) 2023/1768 und reicht diese beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ein. Etwaige vom Hersteller/Lieferanten für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität zur Verfügung zu stellende Unterlagen werden bei Bedarf durch den DWD angefordert.

9.4.2.6 Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes

Die Genehmigung zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes wird dem Flugplatzunternehmer durch den DWD erteilt, sobald die Freigabe des BAF vorliegt und die Laborabnahme (s.o.) sowie die [Prüfung der vollständig installierten meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort](#) erfolgreich verlief.

9.4.3 Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb

Für die Genehmigung eines AWOS_Auto-Klasse 2-Betriebes sind technische und betriebliche Anforderungen zu erfüllen. Für die Bereitstellung der Unterlagen und die Mitwirkung bei Prüfungen sind im

technischen Bereich die AWOS-Hersteller/Lieferanten zuständig, im betrieblichen Bereich die Flugplatzunternehmer.

Die einzelnen Schritte des Genehmigungsverfahrens sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. In den Spalten 3 und 4 sind jeweils die Zuständigkeiten für die Durchführung und die Mitwirkung angegeben.

Nr.	Arbeitsschritt	Durchführung	Mitwirkung
1	Antragstellung beim DWD	Flugplatzunternehmer	
2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant	Flugplatzunternehmer
3	Ergänzung zur Musterzulassung und/oder ¹⁷ Konfigurationsprüfung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
4	Anpassung der AWOS-Betriebsunterlagen	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
5	Einreichung einer „Notification of Change“ (NoC) beim BAF und Durchführung der unterstützenden Sicherheitsbewertung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
6	Prüfung auf Interoperabilität	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
7	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 2-Betriebes	DWD	

9.4.3.1 Antragstellung beim DWD

Der Flugplatzunternehmer stellt beim DWD einen formlosen Antrag zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 2-Betriebes. Der DWD teilt daraufhin dem Antragsteller mit, in welchem Zeitraum die ergänzende Musterzulassung und/oder Konfigurationsprüfung erfolgen kann und welche Kosten gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) voraussichtlich entstehen.

9.4.3.2 Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD

Es ist ein Antrag auf Ergänzung zur Musterzulassung ~~ist eine angepasste EG-Konformitätserklärung oder eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung nach EG 552/2004¹⁸ vom Hersteller/Lieferanten einzureichen, welche die Änderungen für den AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb enthält.~~

Für die Bestimmung folgender Wetterelemente sind Musterzulassungen für AWOS_Auto-Klasse 2 vorzulegen:

- Vorherrschende horizontale Sichtweite (Prevailing Visibility)

¹⁷ Sollten für die erforderlichen Sensoren und Systeme bereits Musterzulassungen vorliegen, wird lediglich eine Konfigurationsprüfung durchgeführt.

¹⁸ Die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 ist mit Wirkung vom 11.09.2018 durch die Verordnung (EU) 2018/1139 aufgehoben. Nach Artikel 139 (2) werden aber die Artikel 4, 5, 6, 6a, 7 und die Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 vorerst weiter angewendet.

- Bewölkung, ohne CB/TCU, Wolkenbedeckungsgrad gemäß Anlage [Prüfverfahren für Algorithmen zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades bei AWOS Auto-Klasse 1 und 2](#)
- Gegenwärtiges Wetter gemäß [Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren](#)
- Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung

Sollten diese nicht vorhanden sein, sind für die Durchführung einer ergänzenden Musterzulassung die nachfolgend aufgeführten Informationen bereitzustellen:

Vorherrschende horizontale Sichtweite (Prevailing Visibility) und Minimum-Sichtweite

Folgende Unterlagen sind auf Anforderung des DWD bereitzustellen:

- Vollständige Beschreibung des Algorithmus zur Bestimmung der vorherrschenden horizontalen Sichtweite (Prevailing Visibility) und der Minimum-Sichtweite. Sollte der [hier](#) genannte Algorithmus implementiert sein, genügt die Erklärung der Konformität.
- Angaben zu den eingesetzten Sichtweiten- und Umfeldleuchtdichtesensoren:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren
 - Handbücher der Sensoren (möglichst in digitaler Form) auf Anforderung
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Sensoren eingezeichnet sind
- Mehrere vollständige Beispieltelegramme der eingesetzten Sichtweitensensoren. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Wolkenbedeckungsgrad

Folgende Dokumentation ist dem DWD auf Anfrage bereitzustellen:

- Erklärung der Konformität des Algorithmus zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades zu den [für AWOS Auto-Klasse 2 festgelegten Anforderungen](#).
- Angaben zu den eingesetzten Ceilometern:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Ceilometer.
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Ceilometer und die Höhen der Fundamentplatten als Höhe ü. MSL eingezeichnet sind.
- Mehrere vollständige Beispieltelegramme der eingesetzten Ceilometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Gegenwärtiges Wetter

Folgende Dokumentation ist dem DWD auf Anfrage bereitzustellen:

- Erklärung der Konformität des Algorithmus zur [Bestimmung von Trübungserscheinungen bei AWOS Auto-Klasse 2](#) zu den Vorgaben des DWD.
- Angaben zu den eingesetzten Messgeräten:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.

- Handbücher (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Messgeräte.
- Mehrere vollständige Beispieltelegramme der eingesetzten Messgeräte. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung per Tripelsensor

- Bestätigung, dass die automatische Überwachung und Ausgabe der Statusbytes des Luftdrucksensors gemäß Band Tech erfolgt.
- Angaben zu den eingesetzten Barometern
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Barometer.
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Barometer eingetragen sind.
 - Vermessungsprotokoll des amtlich vermessenen Punktes der Barometerhöhe (Gerätemitte).
- Angaben zum statischen Druckeinlass
 - Genaue Typenangabe.
 - Dokumentation (z.B. durch Fotos und Skizzen) der näheren Umgebung des Installationsortes und des Schlauchanschlusses für den Druckeinlass.
- Mehrere vollständige Beispieltelegramme der eingesetzten Barometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme (inkl. Statusinformationen) handeln.

9.4.3.3 Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung

Die Durchführung der Ergänzung zur Musterzulassung umfasst die Prüfung der oben genannten Angaben und Funktionalitäten. Die Prüfreferenz zur Berechnung und Mittelwertbildung sind die im Band Tech veröffentlichten Algorithmen. Die Prüfreferenz für die Flugplatzwettermeldungen sind außerdem die im [Band Obs](#) veröffentlichten Regeln. Ein Stabilitätstest zur Überprüfung der Gesamtfunktionalität des AWOS wird obligatorisch durchgeführt. Für die Konfigurationsprüfung gilt weiterhin der Abschnitt [Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor](#).

9.4.3.4 Anpassung der AWOS-Nutzerdokumentation

Die Vorgehensweise zur Aktivierung und Deaktivierung von AWOS_Auto-Klasse 2 ist durch den AWOS-Hersteller/Lieferanten in die Nutzerdokumentation des AWOS zu integrieren und im Rahmen einer Nutzerschulung zu erläutern.

9.4.3.5 Notification of Change (NoC)Anmeldung beim BAF

Der DWD erstellt gemäß DVO (EU) 2017/373 eine Notification of Change (NoC) und eine unterstützende Sicherheitsbeurteilung sowie ggf. eine EG-Prüferklärung und reicht diese Dokumente beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ein.

Der DWD erstellt die erforderlichen Dokumentationen hinsichtlich Änderungsmanagement gemäß (EU) 2017/373 und Interoperabilität gemäß (EU) 2023/1768 und reicht diese beim Bundesaufsichtsamt

für Flugsicherung ein. Etwaige vom Hersteller/Lieferanten für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität zur Verfügung zu stellende Unterlagen werden bei Bedarf durch den DWD angefordert.

9.4.3.6 Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 2-Betriebes

Die Genehmigung zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 2-Betriebes wird dem Flugplatzunternehmer durch den DWD erteilt, sobald die Freigabe des BAF vorliegt und die Laborabnahme (s.o.) sowie die [Prüfung der vollständig installierten meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort](#) erfolgreich verlief.

9.4.4 Genehmigungsverfahren für den AWOS_Auto-Klasse 1-Betrieb

Für die Genehmigung eines AWOS_Auto-Klasse 1-Betriebes sind technische und betriebliche Anforderungen zu erfüllen. Für die Bereitstellung der Unterlagen und die Mitwirkung bei Prüfungen sind im technischen Bereich die AWOS-Hersteller/Lieferanten zuständig, im betrieblichen Bereich die Flugplatzunternehmer.

Die einzelnen Schritte des Genehmigungsverfahrens sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. In den Spalten 3 und 4 sind jeweils die Zuständigkeiten für die Durchführung und die Mitwirkung angegeben.

Nr.	Arbeitsschritt	Durchführung	Mitwirkung
1	Antragstellung beim DWD	Flugplatzunternehmer	
2	Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant	Flugplatzunternehmer
3	Ergänzung zur Musterzulassung und/oder ¹⁹ Konfigurationsprüfung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
4	Anpassung der AWOS-Betriebsunterlagen	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
5	Einreichung einer „Notification of Change“ (NoC) beim BAF und Durchführung der unterstützenden Sicherheitsbewertung	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
6	Prüfung auf Interoperabilität	DWD	AWOS-Hersteller/Lieferant
7	Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 3-Betriebes	DWD	

9.4.4.1 Antragstellung beim DWD

Der Flugplatzunternehmer stellt beim DWD einen formlosen Antrag zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 1-Betriebes. Der DWD teilt daraufhin dem Antragsteller mit, in welchem Zeitraum die ergänzende Musterzulassung und/oder Konfigurationsprüfung erfolgen kann und welche Kosten gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalfugplätzen](#)) voraussichtlich entstehen.

¹⁹ Sollten für die erforderlichen Sensoren und Systeme bereits Musterzulassungen vorliegen, wird lediglich eine Konfigurationsprüfung durchgeführt.

9.4.4.2 Einreichung der technischen Unterlagen beim DWD

Es ist ein Antrag auf Ergänzung zur Musterzulassung ~~ist eine angepasste EG-Konformitätserklärung oder eine EG-Gebrauchstauglichkeitserklärung nach EG 552/2004²⁰ vom Hersteller/Lieferanten einzureichen, welche die Änderungen für den AWOS_Auto-Klasse 1-Betrieb enthält.~~

Für die Bestimmung folgender Wetterelemente sind Musterzulassungen für AWOS_Auto-Klasse 1 vorzulegen:

- Vorherrschende horizontale Sichtweite (Prevailing Visibility)
- Bewölkung, ohne CB/TCU, Wolkenbedeckungsgrad gemäß Anlage [Prüfverfahren für Algorithmen zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades bei AWOS_Auto-Klasse 1 und 2](#)
- Gegenwärtiges Wetter gemäß [Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren](#)
- Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung

Sollten diese nicht vorhanden sein, sind für die Durchführung einer ergänzenden Musterzulassung die nachfolgend aufgeführten Informationen bereitzustellen:

Vorherrschende horizontale Sichtweite (Prevailing Visibility) und Minimum-Sichtweite

Folgende Unterlagen sind auf Anforderung des DWD bereitzustellen:

- Vollständige Beschreibung des Algorithmus zur Bestimmung der vorherrschenden horizontalen Sichtweite (Prevailing Visibility) und der Minimum-Sichtweite. Sollte der [hier](#) genannte Algorithmus implementiert sein, genügt die Erklärung der Konformität.
- Angaben zu den eingesetzten Sichtweiten- und Umfeldleuchtdichtesensoren:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren
 - Handbücher der Sensoren (möglichst in digitaler Form) auf Anforderung
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Sensoren eingezeichnet sind
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Sichtweitensensoren. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Wolkenbedeckungsgrad

Folgende Dokumentation ist dem DWD auf Anfrage bereitzustellen:

- Erklärung der Konformität des Algorithmus zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades zu den [für AWOS_Auto-Klasse 1 festgelegten Anforderungen](#).
- Angaben zu den eingesetzten Ceilometern:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Ceilometer.

²⁰ Die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 ist mit Wirkung vom 11.09.2018 durch die Verordnung (EU) 2018/1139 aufgehoben. Nach Artikel 139 (2) werden aber die Artikel 4, 5, 6, 6a, 7 und die Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 vorerst weiter angewendet.

- Übersichtskarte, in der die Standorte der Ceilometer und die Höhen der Fundamentplatten als Höhe ü. MSL eingezeichnet sind.
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Ceilometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Gegenwärtiges Wetter

Folgende Dokumentation ist dem DWD auf Anfrage bereitzustellen:

- Erklärung der Konformität des Algorithmus zur [Bestimmung von Trübungserscheinungen bei AWOS Auto-Klasse 1](#) zu den Vorgaben des DWD.
- Angaben zu den eingesetzten Messgeräten:
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbücher (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Messgeräte.
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Messgeräte. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme handeln.

Luftdruckmessung (QNH) mit integrierter kontinuierlicher Kontrollmessung per Tripelsensor

- Bestätigung, dass die automatische Überwachung und Ausgabe der Statusbytes des Luftdrucksensors gemäß Band Tech erfolgt.
- Angaben zu den eingesetzten Barometern
 - Genaue Typenangabe aller Sensoren.
 - Anzahl der jeweiligen Sensortypen.
 - Handbuch (möglichst in digitaler Form) der eingesetzten Barometer.
 - Übersichtskarte, in der die Standorte der Barometer eingetragen sind.
 - Vermessungsprotokoll des amtlich vermessenen Punktes der Barometerhöhe (Gerätemitte).
- Angaben zum statischen Druckeinlass
 - Genaue Typenangabe.
 - Dokumentation (z.B. durch Fotos und Skizzen) der näheren Umgebung des Installationsortes und des Schlauchanschlusses für den Druckeinlass.
- Mehrere vollständige Beispielergramme der eingesetzten Barometer. Da die Telegramme zu Simulationszwecken verwendet werden, sollte es sich um aufgezeichnete Datentelegramme (inkl. Statusinformationen) handeln.

9.4.4.3 Ergänzung zur Musterzulassung und Konfigurationsprüfung

Die Durchführung der Ergänzung zur Musterzulassung umfasst die Prüfung der oben genannten Angaben und Funktionalitäten. Die Prüfreferenz zur Berechnung und Mittelwertbildung sind die im Band Tech veröffentlichten Algorithmen. Die Prüfreferenz für die Flugplatzwettermeldungen sind außerdem die im [Band Obs](#) veröffentlichten Regeln. Ein Stabilitätstest zur Überprüfung der Gesamtfunktionalität

des AWOS wird obligatorisch durchgeführt. Für die Konfigurationsprüfung gilt weiterhin der Abschnitt [Prüfung der Flugplatzkonfiguration mit der bereitgestellten Musteranlage im Labor](#).

9.4.4.4 Anpassung der AWOS-Nutzerdokumentation

Die Vorgehensweise zur Aktivierung und Deaktivierung von AWOS_Auto-Klasse 1 ist durch den AWOS-Hersteller/Lieferanten in die Nutzerdokumentation des AWOS zu integrieren und im Rahmen einer Nutzerschulung zu erläutern.

9.4.4.5 ~~Notification of Change (NoC)~~Anmeldung beim BAF

Der DWD erstellt gemäß DVO (EU) 2017/373 eine Notification of Change (NoC) und eine unterstützende Sicherheitsbeurteilung sowie ggf. eine EG-Prüferklärung und reicht diese Dokumente beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ein.

Der DWD erstellt die erforderlichen Dokumentationen hinsichtlich Änderungsmanagement gemäß (EU) 2017/373 und Interoperabilität gemäß (EU) 2023/1768 und reicht diese beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ein. Etwaige vom Hersteller/Lieferanten für die unterstützende Sicherheitsbewertung und/oder Prüfung auf Interoperabilität zur Verfügung zu stellende Unterlagen werden bei Bedarf durch den DWD angefordert.

9.4.4.6 Genehmigung des AWOS_Auto-Klasse 1-Betriebes

Die Genehmigung zur Aufnahme eines AWOS_Auto-Klasse 1-Betriebes wird dem Flugplatzunternehmer durch den DWD erteilt, sobald die Freigabe des BAF vorliegt und die Laborabnahme (s.o.) sowie die [Prüfung der vollständig installierten meteorologischen Anlage am Flugplatz vor Ort](#) erfolgreich verlief.

9.5 Technische Aufsicht

Der DWD führt an jedem Regionalflugplatz in der Regel alle sechs Monate²¹ eine technische Aufsicht durch. Bei fachlicher Notwendigkeit können zusätzliche Aufsichten erforderlich sein.

Vier bis acht Wochen vor dem geplanten Termin setzt sich der DWD mit dem Verantwortlichen am Regionalflugplatz in Verbindung, um den genauen Prüftermin abzustimmen.

Die technische Aufsicht vor Ort am Regionalflugplatz setzt sich aus den folgenden Punkten zusammen:

- Besprechung der bei der letzten technischen Aufsicht festgestellten Mängel, bzw. deren Beseitigung
- Besprechung seitdem aufgetretener neuer Probleme
- Anschluss eines Laptops zur Datenaufzeichnung an der DWD-Testschnittstelle des AWOS
- Plausibilitätskontrolle der am AWOS angezeigten Werte
- Erfragen der Sichtweite an Hand der Sichtmarkentafeln (nur falls keine vollautomatische Wetterbeobachtung erfolgt)
- Kontrolle aller Sensoren

²¹ Wurden bei zwei aufeinanderfolgenden technischen Aufsichten keine Mängel festgestellt, kann das Prüfintervall auf 12 Monate erhöht werden. Dieses Prüfintervall kann beibehalten werden, solange weiterhin keine Mängel festgestellt werden.

- Funktionskontrolle des AWOS (u.a. Datenaufzeichnung, Zeitsynchronisation) und der angeschlossenen Anzeigen, dabei u.a. Prüfung der korrekten Zuordnung der Sensordaten zu den angezeigten Sensorstandorten
- Kontrolle der Sensor-Reinigung und Einsicht in die entsprechenden Protokolle
- Kontrolle der Wachbücher und der Vollständigkeit der technischen Unterlagen
- Überprüfung der Dokumentation zur täglichen Luftdruckkontrolle (falls diese auf Grund der verwendeten Sensorik durchzuführen ist, siehe [Kontrollmessung des Luftdruckes](#))
- Nach Vergleichsmessungen mit DWD-Referenzmessgerät Festlegung des zu verwendenden Aufschlags/Abzugs auf den Messwert des ggf. zur täglichen Luftdruckkontrollmessung verwendeten Barometers
- Bei festgestellten Mängeln Rücksprache mit der [zuständigen LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung](#) zur Einstufung der Mängel und ggf. Fristsetzung zur Behebung der Mängel
- Abschlussgespräch

Nach Durchführung der technischen Aufsicht vor Ort wird ein Protokoll sowie ggf. ein Mängelprotokoll erstellt und dem Regionalflugplatz zugesandt.

Die Kosten für die technische Aufsicht (Personalkosten, Reisekosten) gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) sind vom Flugplatzunternehmer zu tragen.

Zur reibungslosen Durchführung der technischen Aufsicht sind folgende Vorkehrungen durch den Regionalflugplatz zu treffen:

- Alle notwendigen technischen Unterlagen sind zur Prüfung bereitzuhalten und bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
- Die Zugriffsmöglichkeit auf die Sensorik ist zu ermöglichen. Dazu sind ggf. Mastspindel und Bohrmaschine oder ein Hubwagen bzw. eine Leiter zur Verfügung zu stellen.
- Ggf. sind saubere Schutzkappen für Feuchte- und/oder Temperaturfühler bereitzuhalten.
- Bei der Durchführung der Prüfung ist es zwingend erforderlich, dass ein Techniker des Flugplatzes über den gesamten Zeitraum unterstützend mitwirkt und u.a. auch den Funkkontakt zum Tower für das Befahren des Flugplatzes durchführt.
- Falls die örtliche Flugverkehrskontrolle per Fernüberwachung (RTC) erfolgt, ist der Zugang zu einem AWOS-Bedienterminal am Regionalflugplatz erforderlich, und es muss ein Überprüfen der beim fernüberwachenden Flugverkehrsdienst angezeigten Wetterinformationen ermöglicht werden.

Zur [Wartung der Sensoren](#) sowie zur Durchführung der technischen Aufsicht ist es notwendig, eine Leiter an den Sensorstandorten aufzustellen. Aus Gründen des Arbeitsschutzes hat der Flugplatzunternehmer dafür zu sorgen, dass diese mit sicherem Stand an den Sensorstandorten aufgestellt werden kann. Die Befestigung des Geländes kann entweder per dauerhaftem Auslegen von Gehwegplatten um die Standorte erfolgen oder temporär durch Auslegen von Kunststoffwegplatten.

Zudem ist eine befahrbare Zuwegung zu den Sensorstandorten vor allem an Flugplätzen anzuraten, wo ein längeres Verweilen auf Taxiways oder Start/Landebahn(en) nicht möglich ist, da sonst bei aufgeweichten Böden die Gefahr des Einsinkens mit dem Servicewagen auf unbefestigtem Grund besteht.

Der Flugplatzunternehmer stellt sicher, dass die technischen Aufsichten in einem nach arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben sicheren Arbeitsumfeld durchgeführt werden. Der Flugplatzunternehmer gewährleistet, dass die ihm obliegenden arbeitsschutzrechtlichen Pflichten mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen werden.

9.6 Betriebliche Aufsicht

An Flugplätzen ohne vollautomatische Wetterbeobachtung:

Der DWD (die [zuständige LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung](#)) führt an jedem Regionalflugplatz in der Regel alle 10 bis 14 Monate eine betriebliche Aufsicht durch. Diese kann unabhängig oder gemeinsam mit einer technischen Aufsicht stattfinden. Bei fachlicher Notwendigkeit können zusätzliche Aufsichten erforderlich sein. Der wesentliche Inhalt der betrieblichen Aufsicht kann dem [Protokoll über die betriebliche Aufsicht an einem Regionalflugplatz](#) entnommen werden. Den DWD-Mitarbeitern^(m/w/d) ist der freie Zugang zu der Beobachtungsstelle im Tower und den Sensorstandorten zu gewähren.

An Flugplätzen mit vollautomatischer Wetterbeobachtung (AWOS_Auto-Klasse 1 oder 4):

Der DWD (die [zuständige LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung](#)) führt an jedem Regionalflugplatz in der Regel alle 22 bis 26 Monate eine betriebliche Aufsicht durch, bei der die AWOS-Verantwortlichen des jeweiligen Flugplatzes zur Verfügung stehen müssen. Die betriebliche Aufsicht sollte nach Möglichkeit gemeinsam mit einer technischen Aufsicht stattfinden. Bei fachlicher Notwendigkeit können zusätzliche Aufsichten erforderlich sein. Den DWD-Mitarbeitern^(m/w/d) ist der freie Zugang zum AWOS-Terminal und den Sensorstandorten zu gewähren.

Die Kosten für die betriebliche Aufsicht (Personalkosten, Reisekosten) sind gemäß DWD-Preisliste (siehe [Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen](#)) vom Flugplatzunternehmer zu tragen.

Der Flugplatzunternehmer stellt sicher, dass die betrieblichen Aufsichten in einem nach arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben sicheren Arbeitsumfeld durchgeführt werden. Der Flugplatzunternehmer gewährleistet, dass die ihm obliegenden arbeitsschutzrechtlichen Pflichten mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen werden.

9.7 Schnittstellen zu nicht-meteorologischen Systemen

Zusätzliche Hard-/Software außerhalb des AWOS, die für eine sekundäre Datenerfassung, Datenverarbeitung und/oder Datenvisualisierung verwendet wird, wie z.B. weitere Displays zur graphischen/alphanumerischen Darstellung meteorologischer/nicht-meteorologischer Daten am Lotsenarbeitsplatz, sind nicht dem MET-System zugeordnet und liegen nicht im Verantwortungsbereich des DWD. Der DWD prüft lediglich die [korrekte Zuordnung von Sensordaten zu den angezeigten Sensorstandorten sowie die](#) Schnittstelle(n) zwischen der AWOS-Anlage und einer sekundären Datenverarbeitungsanlage. Dabei werden die an der/den Schnittstelle(n) übertragenen Daten auf Konformität mit den Schnittstellenbeschreibungen des Herstellers/Lieferanten [sowie die Anzeigen vor Ort und ggf. im RTC](#) geprüft (siehe [Technische Aufsicht](#)).

Alternativ besteht die Möglichkeit eines Integrationstests im Vorfeld einer Inbetriebnahme, bei der das Zusammenwirken des AWOS mit dem nicht-meteorologischen System unter Mitwirkung des Betreibers oder Herstellers des nicht-meteorologischen Systems im Labor geprüft werden kann.

Ist geplant, eine Datenschnittstelle von einem nicht-meteorologischen System zum AWOS, z.B. zur Übertragung von Informationen zur aktuell befliegenen Aufsetzschwelle, zu installieren, so ist im Vorfeld ein Schnittstellendokument durch den Hersteller beim DWD einzureichen, welches die zu verar-

beitenden Daten hinreichend beschreibt. Derartige Schnittstellen werden im Labor des DWD üblicherweise per Simulation geprüft, im Einzelfall kann aber auch das Anschließen des nicht-meteorologischen Systems erforderlich sein.

Der Flugplatzunternehmer entscheidet unter Beachtung der Vorgaben des DWD über die Mess- und Datenverarbeitungstechnik an seinem Platz. Ein Wechsel des AWOS oder die Einführung einer neuen Software- oder Konfigurationsversion kann eine Veränderung der technischen Schnittstellen, der Bildschirmoberfläche zur Darstellung der aktuellen meteorologischen Informationen und der Erstellung von Flugplatzwettermeldungen bedeuten. Änderungen, die die technische(n) Schnittstelle(n) zwischen MET- und ATS-Provider betreffen, werden vor der technischen Umsetzung und Inbetriebnahme zwischen DWD und der betroffenen Flugsicherungsorganisation abgestimmt.

9.8 Wartung und Pflege der Sensorik

An jedem Regionalflugplatz sind vom Flugplatzunternehmer ein AWOS-Verantwortlicher^(m/w/d) und sein Stellvertreter^(m/w/d) zu benennen²² (siehe [AWOS-Betrieb](#)). Diese stellen sicher, dass die regelmäßigen Kontrollen, Säuberungen und ggf. Instandhaltungen der meteorologischen Sensorik vorgenommen werden und dafür nur eingewiesenes Personal eingesetzt wird. Zumindest der AWOS-Verantwortliche^(m/w/d) ist durch den Hersteller/Lieferanten der AWOS-Anlage und/oder der meteorologischen Sensorik in die regelmäßigen Kontrollen, Säuberungen und ggf. Instandhaltungen einzuweisen. Diese Einweisung ist durch den Hersteller/Lieferanten zu bescheinigen und an die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\), Flugwetterzentrale \(FWZ\) oder Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\) des DWD](#) zu übermitteln. Der AWOS-Verantwortliche kann anschließend weitere Personen einweisen. Vom AWOS-Verantwortlichen ist zu diesem Zweck für jede weitere eingewiesene Person die [Bescheinigung über die Einweisung in Wartung und Pflege der meteorologischen Sensorik](#) auszustellen und an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) zu übermitteln. Bei Änderungen (Typ/Hersteller/Wartungsverfahren o.ä.) an der meteorologischen Sensorik ist eine erneute Einweisung vorzunehmen und die neue(n) Bescheinigung(en) an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) zu übermitteln.

Zur Dokumentation der Wartung und Pflege der Sensorik ist eine Tabelle zu führen, die der DWD dem AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) am jeweiligen Regionalflugplatz aushändigt. Basis für die in der Tabelle angegebenen und als Minimum geltenden Intervalle (siehe [Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen](#)) sind Herstellervorgaben und Erfahrungen aus der Praxis. Darüber hinaus sind bei Vollautomatisierung der Beobachtung und je nach Platz- und Wetterverhältnissen u.U. weitere Säuberungen/Kontrollen notwendig, und die entsprechenden Bedienungsanleitungen bzw. Wartungsrichtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Die ausgefüllten Quartalsblätter der Tabelle sind vom AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) abzuzeichnen und zu den technischen Aufsichten vorzulegen sowie auf Anforderung an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) zu senden. Die Überprüfungen der elektrischen Anlagen-Sicherheit, VDE, sind vom Flugplatzunternehmer durchzuführen.

Bei einem vollautomatischen Betrieb der AWOS_Auto-Klasse 1 oder 4 sind die AWOS-Anlage bzw. einzelne Sensoren bei der Durchführung von Wartungs- bzw. Pflegearbeiten so abzuschalten, dass keine durch die Wartung bzw. Pflege verfälschten Wettermeldungen erzeugt werden und ggf. Ausfallkennungen für die betroffenen Wetterparameter (d.h. eine entsprechende Anzahl an Schrägstrichen,

²² Für den Flugplatz als Flugwetterbeobachter^(m/w/d) benannte Personen dürfen nicht gleichzeitig als AWOS-Verantwortlicher^(m/w/d) oder dessen Stellvertreter^(m/w/d) benannt werden.

siehe [Band Obs](#)), in den Wettermeldungen erscheinen. Die entsprechenden Vorgaben in der Bedienungsanleitung des AWOS-Herstellers sind einzuhalten.

Zur Wartung der Sensoren sowie zur Durchführung der [technischen Aufsicht](#) des DWD ist es notwendig, eine Leiter an den Sensorstandorten aufzustellen. Aus Gründen des Arbeitsschutzes hat der Flugplatzunternehmer dafür zu sorgen, dass diese mit sicherem Stand an den Sensorstandorten aufgestellt werden kann. Die Befestigung des Geländes kann entweder mittels dauerhaftem Auslegen von Gehwegplatten um die Standorte erfolgen oder temporär durch Auslegen von Kunststoffwegplatten. Zudem ist eine befahrbare Zuwegung zu den Sensorstandorten vor allem an Flugplätzen anzuraten, wo ein längeres Verweilen auf Taxiways oder Start/Landebahn(en) nicht möglich ist, da sonst bei aufgeweichten Böden die Gefahr des Einsinkens mit dem Servicewagen auf unbefestigtem Grund besteht.

9.8.1 Kalibrierung bzw. Ersatz von meteorologischen Messgeräten/Sensoren an Regionalflugplätzen

Die zum Einsatz kommenden Messgeräte/Sensoren unterliegen gemäß ICAO Doc 9837 der Kalibrierpflicht, da hohe Anforderungen bezgl. der Messunsicherheit und der Qualität der Messung bestehen, und nur durch die kontinuierliche Einhaltung der Vorgaben zur Kalibrierung und der anschließend ggf. notwendigen Justierung die hohen Sicherheitsstandards der Luftfahrt zuverlässig erfüllt werden können.

Auf Grund dieser international gültigen Vorgaben werden vom DWD in der [Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen](#) für einige Messgeräte Kalibrierzyklen festgelegt, die aus den Vorgaben der Messgerätehersteller und aus den Erkenntnissen des DWD-eigenen, gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabors resultieren.

Kalibrierung und Justierungen müssen durch gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierte Dienstleister vorgenommen werden.

Die Kalibrierung bzw. der Ersatz von meteorologischen Messgeräten/Sensoren ist zu dokumentieren. Bei der Dokumentation sind jeweils das Datum der Installation des kalibrierten Sensors, der Name des durchführenden Technikers und dessen Unterschrift, sowie der Sensortyp und dessen Seriennummer festzuhalten. Die Dokumentation und die Kalibrierscheine werden bei jeder technischen Aufsicht durch den DWD geprüft. Die Einhaltung der vom DWD geforderten Kalibrierpunkte/-bereiche muss aus den Kalibrierscheinen hervorgehen.

Liegt die letzte Kalibrierung und ggf. notwendige Justierung eines Messgerätes länger zurück als die für den jeweiligen Messgerätetyp unter Kalibrierzyklus angegebene Zeitspanne, so liegt ein Mangel vor, der den weiteren Einsatz des Messgerätes nicht zulässt, so dass das Messgerät unverzüglich außer Betrieb genommen (siehe [Ausfälle und Störungen](#)) und ersetzt werden muss.

Bei der regelmäßig stattfindenden technischen Aufsicht durch den DWD wird darüber hinaus als weitere Qualitätssicherungsmaßnahme routinemäßig geprüft, ob eine gravierende Veränderung des technischen Verhaltens der meteorologischen Messgeräte bereits vor Ablauf der unter Kalibrierzyklus genannten Zeitspanne festzustellen ist. Zu diesem Zweck werden stichprobenartig Vergleichsmessungen durchgeführt, sowie der allgemeine Zustand der Messgeräte und der gesamten meteorologischen Anlage begutachtet. Diese Überprüfung ersetzt jedoch in keiner Weise die - je nach Messgerät - regelmäßig notwendige Kalibrierung und ggf. Justierung.

9.9 AWOS-Betrieb

Sämtliche Flugplatzwettermeldungen in Form von Routine- und Sonderwettermeldungen müssen sowohl am Arbeitsplatz der örtlichen Flugverkehrsdienststellen verfügbar sein, als auch in Echtzeit per Datenleitung an das zentrale Datenerfassungssystem des DWD übertragen werden. Der DWD stellt für die Übertragung an das zentrale Datenerfassungssystem des DWD bei Erstinbetriebnahme des jeweiligen AWOS einen FTP- bzw. SFTP-Zugang auf seinem System bereit. Die zur Datenübertragung vom AWOS zum DWD und ggf. zu nicht-meteorologischen Systemen eingesetzte Datenübertragungstechnik ist vom Flugplatzunternehmer bereitzustellen und zu warten. Die Vorgaben zur [Übertragung der Flugplatzwettermeldungen an den DWD](#) sind zu beachten.

Flugplatzunternehmer und DWD sorgen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst erforderlichen Sensorik und Systeme unter der fachlichen Verantwortung des DWD.

Für die Sicherstellung der Umsetzung am jeweiligen Regionalflugplatz sind der AWOS-Verantwortliche^(m/w/d) und sein Vertreter^(m/w/d) zuständig (siehe [Wartung und Pflege der Sensorik](#)). Für den Flugplatz als Flugwetterbeobachter^(m/w/d) benannte Personen dürfen nicht gleichzeitig als AWOS-Verantwortlicher^(m/w/d) oder dessen Stellvertreter^(m/w/d) benannt werden. Werden bei der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst erforderlichen Sensorik und Systeme wiederholt Defizite festgestellt, kann der DWD die Benennung eines anderen AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) und/oder eines anderen Stellvertreters^(m/w/d) verlangen.

9.9.1 Hinweis zur Verwendung herstellerseitig bereitgestellter Plausibilitätsprüfungsalgorithmen

Von AWOS-Anlagenherstellern bereitgestellte Plausibilitätsprüfungsalgorithmen hinsichtlich der korrekten Verschlüsselung der Flugplatzwettermeldungen können auf Grund ihrer Komplexität vom DWD nicht in Gänze auf Aktualität und Korrektheit überprüft werden. Ihre vollständige Prüfung ist daher weder Bestandteil der AWOS-Musterzulassung noch der Abnahme von AWOS-Konfigurationen. Eine Überprüfung ihrer Funktionsweise kann höchstens stichprobenartig erfolgen.

Das für die Flugwetterbeobachtung eingesetzte Personal kann die vom AWOS-Anlagenhersteller mitgelieferten Plausibilitäts-Checks zwar als unverbindliches Hilfsmittel verwenden, letztlich sind bei der Erstellung von Flugplatzwettermeldungen aber immer die Vorgaben des aktuellen [Band Obs](#) maßgeblich und vom Personal einzuhalten.

9.9.2 Schutz vor unrechtmäßigem Zugriff

Gemäß DVO (EU) [2017/373, Anhang III Teilabschnitt D Nr. 1035/2011, Anhang I, 4. b\)](#) ist die meteorologische Datenerfassungs- und Datenverbreitungsanlage AWOS, die vom Wetterbeobachter^(m/w/d) zur Erstellung der Wettermeldung und vom Flugverkehrsdienst zum Ablesen der meteorologischen Informationen verwendet wird, vor unrechtmäßigem Eingriff zu schützen. Der Zugang zum Terminal des AWOS, an dem Flugplatzwettermeldungen erstellt werden, ist daher mit einem Passwort zu schützen, das nur den Personen bekannt ist, die entweder im Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst eingesetzt werden (also vom jeweiligen Flugplatzunternehmer oder Flugverkehrsdienst benannte Flugwetterbeobachter^(m/w/d) mit einem aktiv gültigen, vom DWD ausgestellten Befähigungsnachweis) oder vom Flugplatzunternehmer mit der notwendigen Systemadministration betraut worden sind. Da davon auszugehen ist, dass ohnehin nur zuverlässigkeitsüberprüftes Personal Zugang zu den Räumlichkeiten erhält, in denen sich das Eingabeterminal des AWOS befindet, ist eine Passwortsperrung auf Betriebssystemebene des AWOS ausreichend, und eine Abwesenheit des Flugwetterbeobachters^(m/w/d) von wenigen Minuten erfordert noch keine Sperrung des AWOS Systems. Das AWOS System ist vom

Wetterbeobachter^(m/w/d) bei Aufnahme seiner Tätigkeit der Wetterbeobachtung zu entsperren und mit Flugbetriebsende und Einstellen der Wetterbeobachtung wieder mit dem Passwortschutz vor unbefugtem Zugang zu schützen.

9.9.3 Signalisierung und Erstellung von Flugplatzwettermeldungen im teilautomatischen Betrieb

Zu den Meldeterminen von METAR / MET REPORT ist um HH+45 und HH+15 ein Signalton für den Wetterbeobachter^(m/w/d) auszugeben. Der Wetterbeobachter^(m/w/d) hat danach 5 Minuten Zeit die Flugplatzwettermeldung zu erstellen bzw. zu bearbeiten.

Falls ein [SPECI / SPECIAL-Kriterium](#) für automatisch auszulösende Sonderwettermeldungen erreicht wird, sollte für den Wetterbeobachter^(m/w/d) ebenfalls ein Signalton ausgegeben werden. Der Wetterbeobachter^(m/w/d) sollte dann die SPECI / SPECIAL-Meldung umgehend erstellen bzw. bearbeiten.

Die genaue Ausgestaltung der Signalisierung sollte zwischen dem jeweiligen AWOS-Hersteller und den Nutzern am jeweiligen Regionalflugplatz (Personal des Flugplatzunternehmer und/oder Flugverkehrsdienstes) abgestimmt werden.

9.9.4 Im AWOS hinterlegte Kriterien für die Ausgabe von Sonderwettermeldungen

In [Band Obs](#) sind Kriterien aufgeführt, die die Ausgabe einer Sonderwettermeldung erfordern. Diese können an Regionalflugplätzen entsprechend der örtlichen Anforderungen an den Allwetterflugbetrieb im Einzelfall auch abweichend vereinbart werden, müssen dann aber zwischen Flugplatzunternehmer, Flugverkehrsdienst und DWD zusätzlich vertraglich vereinbart werden.

Die Übereinstimmung der in der AWOS-Konfiguration hinterlegten Kriterien für automatisch auszulösende Sonderwettermeldungen mit den in Band Obs aufgeführten und/oder den ggf. vertraglich vereinbarten Kriterien werden bei der [Abnahme der jeweiligen AWOS-Konfiguration](#) durch den DWD überprüft.

Nach Abnahme bzw. Freigabe der AWOS-Konfiguration durch den DWD dürfen die hinterlegten Kriterien nur nach Abstimmung mit dem DWD verändert werden. Ein eigenmächtiges Verändern oder Abschalten der hinterlegten Kriterien ist nicht zulässig.

9.9.5 Übertragung der Flugplatzwettermeldungen an den DWD

Sämtliche Flugplatzwettermeldungen sind in Echtzeit an das zentrale Datenerfassungssystem des Deutschen Wetterdienstes zu übermitteln. Bei der Übermittlung der Daten an den DWD sind die im folgenden ausgeführten DWD-Anforderungen an die Datenübertragung zu beachten.

Grundlage der Verbreitung der Routine- und Sonderwettermeldung ist das Dokument WMO-No. 386 „Manual on the Global Telecommunication System“.

Künftig sollen Flugplatzwettermeldungen zudem im IWXXM²³-Format gemäß dem Dokument WMO-No. 306 „Manual on Codes“ bereitgestellt werden.

²³ ICAO Meteorological Information Exchange Model

9.9.5.1 File-Konventionen zur Übertragung von METAR / SPECI an den DWD

Filename METAR / SPECI

Im Folgenden wird zuerst der Filename beschrieben, welcher zwingend eingehalten werden muss:

pflag_productidentifizier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[compression]

pflag:	Z: Produktbezeichnung des lokalen Erstellungszentrums
productidentifizier:	ICAO-Location indicator des sendenden Flughafens (siehe ICAO Doc 7910)
oflag:	C: Die nachfolgende Produkterstellerkennung (originator) wird im Standard-CCCC-Ländercode (EDZW) dargestellt
originator:	EDZW
yyyymmddhhmmss:	Zeitstempel (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)
[_freeformat]:	
	__filetype,filespec__ddhhmm_ersteller[_lfd]
filetype:	opmet: METAR / SPECI von Automated Weather Observing Systems
filespec:	metar oder speci
ddhhmm:	Beobachtungszeit METAR / SPECI
ersteller:	awos/AWOS-Systembezeichnung
lfd:	Laufnummer des Files
type:	Dateityp: hier „txt“

Die oben beschriebenen Elemente sind jeweils durch Unterstriche (ASCII-Zeichen: 95) getrennt. Zwischen „filespec“ und „ddhhmm“ sind zwei Unterstriche zu setzen. Zwischen [_freeformat] und type ist durch einen Punkt (ASCII-Zeichen: 46) zu trennen.

Beispiel: Z_EDLN_C_EDZW_20190215082001_opmet,metar__150820__awos_021.txt
Z_EDLN_C_EDZW_20190215083701_opmet,speci__150837__awos_022.txt

Fileinhalt METAR / SPECI

Der Fileinhalt ist gemäß [Band Obs](#) zu formatieren:

Die „International Telegraph Alphabets No. 2“ und „No. 5“ sind zu verwenden (WMO-No. 386, Attachment II-1 und Attachment II-2).

Zunächst folgt die „Starting Line“:

<SOH> <CR> <CR> <LF> nnn

<SOH> Start of Heading, ASCII-Zeichen: 01

<CR>	Carriage Return, ASCII-Zeichen: 13
<LF>	Line Feed, ASCII-Zeichen: 10
nnn	Laufende Nummer zwischen 000 und 999. Nach jeder übertragenen Meldung wird die laufende Nummer um 1 erhöht.

Es folgt nun der WMO-Sendekopf, der das meteorologische Bulletin bezeichnet:

<CR> <CR> <LF> T₁T₂A₁A₂ii <SP> CCCC <SP> YYGGgg (<SP> BBB)

T ₁ T ₂	Datenkennung, siehe hierzu Attachment II-5, WMO-No. 386: Data Designators, In Deutschland:
-------------------------------	--

T₁ = S (Surface data),

T₂ = A (Aviation routine reports FM 15 (METAR)) **oder**

T₂ = P (Special aviation weather reports FM 16 (SPECI))

A ₁ A ₂	Landeskennung, siehe hierzu Attachment II-5, Tabelle C1, Part I In Deutschland:
-------------------------------	---

A₁A₂ = DL (Germany)

ii	Zweistellige Produktnummer: 31
----	--------------------------------

<SP>	Space, ASCII-Zeichen: 32
------	--------------------------

CCCC	Location indicator des Flugplatzes, siehe ICAO Doc 7910
------	---

YYGGgg	Zeitgruppe YY: Tag des Monats GGgg: Zeit der Beobachtung in Stunde und Minute (in UTC) In Deutschland: GG: Stunde in UTC gg: Minute des Beobachtungstermins, im METAR: GG:20 und GG:50 SPECI-Meldungen werden asynchron, ereignisgesteuert abgesetzt.
--------	---

BBB	Optionale Kenngruppe RR _x : für verspätete Meldungen CC _x : für korrigierte Meldungen AA _x : für Ergänzungen (wird nicht verwendet) „x“ steht für ein alphabetisches Zeichen zwischen A und X
-----	--

Es folgt die Übertragung des Inhaltes:

<CR> <CR> <LF> TEXT =

TEXT steht hier für die gemeldete Routine oder Sonderwettermeldung METAR oder SPECI.

Abgeschlossen wird die Meldung in jedem Fall durch das Zeichen „=“ (ASCII-Zeichen: 61).

<CR> <CR> <LF>

Die Übertragung endet mit folgender Zeichenkette:

<CR> <CR> <LF> <ETX>

Vollständiges Beispiel:

<SOH> <CR> <CR>
<LF> 012 <CR> <CR>
<LF> SADL31 <SP> EDQM <SP> 050820 <SP> CCA <CR> <CR>
<LF> METAR COR EDQM COR-050820Z 02021KT 9999 FEW037 10/06 Q1027= <CR> <CR>
<LF> <CR> <CR>
<LF> <ETX>

9.9.5.2 File-Konventionen zur Übertragung von MET REPORT / SPECIAL an den DWD

Filename MET REPORT / SPECIAL

Im Folgenden wird zuerst der Filename beschrieben, welcher zwingend eingehalten werden muss:

System_Reporttyp__CCCC_Reportzeit_dzg.txt

System:	Systembenennung des sendenden Systems, kann Leerzeichen enthalten
Reporttyp:	MET_REPORT oder SPECIAL
__:	zwei Unterstriche, zukünftige Erweiterung möglich
CCCC:	ICAO-Kennung, siehe ICAO Doc 7910
Reportzeit:	Zeit des gesendeten Reports (MET REPORT / SPECIAL)
dzg:	Datum und Zeitgruppe: YYYYMMDDhhmmss YYYY: Jahr, MM: Monat, DD: Tag, hh: Stunde, mm: Minute, ss: Sekunde
.txt	Dateityp, hier Textdatei

Die oben beschriebenen Elemente sind jeweils durch Unterstriche (ASCII-Zeichen: 95) getrennt. Zwischen „Report Typ“ und „CCCC“ sind zwei Unterstriche zu setzen. Dies ist für zukünftige Erweiterungen reserviert.

Beispiel: YOURSYSTEM_MET_REPORT__EDLP_182020_20181018202001.txt
YOURSYSTEM_SPECIAL__EDLP_160928_20181016092807.txt

Fileinhalt MET REPORT / SPECIAL

<SOH> <CR> <CR> <LF> nnn

<SOH>	Start of Heading, ASCII-Zeichen: 01
<CR>	Carriage Return, ASCII-Zeichen: 13
<LF>	Line Feed, ASCII-Zeichen: 10
nnn	Laufende Nummer zwischen 000 und 999. Nach jeder übertragenen Meldung wird die laufende Nummer um 1 erhöht.

Es folgt der Sendekopf, der den MET REPORT / SPECIAL bezeichnet:

<CR> <CR> <LF> SXDLii <SP> CCCC <SP> YYGGgg (<SP> BBB)

SXDL	Bezeichner des Reports
ii	Zweistellige Produktnummer:
	ii = 31 MET REPORT
oder	ii = 32 SPECIAL

<SP> Space, ASCII-Zeichen: 32

CCCC Location indicator des Flugplatzes, siehe ICAO Doc 7910

YYGGggZeitgruppe

YY: Tag des Monats
GGgg: Zeit der Beobachtung in Stunde und Minute (in UTC)
In Deutschland:
GG: Stunde in UTC
gg: Minute des Beobachtungstermins, im METAR: GG:20 und GG:50
SPECI-Meldungen werden asynchron, ereignisgesteuert abgesetzt.

BBB	Optionale Kenngruppe
	RR _x : für verspätete Meldungen
	CC _x : für korrigierte Meldungen

Es folgt die Übertragung des Inhaltes:

<CR> <CR> <LF> TEXT =

TEXT steht hier für den gemeldeten MET REPORT oder SPECIAL.

Abgeschlossen wird die Meldung in jedem Fall durch das Zeichen „=“ (ASCII-Zeichen: 61).

<CR> <CR> <LF>

Die Übertragung endet mit folgender Zeichenkette:

<CR> <CR> <LF> <ETX>

Vollständiges Beispiel:

<SOH> <CR> <CR>

<LF> 312 <CR> <CR>

<LF> SXDL31 <SP> EDLP <SP> 050820 <CR>

<LF> MET REPORT EDLP 182020Z AUTO WIND RWY 24 TDZ 350/3KT VRB BTN 320/ AND 060/ END
020/4KT VRB BTN 330/ AND 060/ VIS RWY 24 TDZ 10KM MID 10KM END 3000M CLD BKN /// 700FT
OVC /// 900FT T12 DP11 QNH 1025HPA= <CR> <CR>

<LF> <CR> <CR>

<LF> <ETX>

9.9.5.3 Übertragungsverfahren

Die vollständigen Routine- und Sonderwettermeldungsfiles werden, aufbauend auf TCP/IP, mit Hilfe des **(S)**FTP-Übertragungsprotokolls an das DMRZ (Deutsches Meteorologisches Rechenzentrum) des DWD in Offenbach übertragen, von wo aus diese weltweit verbreitet werden (nur METAR), bzw. den notwendigen Qualitätsüberwachungsverfahren innerhalb des DWD unterzogen werden.

Zur Versendung der Routine- und Sonderwettermeldungsfiles an den DWD werden dem Flugplatzbetreiber bzw. Hersteller/Lieferanten des AWOS individuelle Zugangsdaten zur Verfügung gestellt.

FTP-Übertragungsprozedur

Um die Routine- und Sonderwettermeldungsfiles über FTP abzusetzen, ist es notwendig die folgende Prozedur durchzuführen.

Die Datei wird in einem Schritt übertragen und gleichzeitig umbenannt. Dem Dateinamen ist ein „.“ (ASCII-Zeichen: 46) voranzustellen:

put <filename> .<filename>

Beispiel:

```
put YOURSYSTEM_MET_REPORT__EDLP_182020_20181018202001  
.YOURSYSTEM_MET_REPORT__EDLP_182020_20181018202001
```

Diese Methode verhindert, dass während der Dateiübertragung bereits auf die Datei zugegriffen wird.

Ist die Dateiübertragung vollständig abgeschlossen, ist die Datei wieder in den Urzustand umzubenennen:

```
rename .<filename> <filename>
```

Beispiel:

```
rename .YOURSYSTEM_MET_REPORT__EDLP_182020_20181018202001  
YOURSYSTEM_MET_REPORT__EDLP_182020_20181018202001
```

9.9.6 Betriebliche Anforderungen im AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb

Der Flugwetterbeobachter^(m/w/d) ist auch im AWOS_Auto-Klasse 2-Betrieb verantwortlich für die Korrektheit der Flugplatzwettermeldungen gemäß [Band Obs.](#)

In AWOS_Auto-Klasse 2 gelten folgende Vorgaben für die Meldungserstellung:

- Zu den Meldeterminen von METAR / MET REPORT ist um HH+45 und HH+15 ein Signalton für den Wetterbeobachter^(m/w/d) auszugeben.
- Der Wetterbeobachter^(m/w/d) hat danach 5 Minuten Zeit die Flugplatzwettermeldung zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Angaben zu konvektiven und anderen nicht von der Sensorik automatisch zu bestimmenden Wettererscheinungen sind zwingend durch den Wetterbeobachter^(m/w/d) zu ergänzen. Sollte ein Eingriff des Wetterbeobachters^(m/w/d) in diesem Zeitraum nicht erforderlich sein, soll die automatische Versendung der Meldungen erfolgen.
- Eine NIL-Meldung ist nicht mehr möglich.
- Sollte ein SPECI / SPECIAL-Kriterium erreicht sein, muss für den Wetterbeobachter^(m/w/d) ein Signalton ausgegeben werden.
- Der Wetterbeobachter^(m/w/d) hat danach 2 Minuten Zeit, die SPECI / SPECIAL-Meldung zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Angaben zu konvektiven und anderen nicht von der Sensorik automatisch zu bestimmenden Wettererscheinungen sind zwingend durch den Wetterbeobachter^(m/w/d) zu ergänzen. Sollte ein Eingriff des Wetterbeobachters^(m/w/d) in diesem Zeitraum nicht erforderlich sein, soll die automatische Versendung der Meldungen erfolgen.
- Bei manuellem Eingriff des Wetterbeobachters^(m/w/d) muss die Meldung als manuelle Meldung erzeugt werden. Das Schlüsselwort AUTO darf dann nicht mehr in der Meldung enthalten sein.
- Bei Ausfall eines Sensors sind die Regelungen unter [Ausfälle und Störungen](#) zu beachten.

9.10 Ausfälle und Störungen

Sollte die Wetterbeobachtung, die AWOS-Anlage, die Datenübertragung oder die Messung einzelner meteorologischer Parameter ausfallen oder beeinträchtigt werden (z.B. auch durch Hindernisse, Baumaßnahmen oder Jet Blast), so ist durch das Flugwetterbeobachtungspersonal oder den AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) bzw. dessen Stellvertreter^(m/w/d) umgehend die [zuständige Luftfahrtberatungszentrale \(LBZ\)](#), [Flugwetterzentrale \(FWZ\)](#) oder [Regionale Wetterberatungszentrale \(RWZ\)](#) des DWD sowie der lokale Ansprechpartner des Flugverkehrsdienstes/Flugplatzinformationsdienstes zu informieren und der Ausfall bzw. die Störung sowie die daraus resultierenden Maßnahmen genau zu dokumentieren (dies kann z.B. im „Arbeitsplatznachweis Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst“ gemäß [Band Pers](#) erfolgen). Diese Dokumentation ist direkt nach Erstellung oder erfolgter Aktualisierung an die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) zu übermitteln.

Der am Flugplatz tätige Flugverkehrsdienst veranlasst ggf. ein entsprechendes NOTAM und informiert darüber die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#).

Fällt die gesamte AWOS-Anlage oder sämtliche Windsensoren oder der RVR-Wert für eine Schwelle ungeplant aus, so handelt es sich zudem um ein sicherheitsrelevantes, [meldepflichtiges Ereignis](#). Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes sind vom Flugplatzunternehmer unverzüglich einzuleiten.

Ggf. erforderliche Einschränkungen des Flugbetriebes hat der Flugplatzunternehmer in Abstimmung mit dem örtlichen Flugverkehrsdienst zu veranlassen.

Wenn ein oder mehrere Wetterparameter nicht erfasst werden können, wird in den betroffenen Schlüsselgruppen der Flugplatzwettermeldungen die entsprechende Anzahl von Schrägstrichen (/) gemeldet (siehe [Band Obs](#)).

Falls dem Personal des Flugverkehrsdienstes an Flugplätzen mit vollautomatischer Wetterbeobachtung (AWOS_Auto-Klasse 1, AWOS_Auto-Klasse 4) Ausfälle oder Störungen auffallen, so ist der für den Flugplatz benannte AWOS-Verantwortliche^(m/w/d) oder dessen Stellvertreter^(m/w/d) unverzüglich durch das Personal des Flugverkehrsdienstes zu informieren. Der AWOS-Verantwortliche^(m/w/d) oder dessen Stellvertreter^(m/w/d) informiert die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) (s.o.).

9.10.1 Wetterbeobachtung (manuell)

Sollten zu Beginn des Flugbetriebes am jeweiligen Regionalflugplatz keine Wetterbeobachter^(m/w/d) für den Wetterbeobachtungsdienst zur Verfügung stehen oder während des Dienstes ersatzlos ausfallen, ist die Erstellung und Verbreitung von Flugplatzwettermeldungen einzustellen und die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) zu informieren.

Vom *Flugverkehrsdienst* können folgende meteorologische Parameter weiterverwendet werden, solange diese automatisch von der meteorologischen Anlage erfasst und auf dem Bildschirm dargestellt oder über die Schnittstelle übertragen werden: Luftdruck, Temperatur, Taupunkt, relative Feuchte, Wind, Sichtweite/RVR. Der Sollzustand ist schnellstmöglich wiederherzustellen und die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) über den Status zu informieren. Ein Übergang zu AWOS_Auto-Klasse 2 bis 4 ist keine zulässige Ausfalllösung.

9.10.2 AWOS

Fällt im manuellen Betrieb oder in AWOS_Auto-Klasse 2 die gesamte AWOS-Anlage aus, können folgende Parameter i.d.R. noch durch den Wetterbeobachter^(m/w/d) bestimmt und für den Flugverkehrsdienst verwendet werden: Sichtweite (mit Hilfe von Sichtweitentafeln; die Umrechnung in eine RVR kann für Landungen bei Allwetterflugbetrieb der Betriebsstufe I gemäß ICAO Doc 9365 Appendix E durchgeführt werden), aktuelles und vergangenes Wetter, Bewölkung und Luftdruck (falls ein separates Kontrollgerät vorhanden ist).

Im vollautomatischen Betrieb kann, falls am betroffenen Flugplatz entsprechend qualifiziertes Wetterbeobachtungs-Personal²⁴ vor Ort vorhanden ist, auf eingeschränkten manuellen Betrieb, wie oben beschrieben, umgeschwenkt werden. Eine Wetterbeobachtung per Kamerasystem ist nicht zulässig. Beim Ausfall der gesamten AWOS-Anlage ist die zuständige LBZ / FWZ / RWZ umgehend zu informieren und vom Flugverkehrsdienst ist ein entsprechendes NOTAM zu verbreiten. Flugplatzwettermeldungen für den betroffenen Flugplatz dürfen nicht verbreitet werden. Es handelt sich zudem um ein sicherheitsrelevantes, meldepflichtiges Ereignis.

9.10.3 Datenübertragung

Ist eine Übertragung des METAR an den DWD über den üblichen Datenübertragungsweg nicht möglich, so ist das METAR per E-Mail Heading Verfahren an den DWD zu übermitteln. Das genaue Verfahren wird aus Gründen der Datensicherheit in örtlichen Betriebsabsprachen vereinbart.

Die zuständige LBZ / FWZ / RWZ ist in jedem Fall zu informieren. Die Meldetermine sind grundsätzlich einzuhalten, und der übliche Datenübertragungsweg ist schnellstmöglich wiederherzustellen.

Im vollautomatischen Betrieb der AWOS_Auto-Klassen 1 und 4 gibt es keinen alternativen Datenübertragungsweg zur Übertragung der Flugplatzwettermeldungen. Daher sind die Regelungen wie beim Ausfall der gesamten AWOS-Anlage anzuwenden ist vom Flugverkehrsdienst ein NOTAM bezgl. nicht vorliegender Flugplatzwettermeldungen zu verbreiten. Vom Flugverkehrsdienst können die automatisch erfassten meteorologischen Parameter weiterverwendet werden, falls diese auf dem Bildschirm dargestellt oder per Schnittstelle übertragen werden.

Kommt es im Betrieb der AWOS_Auto-Klasse 1 zu Ausfällen bzw. Störungen bei der Übermittlung von konvektiven Wettererscheinungen vom DWD an die autoKON-Schnittstelle der AWOS-Anlage am jeweiligen Flugplatz, so sind die unter Spezifikation der DWD-Schnittstelle für AWOS_Auto-Klasse 1 getroffenen Regelungen anzuwenden.

9.10.4 Wind

Bei Ausfällen der Sensorik für Windgeschwindigkeit und -richtung kann in Einzelfällen vorübergehend die Windmessung eines anderen Standortes am Flugplatz (soweit vorhanden) verwendet werden. Ob und unter welchen Randbedingungen dies möglich ist, ist mit der zuständigen LBZ- / FWZ- / RWZ-Leitung abzustimmen, solange dazu nicht bereits vertragliche Regelungen bestehen.

Fallen sämtliche vom DWD zugelassene Windmessungen aus, so dürfen keine Winddaten in Wettermeldungen verbreitet werden (d.h. in der Windgruppe sind eine entsprechende Anzahl von Schrägstrichen zu verschlüsseln) und ein entsprechendes NOTAM muss in Absprache mit der zuständigen LBZ / FWZ / RWZ vom Flugverkehrsdienst herausgegeben werden. Es handelt sich zudem um ein sicherheitsrelevantes, meldepflichtiges Ereignis. Ein vollautomatischer Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst der AWOS_Auto-Klasse 4 kann nicht erfolgen.

9.10.5 RVR

Im Falle eines RVR-Ausfalls kann im manuellen Wetterbeobachtungs-Betrieb für Instrumentenanflüge auf Pisten der Kategorie I (nicht für Starts) die per Augenbeobachtung ermittelte Sicht gemäß ICAO

²⁴ Voraussetzung ist ein gemäß Band Pers des Handbuches Flugwetterdienste aktuell gültiger Befähigungsnachweis des DWD

Doc 9365 Appendix E in eine RVR umgerechnet werden. Dabei entfällt in den Flugplatzwettermeldungen die Angabe zur Tendenz. Die zuständige Flugverkehrskontrollstelle hat dem Piloten mitzuteilen, dass es sich bei den RVR-Werten nicht um gemessene, sondern um umgerechnete Werte handelt.

Steht für die aktive Schwelle keine RVR zur Verfügung, so ist in Absprache mit der [zuständigen LBZ / FWZ / RWZ](#) vom Flugverkehrsdienst ein entsprechendes NOTAM zu verbreiten. Es handelt sich zudem um ein sicherheitsrelevantes, [meldepflichtiges Ereignis](#).

9.10.5.1 Umfeldleuchtdichte (ULD)

Fällt die Messung der Umfeldleuchtdichte (ULD) und folglich der zugehörige RVR-Wert aus, so können bei Betriebsstufe I für Landungen (nicht für Starts) gemäß ICAO Doc 9328 folgende typische Werte anstelle der gemessenen ULD für die Berechnung des RVR-Wertes verwendet werden:

Bei Nacht:	ULD=12 cd
In der Dämmerung:	ULD=231 cd
Am normalen Tag:	ULD=3367 cd

9.10.6 Wolkenuntergrenze und -bedeckungsgrad

Fällt das einzige bzw. fallen sämtliche Ceilometer am Flugplatz aus, erfolgt die Bestimmung der Wolkenuntergrenze und des Bedeckungsgrads ausschließlich durch den Wetterbeobachter^(m/w/d) ohne technische Unterstützung, bei vollautomatischer Wetterbeobachtung wird in den betroffenen Schlüsselgruppen der Flugplatzwettermeldungen die entsprechende Anzahl von Schrägstrichen (/) gemeldet (siehe [Band Obs](#)). Die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) ist zu informieren.

Für Teilausfälle der Ceilometer im vollautomatischen Betrieb gelten folgende Regelungen:

- Die Wolkengruppe in der METAR- / SPECI-Meldung fällt aus, wenn im zugrundeliegenden 30-Minutenintervall in den ersten 20 Minuten und/oder in den letzten 10 Minuten jeweils weniger als 40% der Messwerte zur Verfügung stehen, die eines der Ceilometer in diesem Zeitraum nominell produzieren würde.
- Die Wolkengruppe in der MET REPORT- / SPECIAL-Meldung fällt aus, wenn im zugrundeliegenden 6-Minutenintervall in den ersten 4 Minuten und/oder in den letzten 2 Minuten jeweils weniger als 50% der Messwerte zur Verfügung stehen, die eines der Ceilometer in diesem Zeitraum nominell produzieren würde.

9.10.7 Temperatur

Liegt kein Temperaturwert vor, so dürfen keine Temperaturdaten in Wettermeldungen verbreitet werden, und anstelle der Temperatur ist eine entsprechende Anzahl von Schrägstrichen zu verschlüsseln. Ohne Temperaturwert fallen ggf. auch die von der AWOS-Anlage ermittelten Luftdruckwerte (QNH u. QFE) aus, da die aktuelle Lufttemperatur in die [Berechnung von QFE und QNH](#) einfließt. Daher sind bei Ausfall der Temperaturmessung auch die [Havarie-Regelungen bezgl. Ausfall der Luftdruckmessung](#) zu berücksichtigen.

Bei einem vollautomatischen Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst der AWOS_Auto-Klasse 1 oder 2 kann bei einem Ausfall des Temperaturwertes zudem das Gegenwärtige Wetter nicht mehr zuverlässig bestimmt werden. Daher sind auch die [Havarie-Regelungen bezgl. Ausfall der vollautomatischen Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters](#) zu berücksichtigen.

9.10.8 Taupunkt

Liegt kein Taupunkt看 vor, so dürfen keine Taupunktdaten in Wettermeldungen verbreitet werden, und anstelle des Taupunktes ist eine entsprechende Anzahl von Schrägstrichen zu verschlüsseln. Bei einem vollautomatischen Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst der AWOS_Auto-Klasse 1 oder 2 kann bei einem Ausfall des Taupunktwertes zudem das Gegenwärtige Wetter nicht mehr zuverlässig bestimmt werden. Daher sind auch die [Havarie-Regelungen bezgl. Ausfall der vollautomatischen Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters](#) zu berücksichtigen.

9.10.9 Luftdruck

Fällt das Barometer der AWOS-Anlage aus bzw. steht kein Luftdruckwert in der Anlage zur Verfügung, kann, falls vorhanden, übergangsweise der Luftdruckwert des vom DWD zugelassenen Kontrollmessgerätes verwendet werden, jedoch für längstens 4 Wochen seit Ausfall. **Ein vollautomatischer Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst der AWOS_Auto-Klasse 4 kann nicht erfolgen.**

Fallen sämtliche vom DWD zugelassene Geräte aus oder steht nach 4 Wochen kein Luftdruckwert in der Anlage zur Verfügung, so dürfen keine Luftdruckdaten in Wettermeldungen verbreitet werden, und in der Luftdruckgruppe sind eine entsprechende Anzahl von Schrägstrichen zu verschlüsseln. Die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) ist in jedem Fall zu informieren.

9.10.10 Vollautomatische Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters

Fällt die gesamte oder ein Teil der Sensorik zur Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters aus, so sind in AWOS_Auto-Klasse 2 die betroffenen Wetterelemente durch das Wetterbeobachtungs-Personal kritisch zu prüfen und ggf. zu korrigieren. In AWOS_Auto-Klasse 1 ist umgehend folgender Comment:

WX INFO INCOMPLETE

1. Auf dem AWOS-Bildschirm bzw. entsprechenden Tochter-Anzeigen des Flugverkehrsdienstes anzuzeigen.
2. Durch den Flugverkehrsdienst den Piloten mitzuteilen (z.B. per Aufnahme in die ATIS-Ausstrahlung).

Ein Übergang zu AWOS_Auto-Klasse 3 ist während der Betriebszeiten nicht zulässig. Die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) ist zu informieren.

9.10.11 Vollautomatische Bestimmung der horizontalen Sichtweite

Fällt einer (oder alle) der erforderlichen Sensoren zur vollautomatischen Bestimmung der horizontalen Sichtweite am Boden aus, so wird in den Flugplatzwettermeldungen die entsprechende Anzahl von Schrägstrichen gemeldet (siehe [Band Obs](#)). Die [zuständige LBZ / FWZ / RWZ](#) ist zu informieren.

Bei einem vollautomatischen Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst der AWOS_Auto-Klasse 1 oder 2 kann bei einem Ausfall der horizontalen Sichtweite zudem das Gegenwärtige Wetter nicht mehr zuverlässig bestimmt werden. Daher sind auch die [Havarie-Regelungen bezgl. Ausfall der vollautomatischen Bestimmung des Gegenwärtigen Wetters](#) zu berücksichtigen.

9.11 Meldung sicherheitsrelevanter Ereignisse (Occurrence Reporting)

Falls die gesamte AWOS-Anlage oder sämtliche Windsensoren oder der RVR-Wert für **die aktive eine** Schwelle mindestens eine Stunde ungeplant ausfällt, so handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes, meldepflichtiges Ereignis.

Gemäß DVO (EU) 2017/373, Anhang III Teilabschnitt A muss vom DWD innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Ausfalls eine formale Ereignismeldung (Occurrence Report) erstellt und versendet werden, unabhängig davon, welche Havarie-Maßnahmen in der Zwischenzeit ergriffen wurden.

Hierfür ist es zwingend erforderlich, dass die für den jeweiligen Flugplatz zuständige LBZ / FWZ / RWZ per Mail über das meldepflichtige Ereignis unverzüglich, d.h. innerhalb von 72 Stunden nach Auftreten, informiert wird.

Bei vollautomatischer Wetterbeobachtung im Modus AWOS_Auto-Klasse 1 oder 4 liegt die Verantwortung für die Information des DWD Meldung beim AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) oder dessen Stellvertreter^(m/w/d), in allen anderen Fällen grundsätzlich beim Flugwetterbeobachtungs-Personal (alternativ ist die Meldung durch den AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) oder dessen Stellvertreter^(m/w/d) möglich).

Folgende Informationen müssen in der Meldung enthalten sein:

- Was ist gestört
- Standort der Störung
- Beginn/Ende/Dauer der Störung
- Abhilfemaßnahmen
- Ursache, falls bekannt

Die Meldung an den DWD entbindet nicht von ggf. vorhandenen weiteren Meldepflichten (z.B. als ATS-Provider).

Die Meldung hat im EX5-Format an das Luftfahrtbundesamt zu erfolgen. Unter meldende Organisation ist dabei „im Auftrag des DWD“ zu ergänzen.

Welches Online Tool zur Erzeugung und Übermittlung der Meldung im EX5 Format verwendet wird, ist nicht vorgegeben. Es können beispielsweise die Tools der EU oder von EUROCONTROL („Tokai“) verwendet werden.

Eine Kopie der Meldung ist an SES.Koordination@dwd.de zu übermitteln.

9.12 Archivierung

Die für den An- und Abflug relevanten flugmeteorologischen Daten sind vor Ort für mindestens drei Monate zu speichern. Dies betrifft sowohl die an die Datenerfassungsanlage übertragenen als auch die am Arbeitsplatz des örtlichen Flugverkehrsdienstes dargestellten meteorologischen Werte.

Die Speicherung der meteorologischen Daten muss mindestens im 60sec-Takt erfolgen.

Darüber hinaus sind sämtliche METAR-, SPECI-, MET REPORT- und SPECIAL-Meldungen, möglichst zusammen mit Hinweisen zu den die Sonderwettermeldungen-auslösenden Ereignissen (Event-Reports), vor Ort mindestens drei Monate zu speichern.

Im Falle eines Flugunfalls sind vom AWOS-Verantwortlichen^(m/w/d) alle zur Verfügung stehenden, aufgezeichneten meteorologischen Daten und Flugplatzwettermeldungen zusätzlich mindestens bis zum Abschluss der Untersuchungen durch die zuständige Behörde zu archivieren.

10. Anlagen

	Titel	Stand
10.1	Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter	10.05.2021
10.2	Prüfvorschrift für Present Weather-Sensoren	27.05.2021
10.3	Prüfverfahren für Algorithmen zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades bei AWOS Auto-Klasse 1 und 2	07.12.2023
10.4	Kategorische Gütemaße	09.08.2019
10.5	Gültiges Gegenwärtiges Wetter im AWOS Auto-Klasse 1 und 2-Betrieb	06.05.2021
10.6	Kombinationsmöglichkeiten des Gegenwärtigen Wetters bei AWOS Auto-Klasse 1	12.09.2023
10.7	Spezifikation der DWD-Schnittstelle für AWOS Auto-Klasse 1	30.04.2021
10.8	Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen	siehe online-Version
10.9	Anleitungen zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen	siehe online-Version
10.10	Protokoll über die betriebliche Aufsicht an einem Regionalflugplatz	siehe online-Version
10.11	Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen	siehe online-Version
10.12	Bescheinigung über die Einweisung in Wartung und Pflege der meteorologischen Sensorik	siehe online-Version
10.13	Abkürzungsverzeichnis	12.01.2024

10.1 Anforderungen an die Erfassung und Darstellung der erforderlichen Parameter

Umgebungsbedingungen der Sensoren

Einsatztemperaturbereich	-40 °C ... +55 °C
Einsatzfeuchtebereich	0 % ... kondensierend
Bemerkung	Die Einsatzbedingungen gelten für den Einsatz im Außenbereich. Die Auswerteelektronik kann beispielsweise in einem beheizten Anschlusskasten installiert sein.

Windrichtung

Max. Messunsicherheit	±5°
Messbereich	0 ... 360°
Auflösung	≤ 10°
Abtastezeit	≥ 4/s
Ausgaberate	≥ 6/min
AWOS-Darstellung	0° ... 360°
Bemerkung	AWOS-Ausgabe in Zehnerschritten, bei Windstille erfolgt als Ausgabe 0°, bei Nordrichtung 360°.

Windgeschwindigkeit

Max. Messunsicherheit	±1 kt (±0,5 m/s) bis 10 m/s, darüber ±5 % des Messwertes
Messbereich	0 kt ... 110 kt (0 ... 55 m/s)
Auflösung	≤ 1 kt (0,5 m/s)
Anlaufgeschwindigkeit	≤ 1 kt (≤ 0,5 m/s)
Abtastezeit	≥ 4/s
Ausgaberate	≥ 6/min
AWOS-Darstellung	0KT ... 1KT ... 94KT ... 99KT ... P99KT
Bemerkung	AWOS-Ausgabe in 1KT-Schritten, bei Werten über 99 kt wird P99KT oder >99KT angezeigt.

Sichtweite (MOR)

Max. Messunsicherheit	10 m ... 500 m: ± 50 m; 500 m ... 2 000 m: ± 10 %; 2 000 m ... 10 000 m: ± 20 %
Messbereich	10 m ... 10 000 m ²⁵
Messbereich zur Bestimmung der RVR	10 m ... 2 000 m
Auflösung	1 m
Abtastrate	$\geq 6/\text{min}$
Ausgaberate	$\geq 6/\text{min}$
AWOS-Darstellung	50 m ... 10 000 m (entsprechend Stufenangaben, siehe Band Obs)
Kontrastschwellenwert	0,05 (5 %)

Umfeldleuchtdichte (ULD)

Max. Messunsicherheit	10 % über den gesamten Messbereich
Messbereich	4 cd/m ² ... 30 000 cd/m ²
Auflösung	1 cd/m ²
Abtastrate	$\geq 1/\text{min}$
Spektrale Empfindlichkeit	400 nm ... 700 nm

²⁵ Vereinzelt wurden Transmissometer verwendet, die diese Anforderung nicht erfüllten. Dies konnte zu betrieblichen Einschränkungen führen. Daher dürfen Transmissometer mit einem geringeren Messbereich seit dem 01.12.2022 nicht mehr verwendet werden.

Wolkenuntergrenze(n)

Max. Messunsicherheit	33 ft oder 10 % des Messwertes (jeweils der größere Wert)
Messbereich	50 ft ... 25 000 ft
Auflösung	unter 5 000 ft: ≤ 33 ft; über 5 000 ft: ≤ 100 ft
Ausgaberate	$\geq 2/\text{min}$
AWOS-Darstellung	≤ 300 ft in 50 ft-Stufen; > 300 ft und $\leq 10\,000$ ft in 100 ft-Stufen; $> 10\,000$ ft in 1 000 ft-Stufen Kleinster dargestellter Wert ist abgerundet 0 ft.

Lufttemperatur

Max. Messunsicherheit, Sensor	$\pm 0,3$ K über den Messbereich
Messbereich	$-40\text{ °C} \dots +45\text{ °C}$
Auflösung	$0,1\text{ °C}$
Ausgaberate	$\geq 6/\text{min}$
AWOS-Darstellung	$-40\text{ °C} \dots +45\text{ °C}$
Bemerkung	Ist immer in einer vom DWD zugelassenen Wetterschutzhütte zu installieren (siehe Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen). Die Temperaturwerte werden zum nächstgelegenen ganzen Grad Celsius gerundet, wobei ab einschließlich des 5. Zehntels auf den nächst höheren Grad Celsius (zum Wärmeren) gerundet wird.

Taupunkttemperatur

Max. Messunsicherheit der relativen Feuchte in %

±5 % RH über den Messbereich der Taupunkttemperatur

Max. Messunsicherheit der Taupunkttemperatur²⁶ in K

TT	RH									
	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
-40 °C	5,5	2,6	1,8	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8
-30 °C	6,0	2,8	2,0	1,6	1,3	1,2	1,0	1,0	0,9	0,8
-20 °C	6,5	3,1	2,1	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9
-10 °C	6,9	3,3	2,3	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
0 °C	7,3	3,5	2,4	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	1,1	1,0
10 °C	7,9	3,7	2,6	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1
20 °C	8,4	4,0	2,8	2,2	1,8	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1
30 °C	9,0	4,3	3,0	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2
40 °C	9,5	4,5	3,1	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,3	1,3
50 °C	10,1	4,8	3,3	2,6	2,2	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3

Messbereich (rel. Feuchte)

1 % RH ... 100 % RH

Messbereich (Taupunkttemperatur)

-40 °C ... +45 °C

Auflösung

0,1 °C

Ausgaberate

≥ 6/min

AWOS-Darstellung

-40 °C ... +45 °C

Bemerkung

Bei indirekter Bestimmung des Taupunktes mittels Temperatur- und Feuchtemessung sind die dabei verwendeten Temperatur- und Feuchtesensoren zusammen in derselben Wetterschutzhütte zu installieren.

²⁶ in Abhängigkeit von der relativen Feuchte RH und der Lufttemperatur TT

Luftdruck

Max. Messunsicherheit	$\pm 0,3$ hPa
Messbereich	800 hPa ... 1 100 hPa
Auflösung (QNH zur Kontrolle)	0,1 hPa
Auflösung (QNH, QFE Betrieb)	1 hPa
Ausgaberate	≥ 6 /min
AWOS-Darstellung	940 hPa ... 1 060 hPa (QNH)
Bemerkung	Ein Luftdrucksensor sollte immer in Verbindung mit einem statischen Druckeinlass betrieben werden. Vorgaben zu Luftdruckangaben in Zoll Quecksilbersäule (inHg) sind Band Obs zu entnehmen.

Niederschlagsart und -intensität

Max. Messunsicherheit	Mindestens 68 % aller vom Sensor je Niederschlagsereignis ermittelten Niederschlagssummen dürfen maximal - 75 % bzw. + 100 % vom jeweiligen Referenzwert abweichen (siehe Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren)
Messbereich	flüssige und feste Niederschlagsarten inkl. Intensitätsstufe (-, [], +) sowie Niederschlagsintensität in mm/h gemäß Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren , Anlage Gültiges Gegenwärtiges Wetter im AWOS Auto-Klasse 1 und 2-Betrieb und Band Obs
Ausgaberate	1/min
AWOS-Darstellung	w'w', siehe Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren , Anlage Gültiges Gegenwärtiges Wetter bei nicht-konvektiven Niederschlägen im AWOS Auto-Klasse 2-Betrieb und Band Obs

Uhrzeit

Max. Messunsicherheit	±1 Sekunde
Messbereich	00:00:00 ... 23:59:59
Auflösung	1 Sekunde
Synchronisierung	DCF77, GNSS (z.B. GPS), NTP, SNTP
Einstellbarkeit	Manuell
Bemerkung	Die Uhrzeit wird in UTC angegeben.

10.2 Prüfvorschrift für Present-Weather-Sensoren

Zur Musterzulassung eines Present-Weather-Sensors (PWS) erfolgt eine Prüfung des jeweiligen Sensors im Freien an einem Standort des DWD. Für die Erstellung eines Referenzdatensatzes werden Beginn und Ende von Niederschlagsereignissen bzw. niederschlagsfreien Zeiten durch UND-Verknüpfung der Messungen empfindlicher Niederschlagsmelder, Present Weather Sensoren und ggf. den Angaben amtlicher Wetterbeobachter^(m/w/d) ermittelt. Alle Daten des Prüflings und der Referenz werden mit einer Auflösung von einer Minute erfasst. Die Daten der Minute vor und der Minute nach einer Zustandsänderung der Referenz werden verworfen, um der nicht-synchronisierten Datennahme von Referenz und Prüfling Rechnung zu tragen. Dadurch ist sichergestellt, dass nur zweifelsfreie Niederschlagsereignisse bzw. niederschlagsfreie Zeiten für die Auswertung herangezogen werden.

Die Niederschlagsart wird durch eine Referenz-Beobachtung des DWD bestimmt und in Form eines ww-Codes dokumentiert. Die Zuordnung der ww- und w_aw_a-Codes zu den jeweiligen Niederschlagsarten ist in Tabelle 1 aufgeführt. Im Rahmen der Prüfung gilt eine Niederschlagsart als korrekt erkannt, wenn der Prüfling einen der in der letzten Spalte genannten w'w'-Codes ausgibt. Wird ein entsprechender Code ausgegeben, ohne dass die Referenz ein zugehöriges Ereignis gemeldet hat, zählt dies als Fehlalarm (siehe „False Alarm Rate“ (FAR) in ["Kategorische Gütemaße"](#)).

Tabelle 1: Für AWOS_Auto-Klasse 2 und AWOS_Auto-Klasse 1 zu prüfende übergeordnete Niederschlagsarten und Zuordnung der ww- und w_aw_a- bzw. w'w'-Codes zu den zugehörigen vom Prüfling auszugebenden w'w'-Codes. Aufgrund möglicher Mehrdeutigkeiten der Referenzdaten werden einige Ereignisarten in der Musterzulassungsprüfung nicht betrachtet (die entsprechenden Ereignisminuten werden vor der Auswertung aus dem Prüfdatensatz entfernt).

Niederschlagsart	ww-Codes Tab 4677 (Referenz)	Bei der Prüfung nicht betrachtete Ereignisse (ww-Codes der Referenz)	w _a w _a -Codes Tab. 4680 (Prüfling)	w'w'-Codes Tab. 4678 (Prüfling)
Niederschlag (fest oder flüssig, ohne Graupel und Hagel)	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 95, 97	87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 99	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	DZ, RA, SN, PL, UP und alle Kombi- nationen aus diesen Nieder- schlagsarten, ggf. in Kombina- tion mit dem De- skriptor FZ

Niederschlagsart	ww-Codes Tab 4677 (Referenz)	Bei der Prüfung nicht betrachtete Ereignisse (ww-Codes der Referenz)	w _a w _a -Codes Tab. 4680 (Prüfling)	w'w'-Codes Tab. 4678 (Prüfling)
Flüssige Niederschläge	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 81, 82, 91, 92	68, 69, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	DZ, RA, RADZ, FZDZ, FZRA, FZRADZ
Feste Nieder- schläge (ohne Graupel und Hagel)	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86	87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99	67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	SN, SNRA, PL
Regen (nur AWOS_Auto- Klasse 1)	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 81, 82, 91, 92	58, 59, 68, 69, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97	61, 62, 63, 64, 65, 66, 81, 82, 83, 84	RA FZRA SHRA TSRA
Schnee (nur AWOS_Auto- Klasse 1)	70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86	68, 69, 76, 77, 78, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97	71, 72, 73, 85, 86, 87	SN SHSN

Um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, wird je Niederschlagsart eine bestimmte Anzahl an Ereignisminuten benötigt. Die Messzeit für die Musterzulassung ist somit variabel und endet, sobald die Referenz die jeweils benötigte Anzahl an Messwerten erfasst hat. Die erforderliche Mindestanzahl an Minutenwerten sowie die zu erreichenden kategorischen Gütemaße für die einzelnen Niederschlagsarten sind in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt.

Tabelle 2: Geforderte [Kategorische Gütemaße](#) der einzelnen Niederschlagsarten für den Betrieb in AWOS_Auto-Klasse 2. Für die Zulassungsprüfung muss die Referenz je Niederschlagsart mindestens die aufgeführte Anzahl an Minutenwerten registriert haben.

Niederschlagsart	POD	FAR	Mindestanzahl Minutenwerte
Niederschlag (fest oder flüssig)	$\geq 0,80$	$\leq 0,20$	10000
Flüssige Niederschläge	$\geq 0,85$	$\leq 0,30$	5000
Feste Niederschläge	$\geq 0,75$	$\leq 0,30$	5000

Die Intensitätsangaben des Sensors, und die daraus abgeleiteten, vom Prüfling ausgegebenen Intensitätsstufen (-, [, +), werden durch den Vergleich der Niederschlagssummen pro Niederschlagsereignis mit dem Referenz-Niederschlagsmesser des DWD verifiziert. Für den Vergleich werden nur Niederschlagsereignisse ohne Unterbrechungen herangezogen, die länger als 10 Minuten andauern und bei denen das 10-Minuten-Mittel der Windgeschwindigkeit einen Wert von 5 m/s nicht übersteigt. Niederschlagsereignisse mit einer durchschnittlichen Intensität von $< 0,1$ mm/h werden nicht betrachtet. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 68 % aller vom Prüfling je Niederschlagsereignis ermittelten Niederschlagssummen maximal – 75 % bzw. + 100 % vom jeweiligen Referenzwert abweichen.

Für den Betrieb in AWOS_Auto-Klasse 1 werden erhöhte Anforderungen an die Niederschlagsklassifikation der PWS gestellt, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind. Die Anforderungen an die Intensitätsmessung sind für AWOS_Auto-Klasse 1 und AWOS_Auto-Klasse 2 identisch.

Tabelle 3: Geforderte [Kategorische Gütemaße](#) der einzelnen Niederschlagsarten für den Betrieb in AWOS_Auto-Klasse 1. Für die Zulassungsprüfung muss die Referenz je Niederschlagsart mindestens die aufgeführte Anzahl an Minutenwerten registriert haben.

Niederschlagsart	POD	FAR	Mindestanzahl Minutenwerte
Niederschlag (fest oder flüssig)	$\geq 0,9$	$\leq 0,15$	10000
Flüssige Niederschläge	$\geq 0,9$	$\leq 0,25$	5000
Feste Niederschläge	$\geq 0,8$	$\leq 0,25$	5000
Regen	$\geq 0,7$	$\leq 0,3$	5000
Schnee	$\geq 0,7$	$\leq 0,3$	5000

10.3 Prüfverfahren für Algorithmen zur Bestimmung des Wolkenbedeckungsgrades bei AWOS_Auto-Klasse 1 und 2

Für die Musterzulassung wird die Einhaltung der grundlegenden [Anforderungen für AWOS_Auto-Klasse 2](#) geprüft.

Als Konfiguration wird ein Ein-Bahn-System zugrunde gelegt. Mittels einer Sensorsimulationsanlage im DWD-Testlabor werden den Algorithmen der AWOS-Anlagen verschiedene Zeitreihen mit synthetischen Ceilometer-Datensätzen bereitgestellt. Jede Zeitreihe stellt ein Wolkenzenario dar, dessen Bedeckungsgrade für METAR und MET REPORT berechnet wurden und somit die Referenzwerte für den Vergleich mit den Ausgabewerten der Wolkenalgorithmen darstellen.

Die Algorithmen sollen daraus die jeweiligen Wolkenbedeckungsgrade **der bis zu 3 Wolkenschichten** in den Stufen NCD, FEW, SCT, BKN und OVC **folgendermaßen** ermitteln und mit den zugehörigen Höhen der Wolkenuntergrenzen **gemäß den Regelungen in [Band Obs](#)** ausgeben:

Wolkenschicht	Bedeckungsgrad		
	N in %	in Achteln	Klassifizierung
1	$0 \leq N < 2$	0	NCD
2	$0 \leq N < 6$	0	-
3	$0 \leq N < 6$	0	-
1	$2 \leq N < 18,75$	1	FEW
2	$6 \leq N < 18,75$	1	-
3	$6 \leq N < 18,75$	1	-
1	$18,75 \leq N < 31,25$	2	FEW
2	$18,75 \leq N < 31,25$	2	-
3	$18,75 \leq N < 31,25$	2	-
1	$31,25 \leq N < 43,75$	3	SCT
2	$31,25 \leq N < 43,75$	3	SCT
3	$31,25 \leq N < 43,75$	3	-
1	$43,75 \leq N < 56,25$	4	SCT
2	$43,75 \leq N < 56,25$	4	SCT
3	$43,75 \leq N < 56,25$	4	-
1	$56,25 \leq N < 68,75$	5	BKN
2	$56,25 \leq N < 68,75$	5	BKN
3	$56,25 \leq N < 68,75$	5	BKN
1	$68,75 \leq N < 81,25$	6	BKN
2	$68,75 \leq N < 81,25$	6	BKN
3	$68,75 \leq N < 81,25$	6	BKN
1	$81,25 \leq N < 98,8$	7	BKN
2	$81,25 \leq N < 98,8$	7	BKN
3	$81,25 \leq N < 98,8$	7	BKN
1	$98,8 \leq N \leq 100$	8	OVC
2	$98,8 \leq N \leq 100$	8	OVC
3	$98,8 \leq N \leq 100$	8	OVC

10.4 Kategorische Gütemaße

Kategorische Gütemaße: Zur Bewertung der Trefferquoten bzw. der Anzahl der Fehllalarme bei der Erkennung verschiedener Niederschlagsarten werden die kategorischen Gütemaße POD und FAR verwendet. Die im Folgenden verwendeten Variablen (a, b, c, d) sind in nachfolgender Tabelle definiert.

Tabelle 3: Definition der verwendeten Variablen a, b, c und d

	Referenz: Ereignis JA	Referenz: Ereignis NEIN
Prüfling: Ereignis JA	a: korrekte Treffer	b: Fehllalarme
Prüfling: Ereignis NEIN	c: verpasste Ereignisse	d: korrekte Negativaussagen

POD: Die „Probability of Detection“ (Detektionswahrscheinlichkeit) ist definiert als

$$\text{POD} = \frac{a}{a + c}$$

und gibt den Anteil der von der Referenz beobachteten Ereignisse an, der vom Prüfling korrekt registriert wurde. Der Wertebereich der POD geht von 0 bis 1, wobei 1 (bzw. 100 %) bedeutet, dass der Prüfling alle von der Referenz beobachteten Ereignisse erkannt hat.

FAR: Die „False Alarm Ratio“ (Fehlalarmrate) ist definiert als

$$\text{FAR} = \frac{b}{a + b}$$

und gibt den Anteil der vom Prüfling ausgegebenen positiven Meldungen an, die von der Referenz nicht bestätigt wurden. Der Wertebereich der FAR geht von 0 bis 1, wobei 0 (bzw. 0 %) bedeutet, dass der Prüfling in Bezug auf die Referenz keine Fehllalarme ausgegeben hat.

10.5 Gültiges Gegenwärtiges Wetter im AWOS_Auto-Klasse 1 und 2-Betrieb

Wettererscheinung	Verschlüsselung gemäß WMO-Tab. 4678	Verschlüsselung gemäß DWD-Vorgaben	Automatische Meldung in AWOS_Auto- Klasse
unterkühlter Regen mit Sprühregen	FZRA FZRADZ FZDZRA (-, [, +)	FZRA FZRADZ FZRADZ (-, [, +)	1 und 2
unterkühlter Sprühregen	FZDZ (-, [, +)	FZDZ (-, [, +)	1 und 2
Unterkühlter Regen od. Sprühregen mit Schnee od. Eiskörner	FZRASN FZSNRA FZDZSN FZSNDZ FZRAPL FZPLRA FZDZPL FZPLDZ (-, [, +)	FZRA (-, [, +)	1 und 2
Gewitter mit Niederschlag	TSGRSN TSSNGR TSGRRA TSRAGR TSGSSN TSSNGS TSGSRA TSRAGS TSSNRA TSRASN TSGR TSGS TSSN TSRA TSUP (-, [, +)	TSGRSN TSGRSN TSGRRA TSGRRA TSGSSN TSGSSN TSGSSN TSGSRA TSGSRA TSSNRA TSSNRA TSGR TSGS TSSN TSRA TSUP (-, [, +)	1
Gewitter ohne Niederschlag	TS	TS	1
Markante Böen	SQ	SQ	1 und 2
Schauerartiger Niederschlag	SHGRSN SHSNGR SHGRRA SHRAGR SHGSSN SHSNGS SHGSRA SHRAGS SHSNRA SHRASN SHGR SHGS SHSN SHRA SHUP (-, [, +)	SHGRSN SHGRSN SHGRRA SHGRRA SHGSSN SHGSSN SHGSSN SHGSRA SHGSRA SHSNRA SHSNRA SHGR SHGS SHSN SHRA SHUP (-, [, +)	1

Wettererscheinung	Verschlüsselung gemäß WMO-Tab. 4678	Verschlüsselung gemäß DWD-Vorgaben	Automatische Meldung in AWOS_Auto- Klasse
Gewitter in der Umgebung	VCTS	VCTS	1
Schauer in der Umgebung	VCSH	VCSH	1
Sandsturm, Staubsturm	SS DS (-, [, +)	SS (-, [, +)	1
Sand, Staub, Staub- oder Sandwirbel, Sandtreiben, Staubleiten	SA DU PO BLSA BLDU	SA	1
Schneefall, Schneegriesel, Eisnadeln Schneetreiben	SN SG IC (-, [, +) BLSN	SN (-, [, +) -SN -SN SN (-, [, +)	1 und 2
Schneeregen, Schnee mit Sprühregen, Schneegriesel mit Sprühregen, Regen mit Schneegriesel	SNRA RASN DZSN SNDZ DZSG SGDZ RASG SGRA (-, [, +)	SNRA (-, [, +)	1 und 2
Unbekannter Niederschlag	UP FZUP (-, [, +)	UP	1
Eiskörner, Sprühregen mit Eiskörnern, Regen mit Eiskörnern	PL DZPL PLDZ RAPL PLRA (-, [, +)	PL (-, [, +)	1 und 2
Regen	RA (-, [, +)	RA (-, [, +)	1 und 2
Regen mit Sprühregen	RADZ DZRA (-, [, +)	RADZ (-, [, +)	1 und 2
Sprühregen	DZ (-, [, +)	DZ (-, [, +)	1 und 2
Gefrierender Nebel	FZFG	FZFG	1 und 2
Nebel	FG	FG	1 und 2
Nebelschwaden, Nebel (teilweise)	BCFG PRFG	BCFG	1 und 2

Wettererscheinung	Verschlüsselung gemäß WMO-Tab. 4678	Verschlüsselung gemäß DWD-Vorgaben	Automatische Meldung in AWOS_Auto- Klasse
Feuchter Dunst	BR	BR	1 und 2
Trockener Dunst, Rauch	HZ FU	HZ	1 und 2
Vulkanasche, Staubdriften, Sanddriften, Bodennebel, Schneefegen, Tornado od. Wasserhose, Wolkenschlauch, Staub- od. Sandwirbel in der Umgebung, Staubsturm in der Umgebung, Sandsturm in der Umgebung, Staubtreiben in der Umgebung, Sandtreiben in der Umgebung, Nebel in der Umgebung, Gefrierender Nebel in der Umgebung, Schneetreiben in der Umgebung, Tornado od. Wasserhose od. Wolken- schlauch in der Umgebung	VA DRDU DRSA MIFG DRSN +FC FC VCPO VCDS VCSS VCBLDU VCBLSA VCFG VCFZFG VCBLSN VCFC	entfällt	1 und 2

10.6 Kombinationsmöglichkeiten des Gegenwärtigen Wetters bei AWOS_Auto-Klasse 1

Folgende Kombinationen von Wettererscheinungen sind zulässig:

Erstes w'w' (höhere Priorität)	Zweites, zulässiges w'w' (niedrigere Priorität)			
FZRA FZRADZ FZDZ FZRA	TS VCTS SQ			FZFG FG BCFG BR HZ
TSGRSN TSGRRA TSGSSN TSGSRA TSSNRA TSGR TSGS TSSN TSRA TSUP	SQ			FZFG FG BCFG BR HZ
TS	VCSH SQ	SA SS		FZFG FG BCFG BR HZ
SQ	SHGRSN SHGRRA SHGSSN SHGSRA SHSNRA SHGR SHGS SHSN SHRA SHUP	VCTS VCSH	SA SS	SN RA SNRA UP PL RA DZ RADZ
SHGRSN SHGRRA SHGSSN SHGSRA SHSNRA SHGR SHGS SHSN SHRA SHUP	VCTS			FZFG FG BCFG BR HZ
VCTS		SA SS	SN RA SNRA UP PL RA DZ RADZ	FZFG FG BCFG BR HZ



Erstes w'w' (höhere Priorität)	Zweites, zulässiges w'w' (niedrigere Priorität)		
VCSH	SA SS	FZFG FG BCFG BR HZ	
SS		FZFG FG BCFG BR HZ	
SA			
SN		FZFG FG BCFG BR HZ	
SNRA		FZFG FG BCFG BR HZ	
UP			
PL			
RA			
RADZ			
DZ			
FZFG			
FG			
BCFG			
BR			
HZ			

10.7 Spezifikation der DWD-Schnittstelle für AWOS_Auto-Klasse 1

[Download der aktuellen Versionen hier](#)

Können einzelne Elemente im autoKON-Telegramm durch den DWD nicht übermittelt werden, wird dies über die DWD-Schnittstelle für AWOS_Auto-Klasse 1 in Form eines Comments automatisch mitgeteilt. Es handelt sich um folgenden Comment:

INFO NOT AVBL ON TS OR SH AND TCU OR CB

Dieser ist umgehend

1. Auf dem AWOS-Bildschirm bzw. entsprechenden Tochter-Anzeigen des Flugverkehrsdienstes anzuzeigen.
2. Durch den Flugverkehrsdienst den Piloten mitzuteilen (z.B. per Aufnahme in die ATIS-Ausstrahlung).

Im Falle eines kompletten Ausfalls des autoKON-Telegramms (= kein Dateneingang über die DWD-Schnittstelle für AWOS_Auto-Klasse 1) ist umgehend der Comment

INFO NOT AVBL ON TS OR SH AND TCU OR CB

1. Auf dem AWOS-Bildschirm bzw. entsprechenden Tochter-Anzeigen des Flugverkehrsdienstes anzuzeigen.
2. Durch den Flugverkehrsdienst den Piloten mitzuteilen (z.B. per Aufnahme in die ATIS-Ausstrahlung).

10.8 Liste der musterzugelassenen AWOS und Sensoren an Regionalflugplätzen

[Download der aktuellen Versionen hier](#)

10.9 Anleitung zur Kontrolle/Prüfung der Sensorik an Regionalflugplätzen

[Download der aktuellen Version hier](#)

10.10 Protokoll über die betriebliche Aufsicht an einem Regionalflugplatz

[Download der aktuellen Version hier](#)

10.11 Bescheinigung über die Einweisung in Wartung und Pflege der meteorologischen Sensorik

[Download der aktuellen Version hier](#)

10.12 Auszug aus der Preisliste des DWD mit Bezug zu Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen

[Download der aktuellen Version hier](#)

10.13 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Englisch	Deutsch
AFIS	Aerodrome Flight Information Service	Flugplatz-Fluginformationsdienst
AIP	Aeronautical Information Publication	Luftfahrthandbuch
ANS	Air Navigation Services	
ANSP-MET	Meteorological Air Navigation Service Provider	Flugsicherungsorganisation für Flugwetterdienste
ARP	Airport Reference Point	Flugplatzbezugspunkt
ASCI	American Standard Code for Information Interchange	
ASDUV		Automatisches System zur Datenerfassung und –verarbeitung an einer FWW des DWD
ATIS	Automatic Terminal Information Service	Automatische Ausstrahlung von Lande- und Startinformationen
ATM	Air Traffic Management	
ATS	Air Traffic Services	
autoKON		System des DWD zur automatischen Erkennung konvektiver Wettererscheinungen und Bewölkung an Flugplätzen in Fernerkundungsdaten
AWAK		AWOS_Auto-Klasse
AWOS	Automated Weather Observing System	
BAF		Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Band Obs		Band „Wettermeldungen für die Luftfahrt“ des Handbuches Flugwetterdienste
Band Pers		Band „Personal im Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst an Regionalflughäfen“ des Handbuches Flugwetterdienste
Band Tech		Band „Sensorik und Systeme für den Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienst“ des Handbuches Flugwetterdienste
BvD		(Wetter-)Berater vom Dienst an LBZ / FWZ / RWZ des DWD
CE-Kennzeichnung		Kennzeichnung nach EU-Recht: Erklärung, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft festgelegt sind.
DCF77		Bezeichnung des Langwellen-Zeitzeichensenders in Mainflingen

Abkürzung	Englisch	Deutsch
DFS		Deutsche Flugsicherung GmbH
DMRZ		Deutsches Meteorologisches Rechen- zentrum (DWD)
DS	Detailed Specification (EASA)	
DT	Dewpoint Temperature	Taupunkt
DVO		Durchführungsverordnung
DWD		Deutscher Wetterdienst
EGG		EG- Gebrauchstauglichkeitserklärungen
EMV		Elektromagnetische Verträglichkeit
EUROCONTROL	European Organisation for the Safety of Air Navigation	Europäische Organisation zur Siche- rung der Luftfahrt
EX5-Format		Dateiformat "Compiled MQL5 Pro- gram"
FAR	False Alarm Rate	
FM 15		Wettermeldeformat METAR
FM 16		Wettermeldeformat SPECI
FTP	File Transfer Protocol	
FVK		Flugverkehrskontrolle
FWW		Flugwetterwarte des DWD an den in- ternationalen Verkehrsflughäfen
FWZ		Flugwetterzentrale
GND	Ground	
GNSS	Global Navigation Satellite System	Globales Navigationssatellitensystem
GPS	Global Positioning System	
HH		Platzhalter für den Zeitpunkt „ganze Stunde“ (Uhrzeit)
ICAO	International Civil Aviation Organization	Internationale Zivilluftfahrtorganisa- tion
IEC	International Electrotechnical Com- mission	Internationale Elektrotechnische Kom- mission
IFR	Instrument Flight Rules	Instrumentenflugregeln
IMC	Instrument Meteorological Condi- tions	
ISO		Internationale Organisation für Nor- mung
IWXXM	ICAO Meteorological Information Exchange Model	
LBZ		Luftfahrtberatungszentrale
KT		Knoten
LIDAR	Light Detection And Ranging	Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur Fernmessung atmosphärischer Para- meter
LMS	Learning Management System	Lernplattform

Abkürzung	Englisch	Deutsch
LuftVG		Luftverkehrsgesetz
LVTO	Low Visibility Take-Off	Start bei geringer Sicht (ein Start bei einer Pistensichtweite von weniger als 550 m)
MB	Mega Byte	Megabyte
MET REPORT	Local METeorological routine REPORT	Lokale Routinewettermeldung eines Flugplatzes
METAR	METeorological Aerodrome Report	Routinewettermeldung eines Flugplatzes
MOR	Meteorological Optical Range	meteorologische Sichtweite
MQ5	MetaQuotes Language, version 5	MetaQuotes Language, Version 5: Eine auf C++ beruhende objektorientierte Programmiersprache
MSL	Mean Sea Level	Meeresniveau
NoC	Notification of Change	
NOTAM	NOTice to Air Missions	
NTP	Network Time Protocol	
POD	Probability Of Detection	
PPR	Prior Permission Required	
PWS	Present Weather Sensor	
QFE	Atmospheric pressure at airfield elevation	Luftdruck an einem Flugplatz bezogen auf die Flugplatzhöhe
QNH		Das auf Meereshöhe (MSL) reduzierte QFE, wobei für die Reduktion die Flugplatzhöhe und die Temperaturverteilung der ICAO-Standardatmosphäre verwendet wird
RH	Relative Humidity	Relative Feuchte
RMG		Regionale Messnetzgruppe des DWD
RMK	Remark	Bemerkung
RTC	Remote Tower Center	
RVR	Runway Visual Range	Pistensichtweite
RWZ		Regionale Wetterberatungszentrale
SES	Single European Sky	einheitlicher europäischer Luftraum
SNTP	Simple Network Time Protocol	
SoC	Statement of Compliance	
SPECI	Aviation selected special weather report	Sonderwettermeldung eines Flugplatzes
SPECIAL	Local SPECIAL report	Lokale Sonderwettermeldung eines Flugplatzes
SVP		Sättigungsdampfdruck über Wasser
SWAL	SoftWare Assurance Level	
TAF	Terminal Aerodrome Forecast	Flughafenwettervorhersage
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	

Abkürzung	Englisch	Deutsch
TT		Lufttemperatur
Type B- Anflugver- fahren		IFR-Anflugverfahren mit einer Ent- scheidungshöhe unter 250 ft (gemäß ICAO Annex 6 — Operation of Aircraft Part I)
ULD		Umfeldleuchtdichte
USiBe		Unterstützende Sicherheitsbewertung
UTC	Coordinated Universal Time	Koordinierte Weltzeit
VDE		Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
VFR	Visual Flight Rules	Sichtflugregeln
VMC	Visual Meteorological Conditions	
VuB		Vorschriften und Betriebsunterlagen
WMO	World Meteorological Organization	